



Royaume du MAROC

Agence du Bassin Hydraulique
du Guir Ziz Rheris,

ERRACHIDIA

Marché N° 19/2025/ABHGZR

Étude d'évaluation de l'envasement au niveau de la
retenue du barrage Hassan Addakhil.

Mission 3 : Évaluation de l'envasement du barrage Hassan Addakhil



Version Définitive

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE	9
1. SYNTHÈSE DE LA MISSION 2.....	11
1.1. OBJECTIF	11
1.2. RESULTATS	11
1.2.1. Résultats de la Sous mission 2-1	12
1.2.2. Résultats de la sous mission 2-2.....	15
2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE SUR L'ÉROSION ET TRANSPORT SOLIDE.....	17
2.1. DÉFINITION DE L'ÉROSION HYDRIQUE.....	17
2.2. MÉCANISMES	17
2.3. FORMES DE L'ÉROSION	18
2.4. LES DÉGÂTS DE L'ÉROSION	20
2.5. FACTEURS DE L'ÉROSION.....	22
2.6. MÉTHODES DE PRÉVENTION ET DE LUTTE	23
3. CADRE GÉNÉRAL CARACTÉRISATION PHYSIQUE ET MORPHO-DYNAMIQUE DU BASSIN	24
3.1. PRÉSENTATION DU BASSIN VERSANT DE HAUT ZIZ	24
3.2. ANALYSE DES DONNÉES HYDROLOGIQUES.....	25
3.2.1. Stations hydrologiques du bassin Haut Ziz	25
3.3. CARACTÉRISATION PHYSIQUE ET MORPHO-DYNAMIQUE DU BASSIN	25
3.3.1. Les caractéristiques morphométriques du bassin	25
3.3.2. Les caractéristiques physiques des bassins versants.....	25
3.3.3. Caractérisation des états de surface et sensibilité du milieu à l'érosion.....	28
4. MODELISATION DE L'ENVASEMENT SUR LE BARRAGE HASSAN ADDAKHIL	34
4.1. CHOIX DU MODÈLE	34
4.2. PRÉSENTATION DU MODÈLE SWAT	35
4.3. PROCESSUS ET PRINCIPES DE MODELISATION DANS SWAT.....	35
4.4. PERFORMANCE DU MODÈLE	40
4.4.1. Calibration	40
4.4.2. Validation.....	41
4.5. MÉTHODOLOGIE DE MODELISATION	42
4.5.1. Données utilisées.....	42
4.5.2. Schématisation des étapes	43
4.5.3. Simulation des processus hydrologique et hydrosédimentaire.....	50
4.5.4. Analyse de sensibilité	56
4.5.5. Calage du modèle.....	57

4.5.6.	<i>Validation du modèle</i>	63
4.5.7.	<i>Calibration des sédiments</i>	64
4.6.	RESULTATS DE MODELISATION	64
4.6.1.	<i>Analyse de sensibilité</i>	65
4.6.2.	<i>Calage du modèle</i>	66
5.	ÉVALUATION DE L'ENVASEMENT DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL	70
5.1.	ANALYSE DE LA DYNAMIQUE TEMPORELLE	70
5.1.1.	<i>Évolution temporelle des sédiments au niveau du bassin</i>	70
5.1.2.	<i>Evaluation de la relation entre apport liquide et solide</i>	72
5.1.3.	<i>Dégradation spécifique</i>	78
5.1.4.	<i>Rendement total des sédiments</i>	80
5.1.5.	<i>Apports solides annuels</i>	82
5.1.6.	<i>Vulnérabilité à l'érosion</i>	84
5.2.	DEVELOPPEMENT DES SCENARIOS D'ATTENUATION D'EROSION	87
5.2.1.	<i>Méthodologie</i>	87
5.2.1.1.	<i>Objectif</i>	87
5.2.1.2.	<i>Scénarios d'atténuation d'érosion proposés</i>	87
5.2.2.	<i>Résultats des Simulations</i>	92
5.2.3.	<i>Evaluation économique des scénarios</i>	103
5.2.4.	<i>Evaluation Environnemental et socioéconomique des solutions</i>	109
5.2.5.	<i>Conclusion</i>	111
6.	CLASSIFICATION DES ZONES PRIORITAIRES ET PROGRAMME DES INTERVENTIONS ANTI-EROSIVES	113
6.1.	CLASSIFICATION DES ZONES PRIORITAIRES	113
6.1.1.	<i>Méthodologie de classification</i>	113
6.1.2.	<i>Classes de dégradation spécifique</i>	113
6.1.3.	<i>Découpage spatial selon la distance au barrage</i>	116
6.1.4.	<i>Matrice de classification des priorités</i>	118
6.1.3.	<i>Résultats de classification</i>	118
6.2.	PROGRAMME DES INTERVENTION ANTIEROSIFS (PROGRAMME D'ACTIONS PRIORITAIRES)	120
6.2.1.	<i>Présentation des axes du programme</i>	120
6.2.2.	<i>Définition détaillée des actions</i>	121
6.2.3.	<i>Programme par action, année par année</i>	127
6.2.4.	<i>Tableau récapitulatif des coûts par action, par année et total</i>	128
7.	MODELISATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR L'EROSION	130
1.2.	CHOIX DU MODELE DE PREVISION	130
1.2.1.	<i>Pertinence régionale du modèle</i>	131
1.2.2.	<i>Avantages techniques du CNRM-CM6-1</i>	131

1.2.3.	<i>Utilisation antérieure dans des bassins au maroc</i>	131
1.3.	DESCRIPTION DES SCENARIOS CLIMATIQUES SSP	131
1.3.1.	<i>SSP1-2.6 (Faible forçage radiatif)</i>	132
1.3.2.	<i>SSP2-4.5 (Scénario intermédiaire)</i>	132
1.3.3.	<i>SSP5-8.5 (Scénario pessimiste à fortes émissions)</i>	132
1.4.	DONNEES CLIMATIQUES UTILISEES :	132
7.1.	RESULTATS DES SIMULATIONS	133
7.1.1.	<i>Résultats des simulations pour la période de 2040-2060</i>	133
7.1.2.	<i>Concluions</i>	135
8.	CONCLUSION GENERALE RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES	137
9.	ANNEXES	140
	ANNEXE 1 : COURBES DES LOIS PUISSANCE Q–SED/Q-LIQ PAR CLASSE DE DEBIT	140
	ANNEXE 2 : MATRICE DE REPONSE AUX REMARQUES	140

Liste des Figures

FIGURE 1: CARTES DES STATIONS HYDROLOGIQUES	12
FIGURE 2 : DEBIT JOURNALIER OBSERVE ET SIMULE EN (M ³ /S) AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995-2023).....	13
FIGURE 3 : DEBIT MENSUEL OBSERVE ET SIMULE EN (M ³ /S) AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995-2023).....	13
FIGURE 4 : DEBIT MOYEN ANNUEL SIMULE EN (M ³ /S) AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995-2023). 14	
FIGURE 5 : CARTE DU DEBIT MOYEN ANNUEL.	15
FIGURE 6 : COURBE DES DEBITS CLASSES POUR LES DIFFERENTS SCENARIOS CLIMATIQUES (SSP2.6, SSP4.5 ET SSP8.5).	16
FIGURE 7 : CARTE DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU BASSIN VERSANT DE HAUT ZIZ.	24
FIGURE 8 : CARTE DE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN DE 10 M.	26
FIGURE 9 : CARTE DES PENTES	27
FIGURE 10: CARTE D'OCCUPATION DU SOL DU BARRAGE DU HASSAN ADDAKHIL (ESRI 10-METER LAND COVER 2024).....	28
FIGURE 11: CARTE DES TYPES DE SOLS DU BASSIN DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (SOURCE : FAO, HWSD)... 29	
FIGURE 12:CARTE D'ERODABILITE DES SOLS.....	33
FIGURE 13: PROCESSUS DE LA PHASE TERRESTRE SIMULE PAR SWAT (NEITSCH ET AL., 2005).....	36
FIGURE 14: PHASE FLUVIALE REPRESENTEE PAR MODELE SWAT (NEITSH AL., 2005)	38
FIGURE 15: STRUCTURE DE LA METHODOLOGIE DE MODELISATION HYDROLOGIQUE SOUS SWAT.....	42
FIGURE 16: INTERFACE PRINCIPALE DE QSWAT SUR QGIS.	44
FIGURE 17: INTERFACE DE DELIMITATION DE SWAT.	45
FIGURE 18: CARTE DES SOUS-BASSINS ET DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE GENERA PAR SWAT.....	46
FIGURE 19: SCHEMA LOGIQUE D'EXTRACTION DES HRU SUR SWAT.	47
FIGURE 20: INTERFACE DE CREATION DES HRU SUR SWAT.	49
FIGURE 21: CARTE DES HRU GENERES PAR SWAT.....	50
FIGURE 22: PROCESSUS DE SIMULATION SUR SWAT.	51
FIGURE 23: INTERFACE D'INTRODUCTION DES DONNEES CLIMATIQUES.....	52
FIGURE 24: EXEMPLE DU FICHIER PCP.	52
FIGURE 25: FORMAT DU DOSSIER DES DONNEES CLIMATIQUES.	52
FIGURE 26: INTERFACE DES PARAMETRES HYDROLOGIQUES.....	53
FIGURE 27: PARAMETRAGE DE LA SIMULATION DANS QSWAT, INCLUANT LA PERIODE 1993–2023.....	55
FIGURE 28: INTERFACE D'EXECUTION DU MODELE.....	55
FIGURE 29: IMPORTATION ET SAUVEGARDE DES OUTPUTS.	56
FIGURE 30: CARTE DES SOUS-BASSINS DE LA ZONE D'ETUDE.....	65
FIGURE 31:ÉVOLUTION DE L'ENVAISEMENT DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL A PARTIR DES DONNEES BATHYMETRIQUES.....	67
FIGURE 32: DEBIT JOURNALIER OBSERVE ET SIMULE EN (M ³ /S) AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995-2023).....	68

FIGURE 33:COMPARAISON ENTRE LES APPORTS SOLIDES SIMULES ET LES VOLUMES D'ENVASEMENT OBSERVES AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL	68
FIGURE 34:ÉVOLUTION MENSUELLE DES SEDIMENTS AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995-2023) ..	70
FIGURE 35:ÉVOLUTION ANNUELLE DES SEDIMENTS AU NIVEAU DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL (1995-2023) ..	71
FIGURE 36:ÉVOLUTION ANNUELLE DU DEBIT MOYEN ET DES SEDIMENTS (1995-2023)	72
FIGURE 37:ÉVOLUTION DU RATIO SOLIDE/LIQUIDE AU DROIT DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL.....	73
FIGURE 38: LOIS DE REGRESSION PAR TRANCHE DE DEBITS (VALEURS JOURNALIERES).....	75
FIGURE 39 : LOIS DE REGRESSION PAR TRANCHE DE DEBITS AVEC INTERVALLE DE CONFIANCE ADOPTE (VALEURS JOURNALIERES)	75
FIGURE 40 : LOIS DE REGRESSION PAR TRANCHE DE DEBITS (VALEURS MENSUELS).....	77
FIGURE 41 LOIS DE REGRESSION PAR TRANCHE DE DEBITS AVEC INTERVALLE DE CONFIANCE ADOPTE (VALEURS MENSUELS).....	77
FIGURE 42:CARTE DE DEGRADATION SPECIFIQUE	79
FIGURE 43:CARTE DU RENDEMENT TOTAL DES SEDIMENTS	81
FIGURE 44:CARTE DES APPORTS SOLIDES ANNUELS MOYENS.....	83
FIGURE 45:CARTE DE VULNERABILITE A L'EROSION DANS LE BASSIN VERSANT	86
FIGURE 46 : CARTE D'OCCUPATION DES SOLS POUR SCENARIO DE REBOISEMENT DES PENTES SUPERIEUR A 9 %...	92
FIGURE 47:POURCENTAGE OCCUPATION DES SOLS POUR SOLUTION 1- SCENARIO 1	93
FIGURE 48:ÉVOLUTION ANNUEL DES SEDIMENTS ET DU DEBIT MOYEN ANNUEL- Sc1	93
FIGURE 49:CARTE DE DEGRADATION SPECIFIQUE PAR SOUS BASSIN-Sc1	94
FIGURE 50 : CARTE D'OCCUPATION DES SOLS POUR SCENARIO DE REBOISEMENT DES PENTES SUPERIEUR A 15 %.	95
FIGURE 51:POURCENTAGE OCCUPATION DES SOLS POUR SOLUTION 1- SCENARIO 2	95
FIGURE 52:ÉVOLUTION ANNUEL DES SEDIMENTS ET DU DEBIT MOYEN ANNUEL- Sc2.....	96
FIGURE 53:CARTE DE DEGRADATION SPECIFIQUE PAR SOUS BASSIN-Sc2	97
FIGURE 54 : CARTE D'OCCUPATION DES SOLS POUR SCENARIO DE REBOISEMENT DES PENTES SUPERIEUR A 25 %.	98
FIGURE 55:POURCENTAGE OCCUPATION DES SOLS POUR SOLUTION 1- SCENARIO 3	98
FIGURE 56:ÉVOLUTION ANNUEL DES SEDIMENTS ET DU DEBIT MOYEN ANNUEL- Sc3.....	99
FIGURE 57:CARTE DE DEGRADATION SPECIFIQUE PAR SOUS BASSIN-Sc3	100
FIGURE 58 : CARTE D'OCCUPATION DES SOLS POUR SOLUTION 2	101
FIGURE 59:ÉVOLUTION ANNUEL DES SEDIMENTS ET DU DEBIT MOYEN ANNUEL- Sc4.....	102
FIGURE 60 : TRACE PROPOSE POUR LE TRANSFERT AINSI QUE LE PROFIL EN LONG DE L'AXE	106
FIGURE 61 : REPARTITION SPATIALE DE LA DEGRADATION SPECIFIQUE MOYENNE DANS LE BASSIN DU HAUT ZIZI	115
FIGURE 62 : CLASSIFICATION DES ZONES SELON LEUR DISTANCE A L'EXUTOIRE DU BARRAGE	116
FIGURE 63 : CARTE DES CLASSES DE DISTANCE A L'EXUTOIRE DU BARRAGE HASSAN ADDAKHIL	117
FIGURE 64 : CARTE FINALE DES ZONES PRIORITAIRES D'INTERVENTION ANTI-EROSIVE ET DE REBOISEMENT	119
FIGURE 65 : DEBIT LIQUIDE ANNUEL MOYEN ET TRANSPORT SOLIDE POUR SSP1-2.6	133
FIGURE 66 : DEBIT LIQUIDE ANNUEL MOYEN ET TRANSPORT SOLIDE POUR SSP2-4.5	134
FIGURE 67 : DEBIT LIQUIDE ANNUEL MOYEN ET TRANSPORT SOLIDE POUR SSP5-8.5	135

Liste des Tableaux

TABEAU 1 : PERTES PAR EROSION SUR UNE PENTE DE 7% A ADIOPODOUME	20
TABEAU 2 : CODIFICATION FAO DES TYPES DE SOL DISPONIBLE	30
TABEAU 3 : PROPRIETES DES TYPES DE SOL DISPONIBLES DANS LE BASSIN _ NIVEAU 1	31
TABEAU 4: PROPRIETES DES TYPES DE SOL DISPONIBLES DANS LE BASSIN _ NIVEAU 2	31
TABEAU 5 : DESIGNATION DES CODES DES PARAMETRES DES SOLS.....	31
TABEAU 6: DONNEES UTILISEES POUR LA MODELISATION HYDRO SEDIMENTAIRE	42
TABEAU 7 : CODES ADOPTES POUR L'OCCUPATION DU SOL DANS SWAT	48
TABEAU 8 CARACTERISTIQUES DES HRU SUR L'EXEMPLE.....	50
TABEAU 9: CRITERES D'EVALUATION DE LA PERFORMANCE MENSUELLE DE SWAT (MORIASI ET AL. 2007).....	60
TABEAU 10: PARAMETRES HYDROLOGIQUES LES PLUS SENSIBLES.....	65
TABEAU 11:EVOLUTION DE L'ETAT DU BARRAGE HASSAN ADDKAHIL- HISTORIQUE DES BATHYMETRIES(SOURCE DRPE)	67
TABEAU 12 : RESULTATS DE L'AJUSTEMENT DES LOIS PUISSANCE AU PAS DE TEMPS JOURNALIER PAR CLASSES DE DEBIT LIQUIDE	74
TABEAU 13 : RESULTATS DE L'AJUSTEMENT DES LOIS PUISSANCE AU PAS DE TEMPS MENSUEL PAR CLASSES DE DEBIT LIQUIDE	76
TABEAU 14:CLASSIFICATION DES NIVEAUX DE VULNERABILITE A L'EROSION	84
TABEAU 15 : CLASSES D'OCCUPATION DE SOL DISPONIBLE DANS LA BASE DE DONNEES.....	90
TABEAU 16 : COUTS D'INVESTISSEMENT ET VOLUMES DE SEDIMENTS RETENUS.....	103
TABEAU 17 : COUT DE COMPENSATION PAR DESSALEMENT ET COUTS EVITES.....	104
TABEAU 18 : COMPARAISON DES PROJETS DE TRANSFERT AU MAROC	108
TABEAU 19 : EVALUATION ECONOMIQUE DE LA SOLUTION PAR RAPPORT AU TRANSFERT	108
TABEAU 20 : COMPARAISON ENTRE LES COUTS DES SCENARIOS DE LUTTE CONTRE L'ENVASEMENT ET LE COUT EQUIVALENT DE DRAGAGE	109
TABEAU 21 : CLASSES DE DEGRADATION SPECIFIQUE ET SIGNIFICATION OPERATIONNELLE DES ZONES EROSIVES	114
TABEAU 22: SIGNIFICATION OPERATIONNELLE DES CLASSES DE PRIORITE D'INTERVENTION P0 A P5.....	118
TABEAU 23: CLASSIFICATION DES ZONES PRIORITAIRES P0 A P5 SELON LE SYLD ET LA DISTANCE A L'EXUTOIRE	118
TABEAU 24 : ENCADRE TECHNIQUE — ESSENCES POUR LE REBOISEMENT DE VERSANT (ZONES P1/P2)	122
TABEAU 25 : ENCADRE TECHNIQUE — ESSENCES POUR LA ZONE TAMPON ET LES PLANTATIONS RIVERAINES (GENIE VEGETAL)	122
TABEAU 26 : ENCADRE TECHNIQUE — ESSENCES POUR LA MISE EN DEFENS ET L'AMELIORATION PASTORALE..	122
TABEAU 27 : TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS PAR ACTION, PAR ANNEE ET TOTAL	129
TABEAU 28 : SYNTHESE BUDGETAIRE PAR AXE.....	129

Liste des Photos

PHOTO 1: EROSION EN NAPPE (SOURCE: QUEENSLAND GOVERNMENT – <i>TYPES OF EROSION</i>).....	18
PHOTO 2: EROSION EN RIGOLLES (SOURCE: SOUTH DAKOTA RESOURCE CONCERNS).....	19
PHOTO 3 : EROSION PAR RAVINEMENT (SOURCE : 911 METALLURGIST).....	19
PHOTO 4 : EROSION DE MASSE (SOURCE : HOWSTUFFWORKS).....	20

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le phénomène d'envasement des barrages représente aujourd'hui l'un des défis les plus préoccupants dans la gestion durable des ressources en eau au Maroc.

Les barrages, éléments essentiels de la politique nationale de mobilisation des eaux, jouent un rôle stratégique dans l'irrigation agricole, la production hydroélectrique, la protection contre les crues et l'alimentation en eau potable. Cependant, l'envasement progressif des retenues menace leur efficacité et réduit leur durée de vie utile.

Selon les estimations du Ministère de l'Équipement et de l'Eau (2020), le volume annuel de sédiments accumulés dans les barrages marocains avoisine 75 millions de m³, entraînant une perte significative de capacité de stockage. Ce phénomène est particulièrement accentué dans les zones semi-arides et montagneuses, où les processus d'érosion sont favorisés par les fortes pentes, la rareté du couvert végétal et la variabilité des précipitations.

Le barrage Hassan Addakhil, situé sur le haut bassin versant du Ziz, illustre parfaitement cette problématique. Mis en service en 1971, cet ouvrage joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau de la région d'Errachidia et la régulation des débits du Ziz. Cependant, son bassin versant est soumis à une forte érosion hydrique due à la combinaison de facteurs naturels (topographie accidentée, précipitations irrégulières, sols fragiles) et anthropiques (déboisement, surpâturage, urbanisation non maîtrisée). Ces conditions favorisent le ruissellement intense et le transport solide vers la retenue, entraînant une sédimentation accélérée et une baisse significative de la capacité de stockage utile du barrage.

Ces facteurs conjugués favorisent un transport solide important, entraînant une sédimentation accélérée dans la retenue et une diminution progressive de la capacité utile du barrage.

L'objectif général du présent projet est d'évaluer la situation actuelle de l'envasement du barrage Hassan Addakhil et de proposer des solutions durables de gestion et de protection du bassin versant.

Pour cela, l'étude s'appuie sur quatre grands axes méthodologiques :

1. **Le benchmarking international et synthèse des études antérieures**, pour identifier les meilleures pratiques mondiales et nationales en matière de suivi et de gestion de l'envasement ;

2. **L'étude hydrologique** ; reposant sur l'analyse et la modélisation du comportement hydrologique du bassin contrôlé par le barrage Hassan Addakhil ;
3. **Évaluation de l'envasement du barrage Hassan Addakhil**, en mettant en évidence le phénomène d'érosion au sein du bassin et en identifiant les zones les plus sensibles à ce processus.
4. **La mise en place d'un système d'information géographique (SIG)** pour centraliser, analyser et visualiser les données collectées.

L'approche adoptée repose sur une intégration cohérente entre les données climatiques, topographiques, pédologiques et hydrologiques.

Les résultats attendus de cette étude permettront non seulement de quantifier le volume d'envasement actuel, mais aussi de proposer des mesures préventives et correctives adaptées au contexte du Haut Ziz. Ainsi, cette étude s'inscrit dans une démarche de développement durable, visant à renforcer la résilience des infrastructures hydrauliques et à préserver la sécurité hydrique régionale.

Le présent rapport porte sur la Mission III de cette étude, dédiée à l'évaluation de l'envasement dans le barrage Hassan Addakhil et du comportement hydrosédimentaire dans le bassin

Cette mission comprend deux sous-missions principales :

- Sous-mission 3-1 : Évaluation des apports solides au niveau de la retenue du barrage Hassan Addakhil.
- Sous- mission 2-2 : Modélisation des changements climatiques sur l'érosion

La suite de ce rapport présente en détail les travaux réalisés dans le cadre de chacune de ces sous-missions.

1. Synthèse de la mission 2

1.1. Objectif

Dans le cadre de cette mission, une modélisation hydrologique du bassin versant du Haut Ziz a été développée afin de disposer d'un outil capable de représenter le comportement hydrologique du bassin et d'analyser son évolution sous différentes conditions climatiques.

Les travaux entrepris ont consisté, dans un premier temps, à préparer et structurer l'ensemble des données nécessaires à la mise en œuvre du modèle hydrologique, notamment les données topographiques, climatiques, hydrométriques et d'occupation du sol. Une analyse de sensibilité des paramètres a ensuite été réalisée afin d'identifier les paramètres les plus influents sur la réponse hydrologique du bassin.

Par la suite, le modèle retenu a fait l'objet d'une phase de calage et de validation à partir des observations disponibles et des événements hydrologiques historiques, dans le but d'assurer une représentation satisfaisante des écoulements observés et d'évaluer la performance du modèle.

Une fois calibré, le modèle a été utilisé pour simuler le fonctionnement hydrologique du bassin versant et analyser sa réponse hydrique dans des conditions historiques et futures. Dans ce cadre, plusieurs scénarios de changement climatique représentant des conditions sèches, moyennes et humides ont été considérés afin d'évaluer leurs impacts potentiels sur le comportement hydrologique du bassin du Haut Ziz.

1.2. Résultats

Dans le cadre de cette étude, l'analyse a été réalisée au niveau des principaux systèmes hydrologiques contrôlés par les stations de Zaouit Sidi Hamza, Foug Tillicht, Mzizel et Foug Zaabel, représentant les différentes composantes hydrologiques du bassin versant amont du barrage Hassan Addakhil.

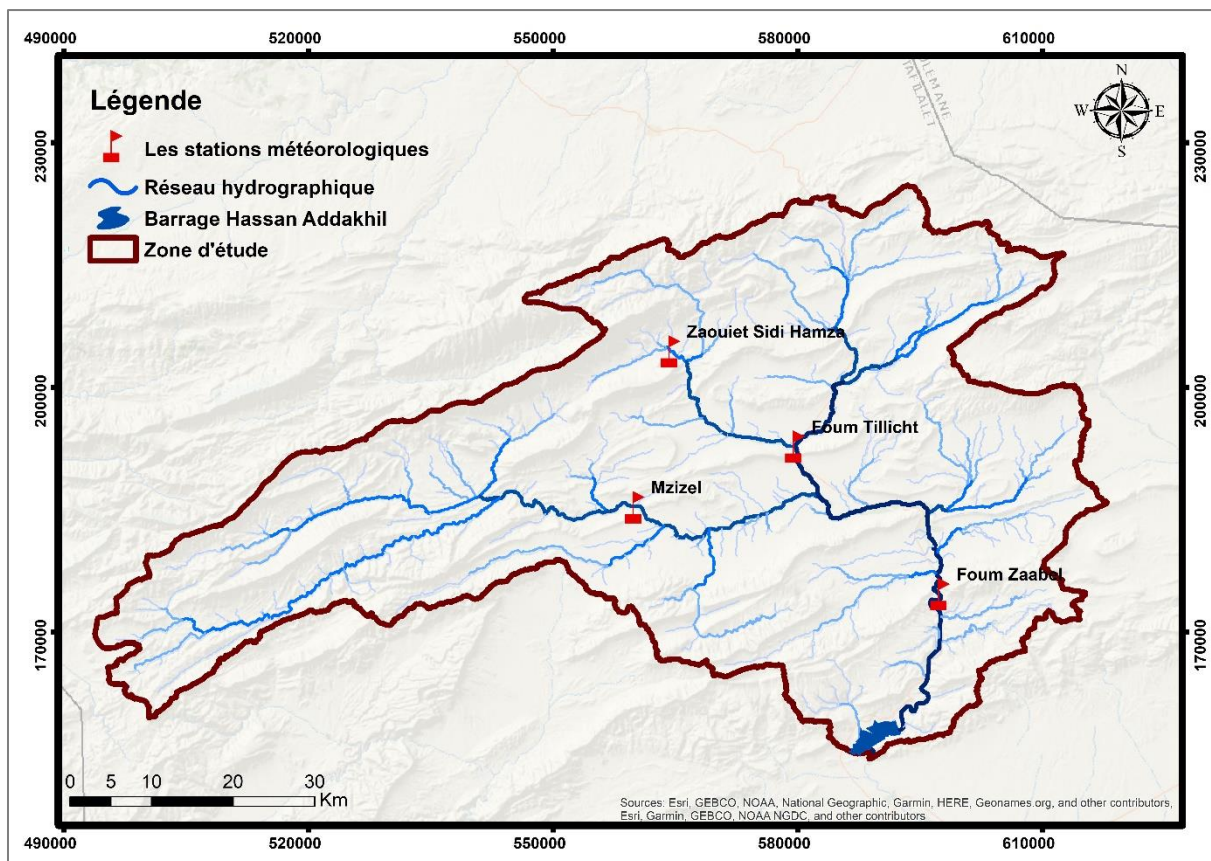


Figure 1: Cartes des stations hydrologiques

1.2.1. Résultats de la Sous mission 2-1

Les résultats de simulation hydrologique obtenus au niveau du barrage Hassan Addakhil ont été analysés aux échelles journalière, mensuelle et annuelle sur la période 1995–2023. Cette analyse permet d'évaluer la capacité du modèle à reproduire la dynamique des écoulements observés ainsi que la variabilité hydrologique du bassin versant du Haut Ziz à différentes échelles temporelles.

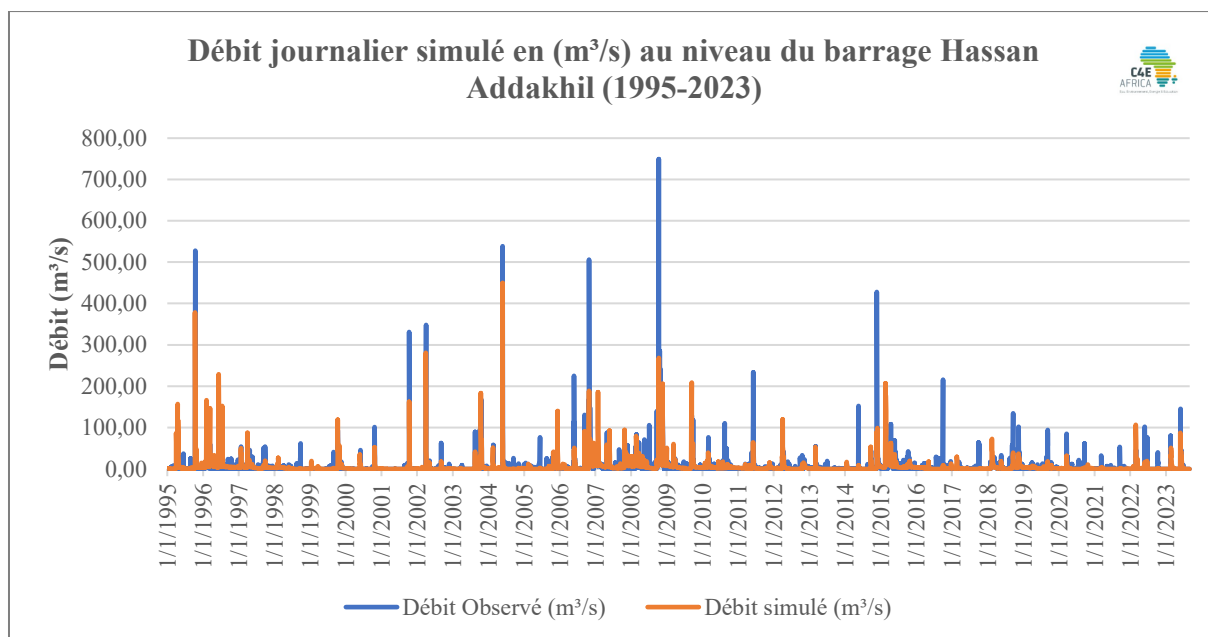


Figure 2 : Débit journalier observé et simulé en (m³/s) au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023).

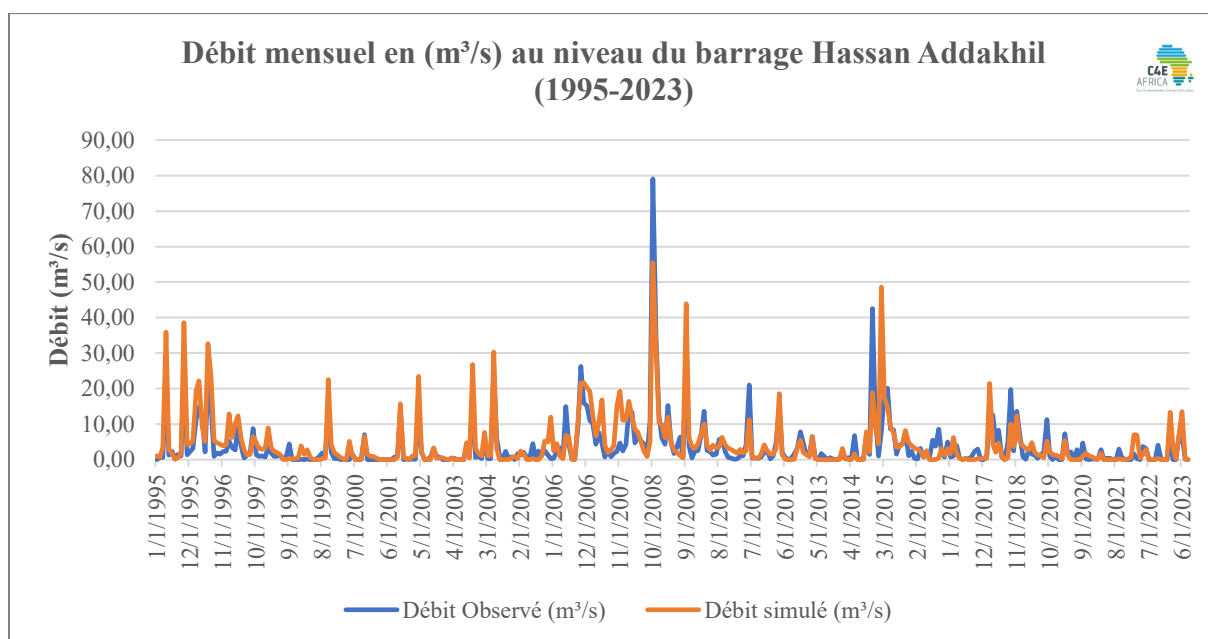


Figure 3 : Débit mensuel observé et simulé en (m³/s) au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023).

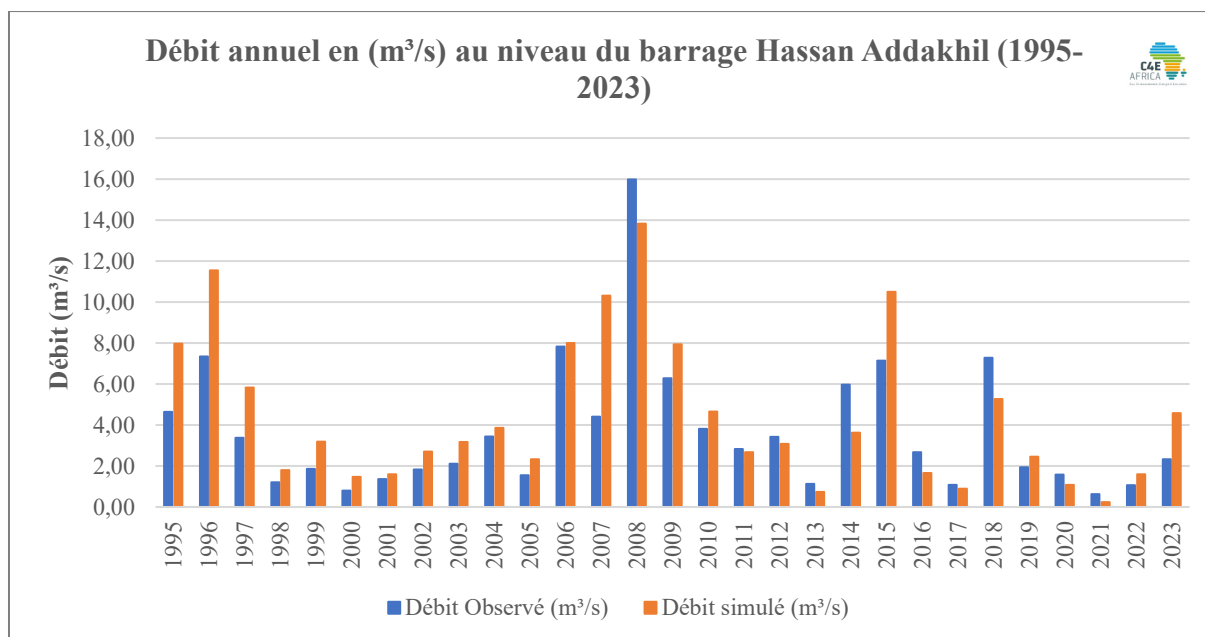


Figure 4 : Débit moyen annuel simulé en (m³/s) au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023).

L'évaluation du modèle sur la période 1995–2023 démontre sa capacité à restituer la dynamique des écoulements du Haut Ziz à différentes échelles :

- **À l'échelle journalière :** Le modèle reproduit fidèlement la forte variabilité des écoulements et les pics de crues, malgré de légers écarts sur les extrêmes imputables au pas de temps de simulation.
- **Aux échelles mensuelle et annuelle :** Il restitue précisément la saisonnalité marquée du bassin marquée par des pointes en septembre-octobre et des étiages sévères liés au contexte aride, ainsi que la forte variabilité interannuelle (alternance de cycles secs et humides).

En complément de cette approche temporelle, la répartition spatiale du débit moyen annuel simulé a été examinée pour analyser l'organisation des flux au sein du réseau hydrographique.

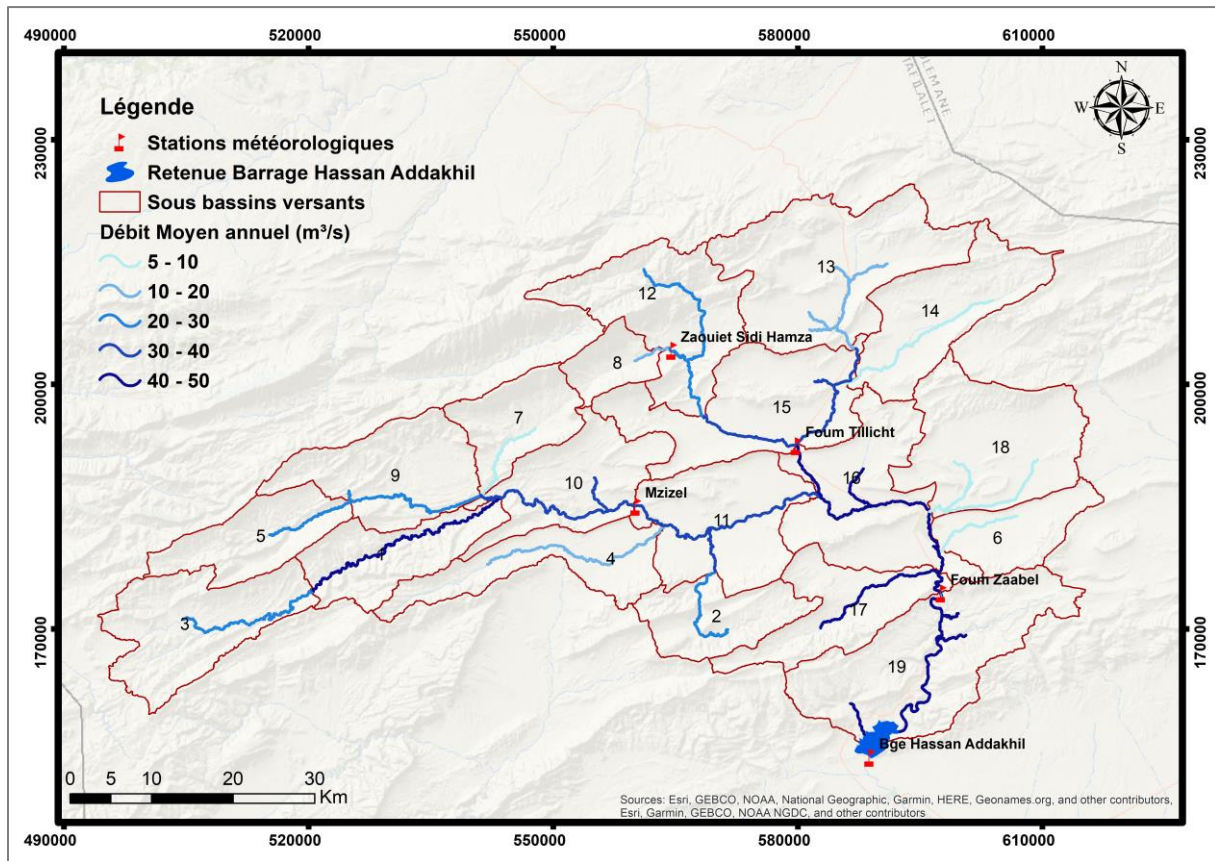


Figure 5 : Carte du débit moyen annuel.

La répartition spatiale du débit moyen annuel montre une concentration progressive des flux de l'amont vers l'aval. Alors que les têtes de bassins et les affluents secondaires affichent des débits limités, les axes principaux concentrent des volumes croissants. Les valeurs maximales sont ainsi enregistrées à l'exutoire, à l'aval immédiat du bassin, sous l'effet de la confluence des apports vers la retenue du barrage Hassan Addakhil.

1.2.2. Résultats de la sous mission 2-2

Dans le cadre de l'évaluation des impacts des changements climatiques, les courbes des débits classés ont été établies pour les différents scénarios climatiques (SSP1-2.6, SSP2-4.5 et SSP5-8.5) sur la période 2040–2060 afin d'analyser l'évolution du régime hydrologique du bassin versant du Haut Ziz.

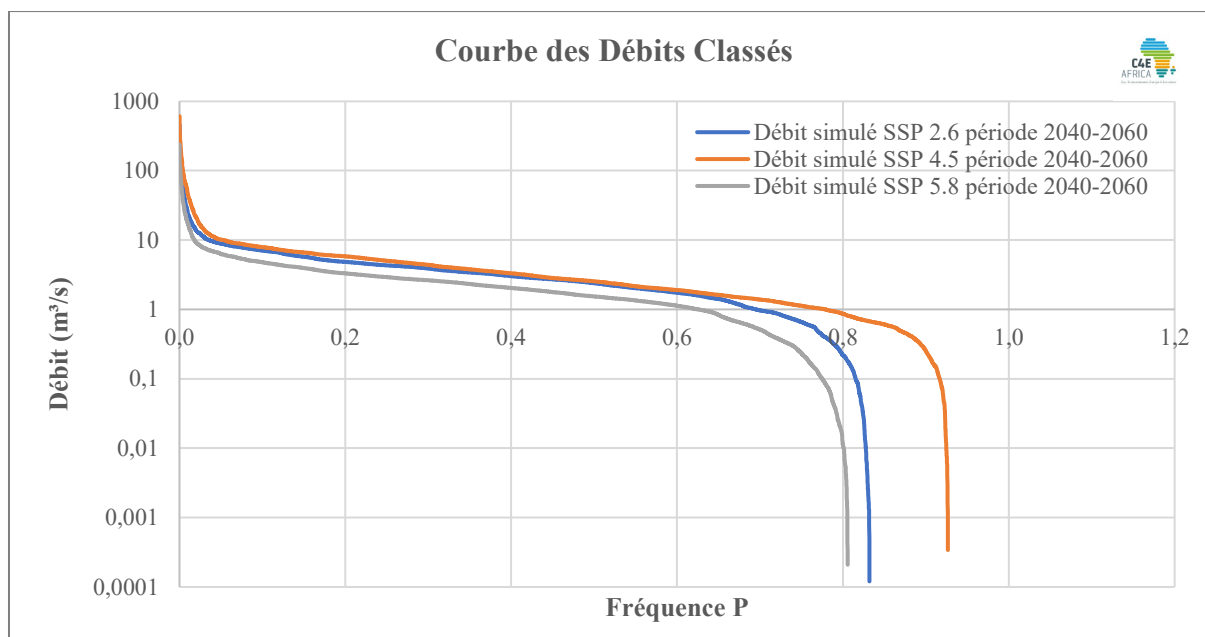


Figure 6 : Courbe des débits classés pour les différents scénarios climatiques (SSP2.6, SSP4.5 et SSP8.5). L'analyse montre que les impacts du changement climatique diffèrent selon les scénarios, en particulier sur les débits moyens et d'été (fréquences élevées). Le scénario **SSP2-4.5** s'avère le plus favorable avec la meilleure disponibilité en eau, suivi de près par le **SSP1-2.6**. À l'inverse, le **SSP5-8.5** se traduit par une baisse marquée des écoulements de base, accentuant la sévérité des sécheresses. Enfin, on note que si les débits de crues (faibles fréquences) restent relativement similaires d'un scénario à l'autre, les écoulements réguliers et les périodes sèches se révèlent, eux, très sensibles aux variations climatiques.

2. Revue bibliographique Sur l'érosion et transport solide

L'érosion et le transport solide constituent des processus fondamentaux dans la dynamique des bassins versants. Ils traduisent la dégradation progressive du sol et le transfert des particules vers les cours d'eau et les réservoirs. Ces phénomènes influencent directement la qualité des sols, la productivité agricole et la durabilité des infrastructures hydrauliques.

2.1. Définition de l'érosion hydrique

L'érosion hydrique désigne l'ensemble des processus par lesquels les particules du sol sont arrachées, déplacées et déposées sous l'action de l'eau. Ce phénomène résulte principalement de l'impact des précipitations, du ruissellement de surface et des écoulements concentrés qui se forment le long des versants.

Il s'agit d'un processus naturel, mais son intensité peut être amplifiée par des activités humaines telles que le défrichement, l'agriculture intensive ou la suppression de la couverture végétale. Les effets de l'érosion hydrique ne se limitent pas à la perte de sol : elle provoque également un transport de sédiments qui se déposent en aval, contribuant à l'envasement des retenues et des barrages.

2.2. Mécanismes

Le processus d'érosion hydrique se déroule en plusieurs étapes interdépendantes.

La première intervient dès l'impact des gouttes de pluie sur la surface du sol. Ces chocs répétés détachent les particules superficielles et provoquent un tassement progressif des couches supérieures, surtout lorsque le sol est meuble et faiblement cohérent.

Vient ensuite la phase d'humectation, durant laquelle l'eau pénètre dans le sol et altère sa structure interne. La désagrégation des agrégats et la formation d'une croûte de battance réduisent l'infiltration et favorisent le ruissellement en surface. Celui-ci entraîne les particules détachées, dont le transport dépend de leur taille, densité et cohésion.

Les particules les plus fines, telles que les argiles et les limons, peuvent être transportées sur de longues distances, atteignant les réseaux hydrographiques et alimentant la charge solide des cours d'eau. Ce phénomène, lorsqu'il se répète dans le temps, contribue significativement à la sédimentation des retenues et à la diminution progressive de leur capacité de stockage.

2.3. Formes de l'érosion

On distingue quatre types d'érosion :

- *L'érosion en nappe (Sheet erosion)*

L'érosion en nappe correspond à l'enlèvement uniforme et progressif des couches superficielles du sol sous l'action combinée des gouttes de pluie et du ruissellement diffus. Elle se produit lorsque l'intensité des précipitations dépasse la capacité d'infiltration du sol, provoquant d'abord le détachement des particules sous l'impact des gouttes, puis leur transport par écoulement superficiel.

Ce type d'érosion, souvent peu visible, peut toucher de grandes surfaces en pente et entraîner à long terme une perte de la couche fertile, une dégradation de la structure du sol et un appauvrissement de sa capacité de rétention en eau.



Photo 1: Erosion en nappe (Source: Queensland Government – *Types of erosion*)

- *L'érosion en rigoles (Rill erosion)*

L'érosion en rigoles se traduit par la formation de petits canaux peu profonds à la surface du sol, causée par la concentration du ruissellement. Elle apparaît après l'érosion en nappe, lorsque l'eau s'écoule de manière localisée et commence à inciser le sol. Le détachement des particules survient lorsque la force du flux dépasse la résistance du sol et que la capacité de transport n'est pas saturée. Avec le temps, ces rigoles peuvent s'élargir et s'approfondir, évoluant vers des formes plus marquées.



Photo 2: Erosion en rigoles (Source: south Dakota resource concerns)

- *L'érosion par ravinement*

L'érosion par ravinement se manifeste par la formation de ravines profondes résultant du ruissellement concentré des eaux de surface le long des axes de drainage. Lorsque le flux d'eau acquiert une énergie suffisante, il détache et emporte progressivement les matériaux du sol, creusant des sillons qui s'élargissent et s'approfondissent au fil du temps. En l'absence d'interventions de stabilisation, ces ravines évoluent par recul de tête et effondrement des berges, altérant la structure du paysage et fragmentant le terrain. Ce type d'érosion marque un stade avancé du processus érosif.



Photo 3 : Erosion par ravinement (Source : 911 Metallurgist)

- *L'érosion de masse*

L'érosion en masse correspond au déplacement de grandes quantités de sol ou de roches sous l'effet de la gravité, souvent favorisé par la saturation en eau ou la pente du terrain. Elle se manifeste par des glissements, coulées ou effondrements, entraînant une modification rapide du relief et une instabilité des versants.



Photo 4 : Erosion de masse (Source : howstuffworks)

2.4. Les dégâts de l'érosion

- *Dégâts des zones érodées*

L'érosion du sol se traduit avant tout par une altération du bilan hydrique. En effet, l'augmentation du ruissellement réduit la part de l'eau qui s'infiltre dans le sol, diminuant ainsi la quantité d'eau disponible pour les plantes. Cette perte d'infiltration compromet directement la réserve hydrique utile et accentue le stress hydrique des cultures.

Par ailleurs, l'érosion entraîne une diminution de l'épaisseur du sol exploitable par les racines, ce qui limite leur développement et restreint l'accès aux éléments nutritifs. Les études montrent que la couche de sol arrachée par l'érosion est généralement la plus riche en matière organique, bases échangeables et nutriments essentiels, provoquant ainsi un appauvrissement progressif du sol.

Le tableau suivant présente les pertes en éléments nutritifs observées selon le type de couvert végétal, illustrant l'impact direct de la protection du sol sur la réduction du phénomène érosif.

Tableau 1 : Pertes par érosion sur une pente de 7% à Adiopodoumé

	Fraction érodée			Sol initial		
	Erosion totale			Erosion totale		
	Forêt	Culture	Sol nu	Forêt	Culture	Sol nu
C total	26,4	856	2730	12,8	2,1	1,5
N total	3,4	98,3	259	22,5	3,1	1,9
P total	0,5	28,5	111	6,6	1,4	1,3
CaCO échangeable	2,2	49,9	113	492	18,5	9,7
MgO échangeable	1,2	29,0	45	327	14,1	5,1
K2O échangeable	0,6	17,7	35	550	2,4	1,1
Argile 0-2	64,5	5140	18300	5,9	1,2	1,1
Limon 2-50	33,8	2180	7115	7,7	2,5	1,9
Sable.fin 50-200	1,7	5170	23100	0,1	0,6	0,6
sable.grossier 0.2-2 mm	0	19300	89400	0	1,1	1,2
Erosion totale(t/ha)	0,1	32	138			
Ruissellement (mm)	21	525	630			

D'autres dégâts se présentent par le recouvrement des cultures, le déchaussement et la faible alimentation de la nappe.

- *Dégâts des zones de Dépôt*

Dans les zones de dépôt, l'érosion se manifeste par un excès de sédimentation. Ces dépôts entraînent un engorgement rapide des fossés de drainage, des canaux d'irrigation et des réservoirs, diminuant leur capacité hydraulique et leur efficacité. Le lit des cours d'eau s'élève, ce qui accroît le risque d'inondation des terrains environnants et rend plus difficile la gestion des eaux pluviales. De plus, la forte turbidité des eaux chargées en matières en suspension augmente le coût de traitement pour la production d'eau potable.

Les barrages sont les plus touchés. En piégeant la charge sédimentaire du ruissellement, ils s'engorgent progressivement, diminuant la capacité de stockage et réduisant leur efficacité fonctionnelle. En aval, la rétention des sédiments entraîne une érosion du lit et des berges de la rivière, ce qui peut compromettre la stabilité des ouvrages hydrauliques et altérer la morphologie du cours d'eau.

En se basant sur notre étude de cas comme exemple. Le barrage de HASSAN ADDAKHIL accumule en moyenne chaque année environ 1,3 millions de mètres cubes de sédiments, ce qui correspond à environ 1,7 millions de tonnes de particules du sol présentes dans sa retenue. Ce

phénomène entraîne une diminution de sa capacité à retenir l'eau et perturbe le fonctionnement du barrage et ses structures associées.

2.5. Facteurs de l'érosion

L'érosion résulte de l'interaction complexe de plusieurs facteurs naturels et anthropiques qui conditionnent son intensité et son évolution dans le temps. Ces facteurs déterminent à la fois la vitesse de détachement des particules, leur transport et leur dépôt dans le bassin versant.

- *Le climat :*

Le climat constitue le principal moteur des processus érosifs. Les précipitations, par leur intensité, leur durée et leur fréquence, exercent une influence directe sur la déstabilisation des sols. Ce pouvoir d'agression des pluies sur la surface du sol est appelé érosivité. Les vents forts peuvent également accentuer la perte de particules fines, notamment dans les zones arides ou semi-arides. Par ailleurs, les effets du changement climatique, tels que l'augmentation des épisodes pluvieux extrêmes ou les périodes de sécheresse prolongées, modifient considérablement la dynamique érosive, rendant certains sols plus vulnérables.

- *La morphologie :*

La morphologie du terrain joue un rôle déterminant dans la distribution spatiale de l'érosion. La pente et la longueur du versant influencent directement la vitesse d'écoulement de l'eau et, par conséquent, la capacité du ruissellement à détacher et transporter les particules. Plus la pente est forte, plus l'énergie cinétique de l'eau augmente, favorisant l'érosion en nappe ou en ravinement. Les zones accidentées ou montagneuses présentent ainsi un risque d'érosion beaucoup plus élevé que les plaines.

- *La composition du sol :*

La nature du sol détermine sa résistance à l'érosion. Le facteur d'érodibilité traduit cette sensibilité et dépend de plusieurs propriétés : la texture (proportion d'argile, de limon et de sable), la structure (organisation des particules), la perméabilité et la teneur en matière organique. Par exemple, les sols argileux bien structurés résistent mieux au détachement, tandis que les sols limoneux, plus friables, se désagrègent facilement sous l'impact des pluies. Une faible teneur en matière organique ou une compaction excessive accentue également la vulnérabilité à l'érosion.

- *L'occupation du sol :*

La couverture végétale constitue un élément essentiel de protection contre l'érosion. Les racines stabilisent le sol, les tiges atténuent l'impact des gouttes de pluie et le feuillage réduit la vitesse du ruissellement. À l'inverse, le défrichement, la surexploitation agricole ou le surpâturage exposent le sol nu aux agents érosifs. Ainsi, un sol dépourvu de végétation subit un détachement plus rapide des particules et un ruissellement plus concentré.

- ***L'intervention humaine :***

Les activités humaines représentent un facteur amplificateur ou atténuateur selon la nature des interventions. Les pratiques telles que la déforestation, la construction non planifiée, le surpâturage ou les modes de culture inadaptés accélèrent l'érosion en perturbant l'équilibre naturel du sol. À l'inverse, des aménagements adaptés comme les banquettes antiérosives, le reboisement, les pratiques agricoles conservatoires ou la gestion intégrée des bassins versants permettent de réduire significativement la dégradation des sols et de limiter la sédimentation en aval...

2.6. Méthodes de prévention et de lutte

Cet aspect comprend deux approches :

- L'approche préventive a pour objectif de préserver le sol préalablement au déclenchement du phénomène érosif. Cette approche vise à diminuer la superficie des zones dénudées et à optimiser la résistance du sol au moyen de pratiques agronomiques, telles que l'établissement d'une couverture végétale, la mise en œuvre de cultures en bandes ou la réalisation de labours suivant les courbes de niveau.
- L'approche de lutte se définit comme une intervention curative appliquée aux zones qui présentent déjà des altérations. Elle s'appuie sur des infrastructures hydrauliques et mécaniques, telles que des banquettes, des seuils et des diguettes, conçues pour diminuer la vitesse de l'écoulement, favoriser l'infiltration et renforcer les pentes instables.

3. Cadre générale Caractérisation physique et morpho-dynamique du bassin

3.1. Présentation du bassin versant de Haut Ziz

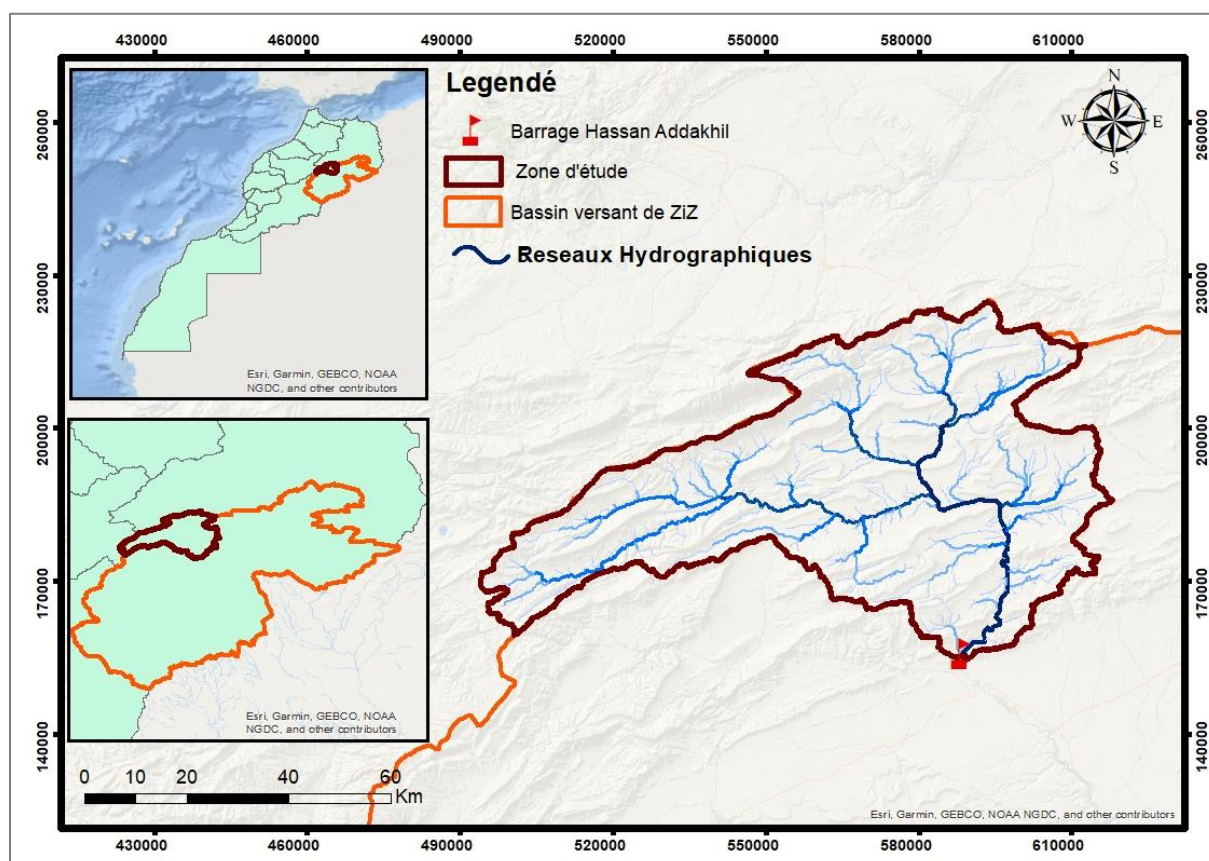


Figure 7 : Carte de localisation géographique du bassin versant de Haut Ziz.

Le bassin versant Haut Ziz est situé dans les zones arides du sud-est du Maroc, le bassin s'étend depuis l'extrémité orientale du Haut Atlas central jusqu'à la partie occidentale du Haut Atlas oriental. Il est délimité au nord par la Haute Moulouya (Meseta orientale), au sud par l'Anti-Atlas oriental, à l'ouest par le bassin de l'Oum Er-Rbia et à l'est par celui du Guir.

Le Haut Ziz constitue la partie amont du grand bassin Ziz et relève de la zone d'action de l'Agence du Bassin Hydraulique Guir-Ziz-Rhénis (ABH-GZR).

Administrativement, il s'étend sur deux provinces : Errachidia (5 %) et Midelt (95 %), englobant deux cercles (Imilchil et Er-Rich) et sept communes rurales.

3.2. Analyse des données hydrologiques

3.2.1. Stations hydrologiques du bassin Haut Ziz

Comme déjà présenté sur la figure 1, le bassin versant du barrage Hassan Addakhil est suivi par quatre stations hydrologiques majeures : Zaouia Sidi Hamza, Foum Tillicht, Mzizel et Foum Zaabel. Cette configuration du réseau permet de contrôler les principaux axes d'écoulement et les nœuds hydrographiques clés du bassin, en se concentrant sur les vallées principales qui alimentent directement la retenue du barrage.

3.3. Caractérisation physique et morpho-dynamique du bassin

3.3.1. Les caractéristiques morphométriques du bassin

Les caractéristiques morphométriques du haut bassin du Ziz conditionnent directement sa réponse hydro-sédimentaire. Avec une superficie de 4 374,31 km² et un périmètre de 455,50 km, l'immensité de sa surface réceptrice maximise la collecte des eaux de ruissellement et multiplie les zones sources de sédiments. Parallèlement, la longueur du cours d'eau principal (177,95 km) allonge le transit des flux jusqu'à la retenue du barrage Hassan Addakhil. Ce long linéaire hydrographique régit le temps de transfert et favorise, selon les tronçons, les dynamiques d'érosion benthique, de transport de fond ou de dépôt sédimentaire.

3.3.2. Les caractéristiques physiques des bassins versants

En plus des caractéristiques morphométriques, l'analyse hydrologique d'un bassin versant prend également en compte ses caractéristiques physiques. Ces éléments correspondent aux conditions naturelles du bassin qui influencent directement les processus hydrologiques tels que l'infiltration, le ruissellement et l'écoulement de l'eau.

Parmi les principales caractéristiques physiques étudiées, on retrouve :

3.3.2.1. Modèle Numérique de Terrain (MNT)

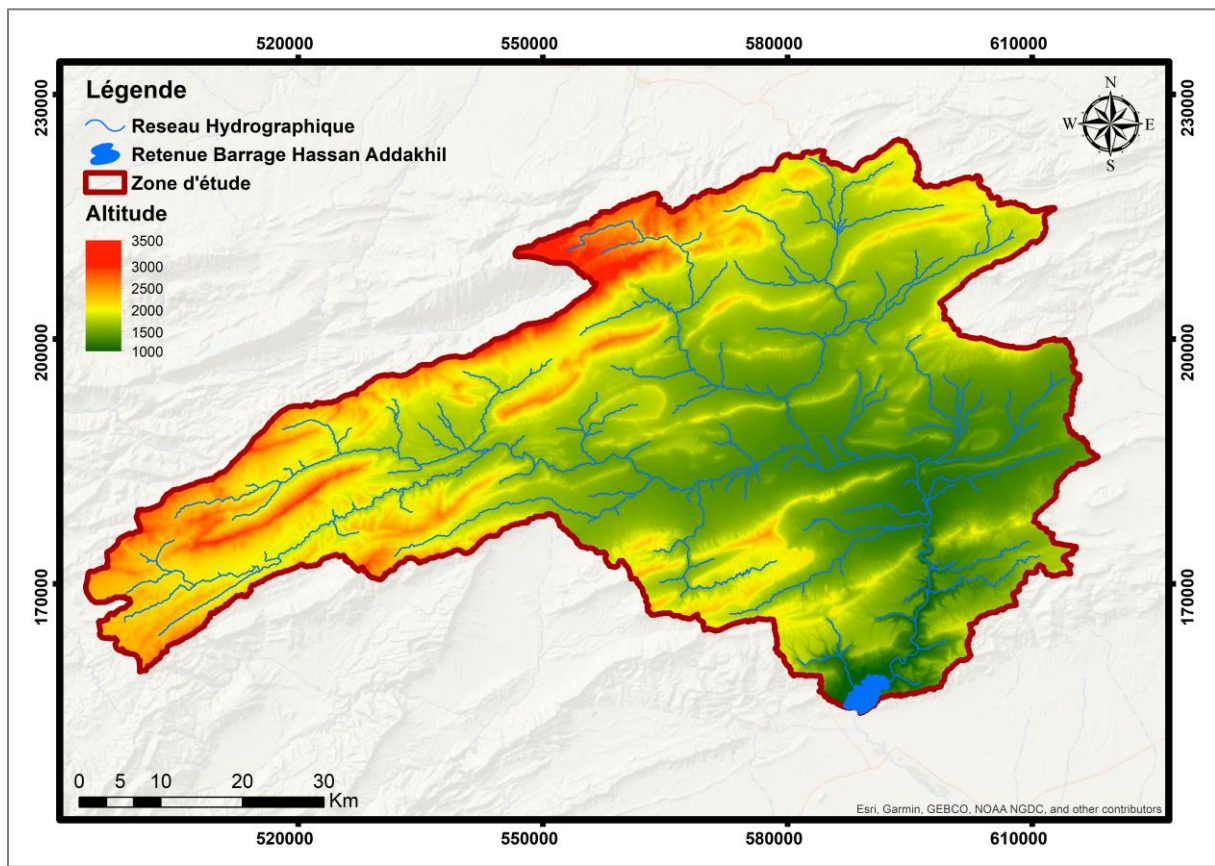


Figure 8 : Carte de modèle numérique de terrain de 10 m.

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) utilisé dans cette étude a été fourni par l'Agence du Bassin Hydraulique du Guir-Ziz-Rhérès (ABH-GZR) sous format raster GeoTIFF correspondant à l'année 2023. Le MNT initial présente une résolution spatiale de 1 m, offrant une représentation détaillée de la morphologie du bassin versant et du réseau hydrographique.

Dans le cadre des traitements hydrologiques et spatiaux réalisés, le MNT a été rééchantillonné successivement à 5 m puis à 10 m de résolution afin d'optimiser les temps de calcul tout en conservant une précision suffisante du relief. Certaines zones présentant des cellules sans données ont été complétées à l'aide d'un MNT de 30 m couvrant l'ensemble de la zone d'étude, puis rééchantillonné à 10 m afin d'assurer la continuité spatiale des données topographiques.

L'analyse du relief met en évidence une forte variabilité altitudinale au sein du bassin versant du Haut Ziz. Les altitudes les plus élevées sont localisées principalement dans les parties nord-ouest et sud-ouest du bassin, correspondant aux zones amont des principaux axes d'écoulement. Ces zones présentent un relief relativement accidenté marqué par des versants encaissés et une forte structuration du réseau hydrographique.

Les altitudes diminuent progressivement vers les parties centrales puis vers l'aval du bassin, notamment à l'approche du barrage Hassan Addakhil, où le relief devient relativement moins marqué. Cette organisation topographique influence directement la dynamique des écoulements ainsi que les processus d'érosion et de transport solide au sein du bassin versant.

Par ailleurs, les zones de fortes altitudes localisées au nord-ouest et au sud-ouest, généralement associées à des pentes plus importantes, constituent potentiellement les parties les plus sensibles à l'érosion hydrique et à la production des sédiments.

3.3.2.2. Pente

Sur la base des données numériques de terrain une évaluation et calcul de la pente a été effectué. Le résultat cartographique de ce travail est présenté sur la carte suivante :

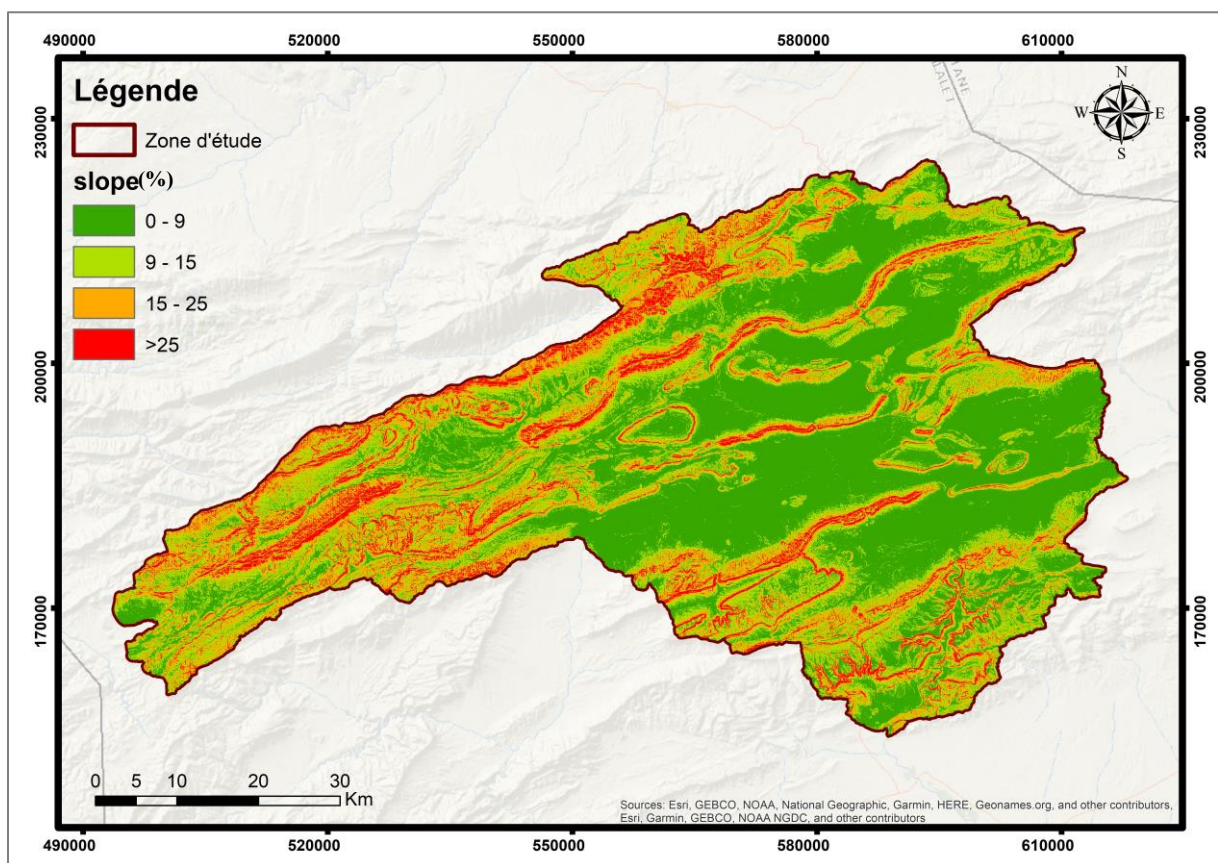


Figure 9 : Carte des pentes

La carte des pentes met en évidence une prédominance des faibles à moyennes pentes au niveau d'une grande partie du bassin versant, notamment dans les zones centrales et à proximité des principaux axes d'écoulement. Ces zones, caractérisées par des pentes généralement inférieures à 9%, favorisent des écoulements relativement moins rapides ainsi qu'une accumulation progressive des dépôts sédimentaires.

En revanche, les fortes pentes se concentrent principalement au niveau des parties nord-ouest et sud-ouest du bassin, ainsi que le long de certains reliefs structurants orientés globalement suivant la direction des principaux écoulements. Ces zones correspondent aux reliefs les plus accidentés du bassin et traduisent une forte énergie du ruissellement.

Par ailleurs, les zones présentant des pentes supérieures à 25% constituent les parties les plus sensibles aux phénomènes d'érosion hydrique. La combinaison des fortes pentes et du relief marqué favorise l'augmentation de la vitesse des écoulements, ce qui accroît la capacité d'arrachement et de transport des particules solides vers le réseau hydrographique principal.

L'analyse des pentes apparaît ainsi cohérente avec celle du relief issu du MNT, les zones de fortes altitudes correspondant globalement aux parties présentant les pentes les plus élevées et représentant les principales zones potentielles de production sédimentaire au sein du bassin versant

3.3.3. Caractérisation des états de surface et sensibilité du milieu à l'érosion

3.3.3.1. Occupation du sol

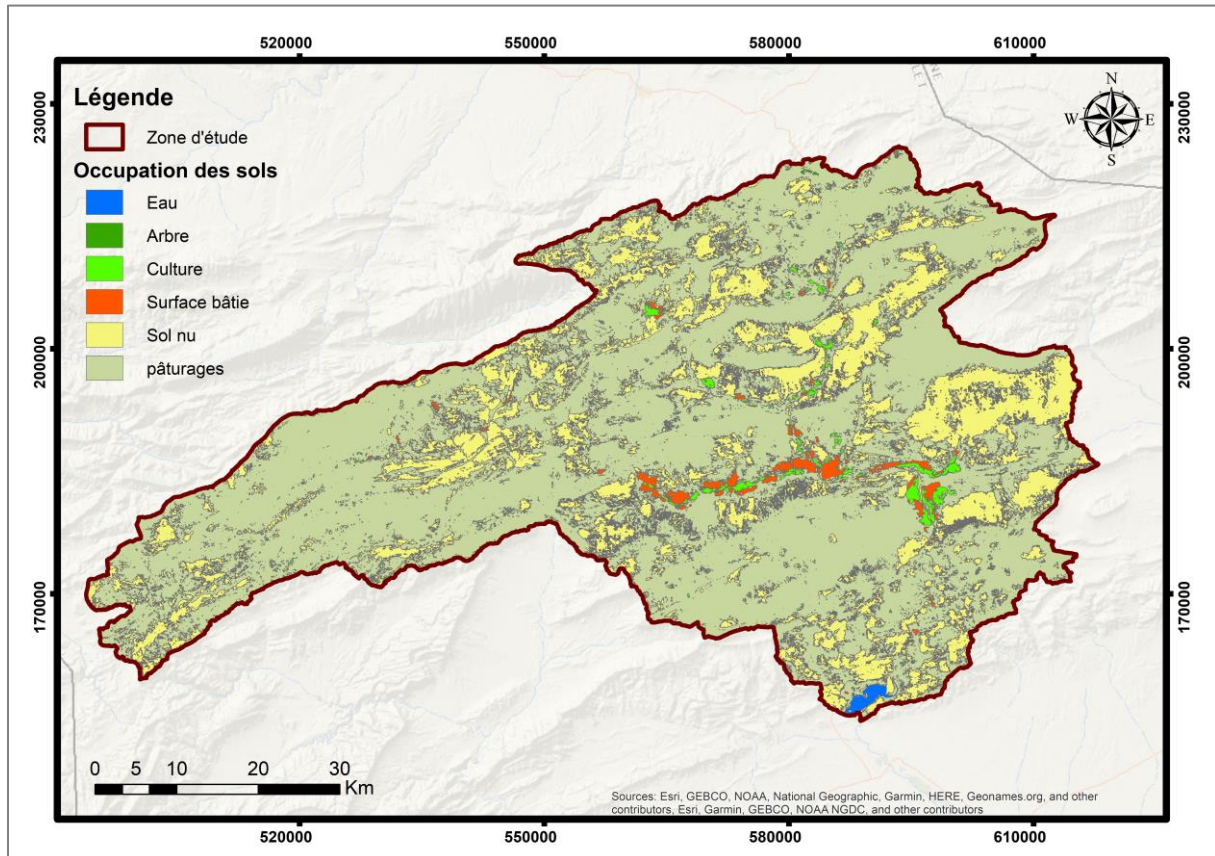


Figure 10: Carte d'occupation du sol du barrage du Hassan Addakhil (Esri 10-Meter Land Cover 2024)

La carte d'occupation des sols met en évidence une dominance importante des pâturages sur une grande partie du bassin versant, notamment dans les parties centrales et nord-ouest. Cette couverture végétale, bien que relativement peu dense dans le contexte semi-aride du bassin, contribue localement à limiter le ruissellement et à réduire partiellement la sensibilité des sols à l'érosion hydrique.

Les zones de sols nus apparaissent quant à elles de manière plus marquée dans plusieurs parties du bassin, particulièrement au nord-est ainsi qu'au niveau de certains reliefs plus accidentés. L'absence de couverture végétale dans ces zones favorise le détachement des particules sous l'effet des précipitations et accentue les phénomènes d'érosion et de transport des sédiments.

Les zones de cultures et les surfaces arborées restent principalement concentrées le long des vallées et des principaux axes hydrographiques, où les conditions hydriques sont plus favorables. Leur extension demeure toutefois limitée à l'échelle globale du bassin versant.

3.3.3.2. Type de sol

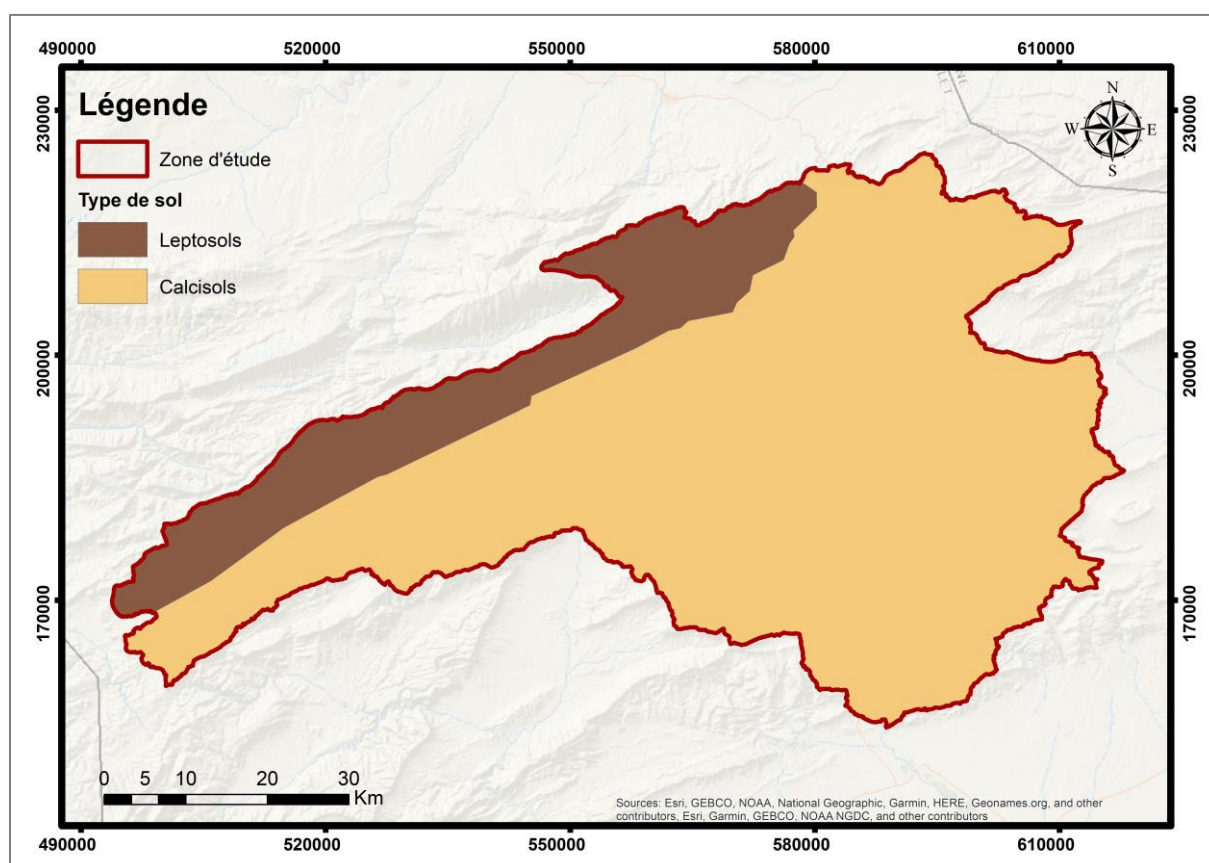


Figure 11: Carte des types de sols du bassin du barrage Hassan Addakhil (Source : FAO, HWSD)

L'analyse de la carte pédologique du bassin montre que la nature des sols influence directement le comportement hydrologique du bassin :

- Les Calcisols (sols pétrocalciques) il couvre la plus grande superficie du bassin, Ils se caractérisent par un horizon calcaire durci (calcrète), riche en carbonate de calcium, qui réduit la profondeur du sol et sa capacité d'infiltration. Leur perméabilité est généralement moyenne à faible, ce qui favorise un ruissellement de surface important et donc un risque élevé d'érosion. Ces sols sont typiques des zones semi-arides et arides, où la végétation est clairsemée et la dynamique hydrique très variable.
- Les Leptosols (Sols lithiques), localisé sur la zone montagneuse, très peu profonds et caillouteux, limitent également l'infiltration et facilitent le lessivage des particules superficielles. On les rencontre généralement dans les zones accidentées et rocheuses, où la végétation est rare et discontinue. Leur mince couche pédologique rend ces terrains très sensibles aux processus d'érosion hydrique, notamment en cas d'averses intenses.

Ainsi, la prédominance de ces sols, combinée à une faible couverture végétale, constitue un facteur important favorisant l'érosion hydrique et l'envasement de la retenue du barrage Hassan Addakhil.

Analyse des propriétés physiques et hydrologiques des sols

Au-delà de leur répartition spatiale, la compréhension du comportement hydrologique des sols nécessite l'étude de leurs caractéristiques physiques et structurelles. Ces paramètres conditionnent directement la circulation de l'eau, la capacité d'infiltration, le ruissellement et la susceptibilité à l'érosion. Le tableau suivant récapitule chaque type de sol avec sa classification et codification FAO

Tableau 2 : Codification FAO des types de sol disponible

Type de sol	Description	Roche mère dominante	Code FAO
Pétrocalcique (Calcisols)	Sols riches en carbonates, horizon calcaire durci	Calcaire, dolomie, granite	I-BK-X-2c
Lithique (Leptosols)	Sols peu profonds sur roche mère calcaire	Calcaire et dolomie	E12-2c

Les propriétés texturales (teneurs en argile, limon et sable) influencent la perméabilité du sol, tandis que la densité apparente, la conductivité hydraulique et la teneur en matière organique

déterminent sa structure et sa stabilité. Ces informations, issues de la base pédologique mondiale de la FAO, ont été exploitées pour caractériser les principales unités pédologiques identifiées dans le bassin. Le tableau suivant présente les principales propriétés physiques et hydrologiques des sols recensés dans la zone d'étude et qui sont réparties sur deux niveaux, premier présentant une épaisseur de 300 mm et le deuxième 1000 mm :

Tableau 3 : Propriétés des types de sol disponibles dans le bassin _ niveau 1

Code FAO du sol	TEXTURE	HYDGRP	NLAYERS	SOL_Z1	SOL_BD1	SOL_K1	SOL_CBN1	Sol_AWC1	CLAY1	SILT1	SAND1
E12-2c-1152	LOAM	D	2	300	1.4	4.78	1.3	0.09	24	40	36
I-BK-X-2c	LOAM	D	2	300	1.4	5.88	0.8	0.122	21	35	43

Tableau 4: Propriétés des types de sol disponibles dans le bassin _ niveau 2

Code FAO du sol	SOL_Z2	SOL_BD2	SOL_K2	SOL_CBN2	Sol_AWC2	CLAY2	SILT2	SAND2
E12-2c-1152	1000	1.5	2.49	0.7	0.09	32	32	35
I-BK-X-2c	1000	1.5	2.7	0.3	0.122	28	34	38

Le tableau suivant représente une présentation des paramètres évalués des sols dans la zone

Tableau 5 : Désignation des codes des paramètres des sols

Terme	Désignation
HYDGRP	Groupe hydrologique du sol (A, B, C ou D) Classe C : Ce groupe regroupe les sols à infiltration lente lorsque le profil est saturé. Ils présentent généralement une couche imperméable ou faiblement perméable qui freine la percolation de l'eau vers les horizons inférieurs. Leur texture est souvent moyennement fine à fine, ce qui limite la transmission de l'eau à travers le sol. Ces sols sont donc caractérisés par un taux d'infiltration réduit et un fort potentiel de ruissellement. Classe D : Les sols de ce groupe possèdent une infiltration très lente en condition humide. Ils sont souvent argileux, avec une forte capacité de gonflement, ou situés dans des zones où la nappe phréatique est proche de la surface. On y trouve également des sols peu profonds reposant sur des matériaux compacts ou quasi imperméables. En conséquence, ces sols présentent une faible perméabilité et un taux de transmission de l'eau très limité, ce qui favorise le ruissellement de surface.
Texture	La texture de la couche du sol
N Layer	Le nombre total de couches de sol
SOL Z	Profondeur de la couche de sol (mm)
SOL_BD	Densité apparente humide (Mg/m ³ ou g/cm ³).

Terme	Désignation
SOL_K	Conductivité hydraulique saturée (mm/h).
SOL_CBN	Teneur en carbone organique (% poids du sol). Lors de la définition par poids de sol, le sol est la partie de l'échantillon qui passe à travers un tamis de 2 mm.
SOL_CLAY	Teneur en argile (% poids du sol). Le pourcentage de particules de sol dont le diamètre équivalent est < 0,002 mm.
SOL_SILT	Teneur en limon (% poids du sol). Le pourcentage de particules de sol qui ont un diamètre équivalent entre 0,05 et 0,002 mm.
SOL_SAND	Teneur en sable (% poids du sol). Le pourcentage de particules de sol qui ont un diamètre compris entre 2,0 et 0,05 mm.
SOL_AWC	Quantité d'eau que le sol peut retenir. La valeur est exprimée en fraction volumique (cm ³ d'eau par cm ³ de sol).

3.3.3.3.Erodibilité du sol

Le facteur K représente le coefficient d'érodabilité du sol dans l'équation universelle des pertes en sol (USLE). Il exprime la prédisposition naturelle d'un sol à l'érosion sous l'action de la pluie et du ruissellement, indépendamment des conditions climatiques ou topographiques. Sa valeur dépend principalement de la texture, de la structure, de la teneur en matière organique et de la perméabilité du sol. Et il est exprimé en t. h/MJ.mm (**t** : tonnes de sol érodé ; **h** : heure ; **MJ** : mégajoule (énergie cinétique de la pluie) ; **mm** : millimètre de pluie)

Pour l'estimation du facteur d'érodabilité K, on a utilisé la formule de Williams, qui permet de déterminer K à partir des caractéristiques physiques et organiques du sol. Les paramètres nécessaires au calcul ont été extraits de la base de données pédologiques de la FAO (HWSD). Les équations suivantes ont été utilisées pour déterminer les différents coefficients intervenant dans la formulation de K :

$$K_{USLE} = f_{csand} \times f_{cl-si} \times f_{orgc} \times f_{hisand}$$

$$f_{csand} = \left(0.2 + 0.3 \times \exp \left(-0.256 \times m_s \times \left(1 - \frac{m_{silt}}{100} \right) \right) \right)$$

$$f_{cl-si} = \left(\frac{m_{silt}}{m_c + m_{silt}} \right)^{0.3}$$

$$f_{orgc} = \left(1 - \frac{0.25 \times orgC}{orgC + \exp(3.72 - 2.95 \times orgC)} \right)$$

$$f_{hisand} = \left(1 - \frac{0.7 \times \left(1 - \frac{m_s}{100} \right)}{\left(1 - \frac{m_s}{100} \right) + \exp \left(-5.51 + 22.9 \times \left(1 - \frac{m_s}{100} \right) \right)} \right)$$

Avec :

- m_s : la teneur en fraction de sable ;
- m_{silt} : la teneur en fraction de limon ;
- m_c : la teneur en fraction de l'argile ;
- $orgC$: la teneur en Carbone organique.

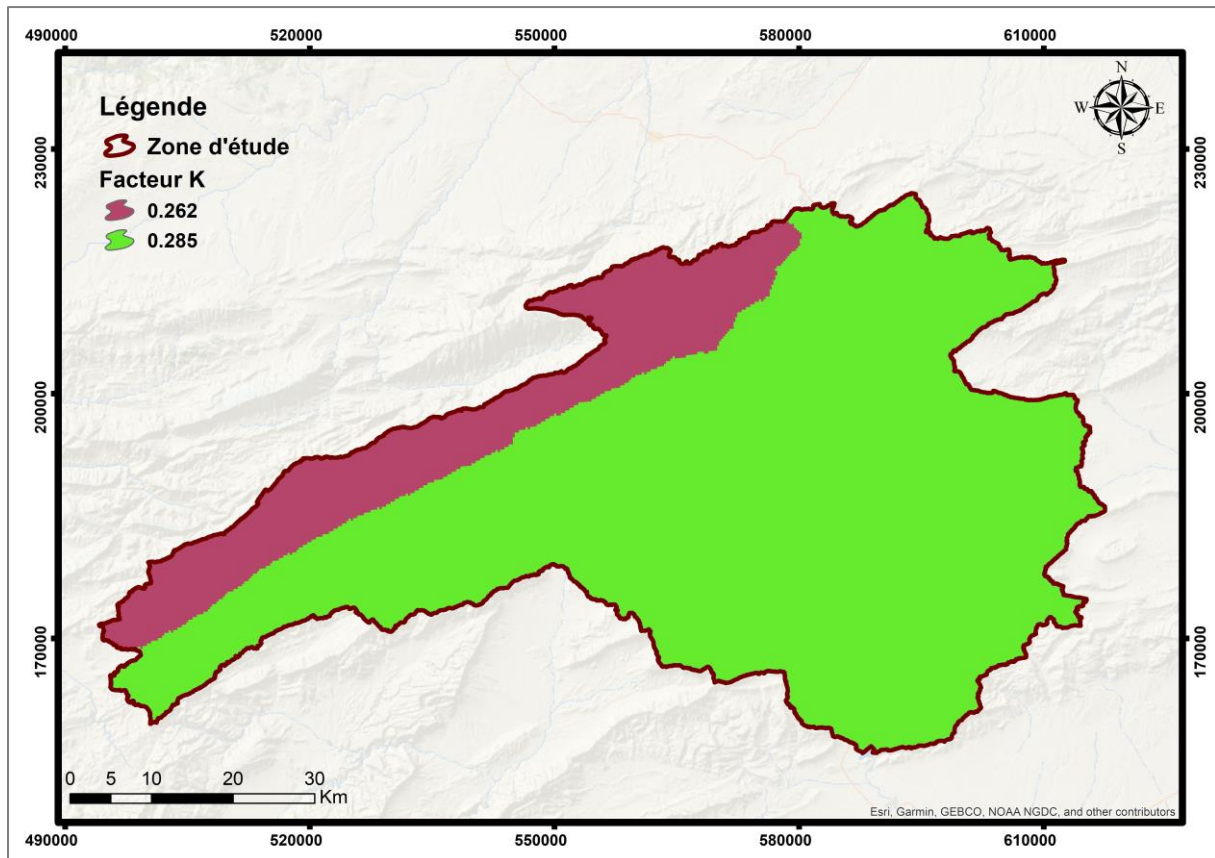


Figure 12: carte d'érodabilité des sols

La carte ci-dessus présente la répartition spatiale du facteur d'érodabilité des sols (facteur K) au sein du bassin versant étudié. Les valeurs du facteur K varient entre 0,262 et 0,285, traduisant une sensibilité modérée à relativement élevée des sols à l'érosion hydrique. Les zones présentant les valeurs les plus faibles correspondent à des sols moins sensibles au détachement et au transport des particules sous l'effet du ruissellement. À l'inverse, les secteurs caractérisés par des valeurs plus élevées indiquent des sols plus vulnérables à l'érosion, favorisant ainsi une mobilisation plus importante des sédiments au niveau du bassin versant.

Dans l'ensemble, le bassin présente une érodabilité relativement uniforme, avec des variations modérées d'un secteur à l'autre, offrant un premier aperçu des zones les plus exposées aux pertes en terre. Ce paramètre sera d'ailleurs intégré comme variable de calibration lors du calage du transport sédimentaire dans le modèle.

4. Modélisation de l'envasement sur le barrage Hassan Addakhil

4.1. Choix du modèle

Pour répondre aux objectifs de modélisation de l'érosion, du transport sédimentaire et de l'envasement de la retenue du barrage Hassam Addakhil, le choix du modèle hydrosédimentaire s'est appuyé sur l'analyse des outils couramment utilisés à l'échelle internationale. Plusieurs modèles existent pour l'évaluation de la production et du transfert des sédiments, notamment des approches empiriques ou semi-distribuées telles que RUSLE/MUSLE ou InVEST, qui permettent d'identifier les zones potentiellement contributrices à l'érosion et de produire des estimations globales des flux sédimentaires. Toutefois, ces modèles reposent sur des formulations simplifiées et ne permettent pas de représenter de manière détaillée les processus hydrologiques continus ni la dynamique temporelle du transport solide jusqu'aux retenues.

Dans ce contexte, le modèle SWAT (Soil and Water Assessment Tool) a été retenu en raison de sa capacité à simuler de manière intégrée les processus hydrologiques, l'érosion des sols et le transport sédimentaire à l'échelle du bassin versant. SWAT permet de représenter la production des sédiments au niveau des unités hydrologiques élémentaires (HRU), en tenant compte de la topographie, des caractéristiques des sols, de l'occupation du sol, des pratiques agricoles et des conditions climatiques. Le transport des sédiments est simulé à partir de l'approche MUSLE, directement couplée à la génération du ruissellement et au routage des écoulements dans le réseau hydrographique, ce qui permet d'estimer de manière cohérente les apports solides vers la retenue du barrage.

Un avantage important du modèle SWAT réside dans sa capacité à fonctionner avec des données d'entrée largement disponibles, telles que les données climatiques, les modèles numériques de terrain, les cartes pédologiques et d'occupation du sol. Le modèle se distingue par sa flexibilité, puisqu'il s'adapte selon disponibilité et de qualité des données existantes, tout en offrant la possibilité d'affiner progressivement la modélisation à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Cette caractéristique est particulièrement pertinente dans le contexte du bassin versant de l'Oued Ziz, où les données peuvent être spatialement limitées.

Il convient toutefois de souligner que SWAT présente certaines limites inhérentes à sa structure de modèle semi-distribué. Les processus physiques y sont représentés de manière simplifiée, ce qui peut limiter la restitution de phénomènes très localisés ou se produisant à de très fines échelles spatiales. Les résultats restent par ailleurs sensibles à la qualité, à la résolution et à la

représentativité des données d'entrée, en particulier les données climatiques et d'occupation du sol. La mise en œuvre du modèle nécessite également un travail méthodologique rigoureux lors des phases du paramétrage et de la calibration, ainsi qu'une bonne compréhension des processus hydrosédimentaires locaux.

Malgré ces limites, le niveau d'intégration des processus hydrologiques et sédimentaires, la capacité de travailler en simulation continue, la flexibilité vis-à-vis des données disponibles et les possibilités de calibration offertes font du modèle SWAT l'outil le plus adapté aux objectifs du projet. Son utilisation permet de fournir une évaluation cohérente et opérationnelle de l'érosion et du transport solide dans le bassin versant de l'Oued Ziz, et constitue une base robuste pour l'aide à la décision en matière de gestion de l'envasement du barrage Hassan Addakhil.

4.2. Présentation du modèle SWAT

SWAT, développé par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), est une plateforme qui combine les données climatiques, les processus hydrologiques et biologiques, ainsi que des mécanismes complexes tels que l'érosion, l'infiltration ou encore les pratiques agricoles (Arnold et Fohrer, 2005). Ce modèle cherche à représenter de manière simple mais réaliste le fonctionnement physique des différentes composantes d'un bassin versant et leurs interactions, en s'appuyant sur des équations conceptuelles et sur les données disponibles. L'objectif est de fournir un outil pertinent pour la planification et l'aide à la décision en matière de gestion des bassins versants (Ogden et al., 2001).

SWAT peut être utilisé à travers l'interface QSWAT intégrée à QGIS. Cette interface permet de charger diverses informations : Modèle Numérique de Terrain (MNT), localisation des stations météorologiques et hydrométriques, réseau hydrographique, occupation du sol et types de sols, sous forme de grilles ou de polygones, afin d'alimenter le modèle. Elle facilite également l'extraction des paramètres d'entrée et offre des outils de visualisation des résultats.

4.3. Processus et principes de modélisation dans SWAT

SWAT modélise deux étapes distinctes : la première s'intéresse à la phase terrestre du cycle hydrologique, régulant les débits d'eau ainsi que les charges en sédiments, nutriments et pesticides aboutissant dans chaque sous bassin du canal principal. La seconde phase se concentre sur le transport aquatique, englobant les déplacements de l'eau, des sédiments, des nutriments et autres substances à travers le réseau fluvial du bassin jusqu'à son exutoire.

4.3.1.1. Hydrologie

Selon (Neitsch et al., 2005), Les étapes de l'évaluation des volumes d'eau par SWAT englobent la précipitation, l'évapotranspiration, le ruissellement en surface, l'écoulement latéral ou sub-surface, ainsi que l'écoulement souterrain

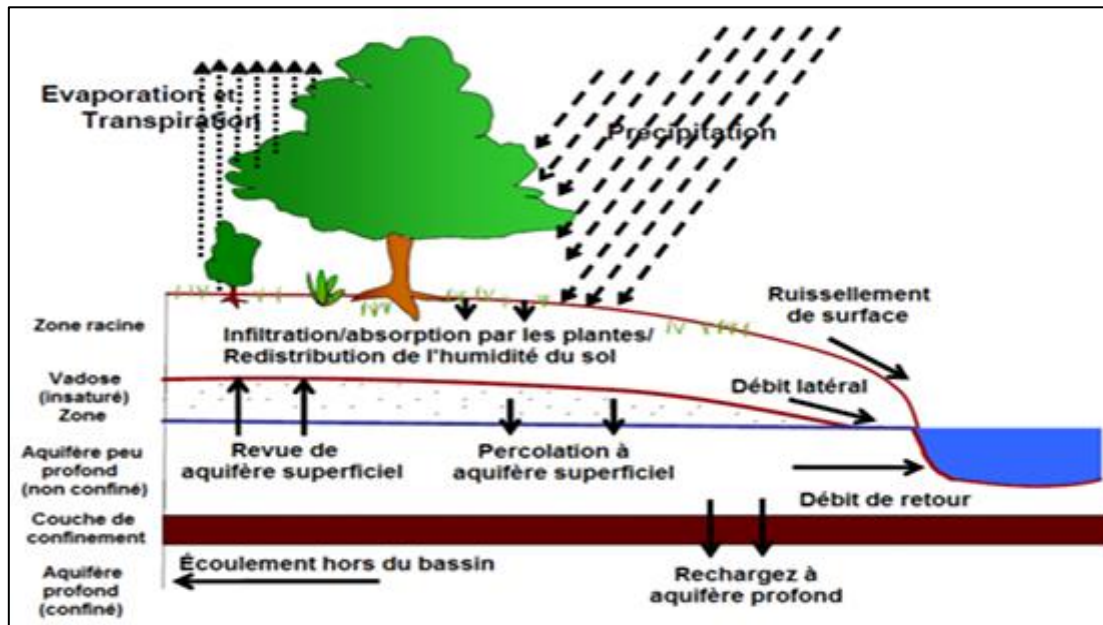


Figure 13: Processus de la phase terrestre simulé par SWAT (Neitsch et al., 2005)

La simulation de la phase terrestre, selon un pas de temps journalier, est basée sur le bilan en eau suivant :

$$SW_t = SW_0 + \sum_{n=1}^t (R_{day} - Q_{surf} - E_a - W_{seep} - Q_{gw})$$

- SW_t : Contenu finale en eau du sol [mm] ;
- SW_0 : Contenu initial en eau du sol [mm] ;
- R_{day} : Précipitation journalier [mm] ;
- Q_{surf} : Ruissellement de surface [mm] ;
- E_a : Evapotranspiration réelle [mm] ;
- W_{seep} : Percolation [mm] ;
- Q_{gw} : Débit de base [mm] ;
- t : Temps [j].

Ruissellement de surface (Q_{surf}) : est calculé par la méthode du numéro de courbe de SCS (Service de Conservation du Sol) (SCS, 1972).

Evapotranspiration (Ea) : Le modèle offre trois options pour estimer l'évapotranspiration potentielle (Neitsch et al., 2005) :

- La méthode Penman-Monteith ;
- La méthode de Priestley-Taylor ;
- La méthode d'Hargreaves.

Percolation (W_{seep}) : Le calcul est effectué pour chaque strate de sol dans le profil.

L'infiltration de l'eau est autorisée lorsque le contenu en eau dépasse le niveau de rétention en eau pour cette strate, et si la strate sous-jacente n'est pas saturée. En cas de gel de la strate de sol, aucun débit d'eau n'est pris en compte hors de cette strate. (Neitsch et al., 2005).

Débit de base (Q_{gw}) : est défini comme la partie du débit d'un cours d'eau qui provient essentiellement des nappes souterraines (Musy, 2005) SWAT calcule cet élément en se basant sur l'équation de (Smedema, 2004).

Infiltration (W_{seep}) : L'eau infiltrée est estimée par la différence entre la précipitation totale et la somme de la hauteur d'eau ruisselée en surface et des pertes initiales (interception, stockage temporaire en surface) (Neitsch et al., 2005).

4.3.1.2.Erosion

Au niveau du bassin versant, les sédiments sont transportés par l'érosion causée par la pluie et le ruissellement. On estime cette érosion pour chaque Unité de Réponse Hydrologique (URH) à l'aide de l'Équation Universelle des Pertes en Sol Modifiée (Modified Universal Soil Loss Equation ou MUSLE) (Williams, 1975).

$$SW_t = 11.8(V \cdot Qp)^{0.56} K * LS * C * P$$

- S : Quantité des sédiments [tonne] ;
- V : Volume de la crue [m^3] ;
- Qp : Débit de pointe de la crue [m^3 /s] ;
- K : Facteur de l'érodabilité du sol [$t. ha.H/ha.MJ.mm$] ;
- L : Facteur de la longueur de la pente [m] ;
- S : Facteur de l'inclination de la pente [%] ;
- C : Facteur du type de couvert végétal [adimensionnel, varie entre 0 et 1] ;
- P : Facteur des pratiques antiérosives [adimensionnel, varie entre 0 et 1].

4.3.1.3. Acheminement des eaux

L'acheminement des eaux dans les rivières est affecté par un ensemble de procédés et d'ajouts qui font varier les volumes transportés tout au long des tronçons des cours d'eau. Les pertes sont dues aux processus d'évaporation, de transmission et de prélèvement d'eau pour des usages domiciles ou agricoles

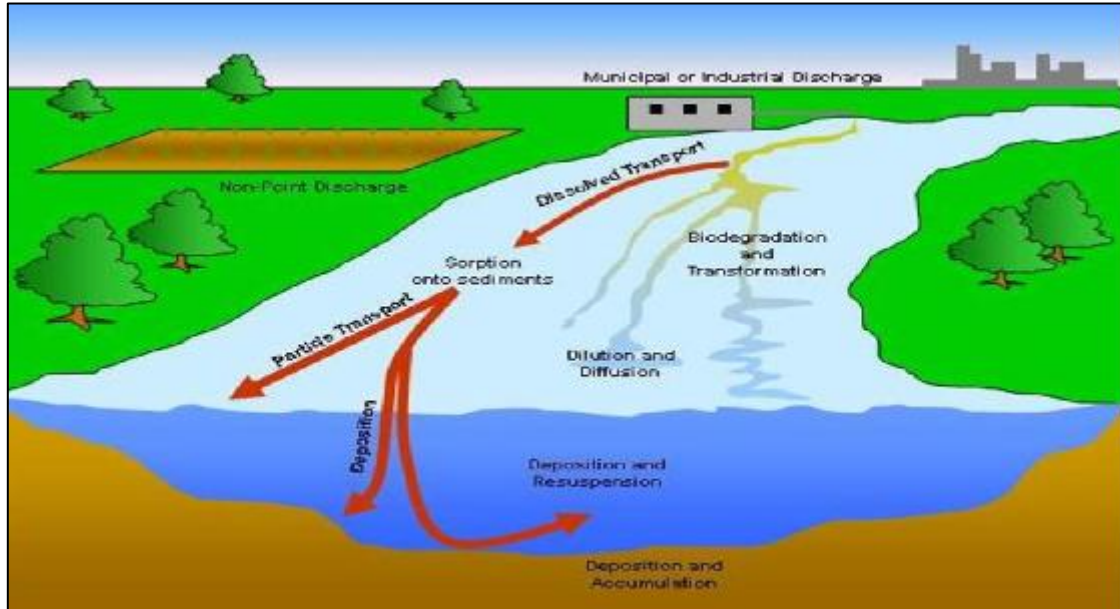


Figure 14: Phase fluviale représentée par modèle SWAT (Neitsch al., 2005)

Pour la modélisation de cette phase, SWAT commence d'abord par le calcul du débit et la vitesse dans chaque bief, ce calcul est effectué par l'équation de Manning en supposant un écoulement uniforme (Neitsch et al., 2005).

$$Q = \frac{1}{\eta} S R_h^{\frac{2}{3}} \sqrt{I}$$

- Q : Débit d'écoulement [m^3/s] ;
- S : Section de bief [m^2] ;
- R_h : Rayon hydraulique [m] (C'est le rapport de la section mouillée sur le périmètre mouillé) ;
- I : Pente de bief [m/m] ;
- η : Coefficient de rugosité de Manning.

Ensuite, SWAT achemine le volume d'eau le long du réseau en appliquant la méthode de routage de Muskingum (Cunge, 1969) :

$$S_{t+\Delta t} - S_t = K[X(Q_e(t + \Delta t) - Q_e(t)) + (1 - X)(Q_s(t + \Delta t) - Q_s(t))]$$

- S : Volume d'eau stocké [m^3]
- Q_e : Débit entrant [m^3/s]
- Q_s : Débit sortant [m^3/s]
- X : Facteur de pondération (adimensionnel)
- K : Paramètre du modèle de Muskingum [s]
- Δt : Pas de temps [h]

4.3.1.4. Acheminement des sédiments

Dans le cours d'eau, SWAT simule deux processus : le dépôt et la dégradation des sédiments. Le transport est estimé avec l'équation de Bagnold (1977), qui relie la capacité de dégradation à la pente du canal et à la vitesse de l'eau :

$$ConMaxSedT = C_s V_p^{sp}$$

- $ConMaxSedT$: Concentration maximale de sédiments transportables [t/m^3 ou kg/l]
- V_p : Vitesse de pointe [m/s]
- Sp et C_s : Paramètres du modèle à calibrer par l'utilisateur

L'estimation de la quantité de sédiments dans un bief est réalisée à partir du bilan suivant (Denise, 2012) :

$$Sed_b = Sed_i - Sed_{dep} + Sed_{deg}(9)$$

- Sed_b : Quantité de sédiments dans le bief [tonne]
- Sed_i : Quantité initiale de sédiments [tonne]
- Sed_{dep} : Quantité de sédiments déposés [tonne]
- Sed_{deg} : Quantité de sédiments dégradés [tonne]

Les valeurs Sed_{dep} et Sed_{deg} dépendent de la comparaison entre la concentration initiale dans le canal ($ConSedi$) et la concentration maximale transportable ($ConMaxSedT$) (Denise, 2012).

➤ Si $ConMaxSedT < ConSedi$, le dépôt est donné par :

$$Sed_{dep} = (ConSedi - ConMaxSedT) \times V_b(10)$$

- Sed_{dep} : Quantité de sédiments déposée [tonne]
- $ConMaxSedT$: Concentration maximale transportable [$tonne/m^3$]
- $ConSedi$: Concentration initiale de sédiments [$tonne/m^3$]
- V_b : Volume d'eau dans le bief [m^3]

➤ Si $ConMaxSedT > ConSedi$, la dégradation est calculée par :

$$Sed_{deg} = (ConMaxSedT - ConSedi) \times V_b \times K_b \times C_b \quad (11)$$

- *Seddeg* : Quantité de sédiments dégradée [tonne]
- *Kb* : Facteur d'érodibilité du canal
- *Cb* : Facteur lié à la couverture du canal

La quantité de sédiments exportée à l'extérieur du bief est donnée par :

$$Sed_{out} = Sed_b \times \left(\frac{V_{out}}{V_b}\right) \quad (12)$$

- *Sedout* : Sédiments transportés hors du bief
- *Sedb* : Sédiments présents dans le bief [tonne]
- *Vb* : Volume d'eau dans le bief [m^3]
- *Vout* : Volume sortant [m^3]

4.4. Performance du modèle

4.4.1. Calibration

La calibration constitue une étape fondamentale dans la modélisation hydrologique. Elle consiste à ajuster, de manière manuelle ou automatique, les paramètres influents du modèle sur une période donnée, afin d'obtenir des simulations reproduisant le mieux possible les observations (débits mesurés, niveaux d'eau, etc.).

Elle permet d'adapter la structure théorique du modèle aux caractéristiques spécifiques du bassin versant étudié.

Une fois la calibration effectuée, la performance du modèle est évaluée en comparant les résultats simulés à des observations indépendantes, non utilisées lors de l'étalonnage. Cette étape est indispensable pour s'assurer de la capacité du modèle à être utilisé pour des applications opérationnelles, notamment en gestion des ressources en eau.

Dans la pratique, la calibration repose souvent sur une combinaison d'ajustements manuels et d'optimisation automatique.

4.4.1.1. Calibrage manuel

Le calibrage manuel repose sur l'intervention directe du modélisateur, qui ajuste progressivement les paramètres du modèle afin d'améliorer la concordance entre les simulations et les observations.

Ce processus, fondé sur un enchaînement d'essais et d'erreurs, nécessite une connaissance approfondie du fonctionnement interne du modèle.

Cependant, l'absence de critères stricts pour définir le « meilleur ajustement » rend ce type de calibration subjectif et susceptible de produire des résultats différents selon les modélisateurs.

4.4.1.2. Calibrage automatique

Le calibrage automatique s'appuie sur des algorithmes d'optimisation, conçus pour accélérer le processus d'étalonnage et en améliorer l'objectivité. Ces méthodes permettent de réduire la dépendance à l'expertise du modélisateur et d'explorer rapidement de larges combinaisons de paramètres (Hsu et al., 1995).

Néanmoins, les méthodes automatiques présentent des limites, notamment en ce qui concerne la formulation des fonctions objectifs et la capacité des algorithmes à reproduire certains raisonnements humains.

Pour cette raison, la calibration automatique est généralement plus efficace lorsqu'elle est combinée à un ajustement manuel.

4.4.2. Validation

La validation vise à vérifier que les paramètres optimisés lors de la calibration représentent fidèlement les processus physiques du bassin, et qu'ils ne sont pas uniquement le résultat d'un sur-ajustement lié à la structure du modèle.

Deux approches principales sont couramment employées :

- **Validation interne** : une partie des données disponibles est utilisée pour calibrer le modèle, tandis qu'une autre partie est réservée pour vérifier la cohérence des résultats. Cette méthode permet d'examiner la sensibilité du modèle aux paramètres calibrés.
- **Validation externe** : elle consiste à comparer les résultats simulés avec des données indépendantes non utilisées dans la construction du modèle (débits mesurés sur d'autres stations, niveaux piézométriques, etc.).

Cette approche garantit une évaluation objective de la robustesse du modèle. La validation ne doit jamais être réalisée à partir des données utilisées pour l'étalonnage, afin d'éviter tout biais.

4.5. Méthodologie de modélisation

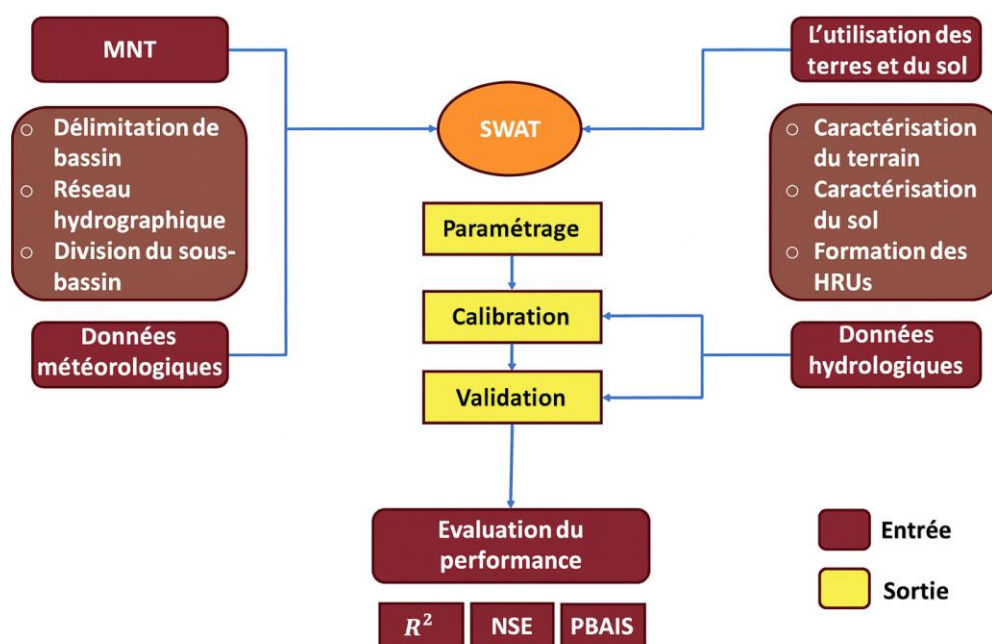


Figure 15: Structure de la méthodologie de modélisation hydrologique sous SWAT.

4.5.1. Données utilisées

Dans le cadre du développement du modèle SWAT destiné à la simulation du phénomène d'érosion hydrique, un ensemble de données de base a été préalablement préparé. Ces informations constituent à la fois les entrées essentielles du modèle et des éléments indispensables pour atteindre les autres objectifs de l'étude. En effet, les données utilisées sont :

Tableau 6: Données utilisées pour la modélisation hydro sédimentaire

Type de Données	Données d'entrées	Description
SIG	Modèle Numérique du terrain	Grille des élévations
	Occupations des sols	Shapefile des occupations des sols

Type de Données	Données d'entrées	Description
	Sols	Grille ou shapefile des sols et ses caractéristiques
	Réseau hydrographique	Shapefile des rivières et réseau hydrographique
Climatiques	Précipitation	Séries chronologiques journalières et cartes des stations météorologiques
	Température	Séries chronologiques journalières et cartes des stations météorologiques

4.5.2. Schématique des étapes

La mise en place du modèle SWAT repose sur une démarche méthodologique stricte visant à reproduire de façon réaliste les processus hydrologiques et sédimentaires du bassin versant étudié. Conforme aux recommandations de Neitsch et al. (2011), cette démarche se déroule en plusieurs phases successives : préparation des données spatiales et climatiques, définition des unités hydrologiques homogènes, puis simulation intégrée du fonctionnement hydrologique du bassin.

Dans le cadre de cette étude, la modélisation réalisée avec le logiciel SWAT se déroule en trois phases principales :

- **La délimitation du bassin versant,**
- **La détermination des unités hydrologiques homogènes (hru),**
- **La simulation du transport liquide et solide.**

Pour chacune de ces phases, les données d'entrée, les traitements effectués ainsi que les résultats attendus sont présentés de manière détaillée.

4.5.2.1. Délimitation du bassin versant

La délimitation du bassin versant constitue la première étape opérationnelle après l'activation de l'extension SWAT dans QGIS.

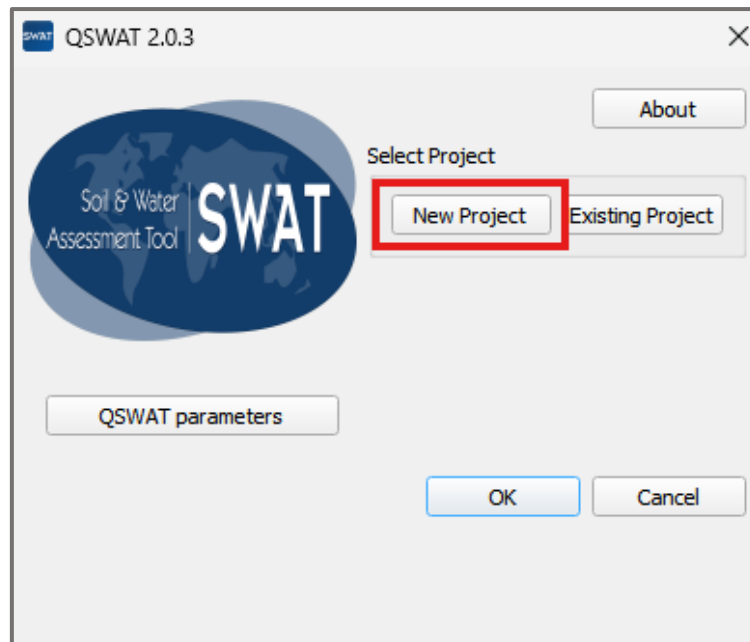


Figure 16: Interface principale de QSWAT sur QGIS.

La délimitation du bassin commence par l'introduction du MNT, qui représente la base de toutes les opérations de délimitation. Le modèle numérique est d'abord vérifié, reprojeté si nécessaire, puis analysé afin d'identifier les directions d'écoulement et les zones d'accumulation. À partir de ces informations, l'utilisateur doit estimer une valeur de seuil d'accumulation permettant d'extraire automatiquement le réseau hydrographique.

Le choix de ce seuil est une étape cruciale : une valeur trop faible conduit à un réseau trop dense comportant des cours d'eau artificiels, tandis qu'une valeur trop élevée risque de faire disparaître des tronçons existants. Pour cette raison, l'estimation du seuil se fait généralement de manière itérative, en comparant le réseau généré par SWAT avec un réseau de référence, provenant soit d'images satellitaires, soit d'un shapefile officiel.

Une fois un réseau hydrographique satisfaisant obtenu, l'étape suivante consiste à définir l'emplacement de l'exutoire du bassin. L'utilisateur peut soit cliquer directement sur la carte QGIS pour positionner l'exutoire sur le cours d'eau identifié, soit importer un shapefile contenant ses coordonnées exactes.

Dans le cadre de cette étude, l'exutoire retenu est le barrage Hassan Addakhil, qui représente le point de sortie naturel du bassin étudié.

En combinant le seuil d'extraction du réseau et la localisation de l'exutoire, SWAT procède automatiquement à la délimitation des sous-bassins. Le logiciel génère ainsi une subdivision cohérente du bassin principal, fondée sur l'organisation hydraulique du réseau

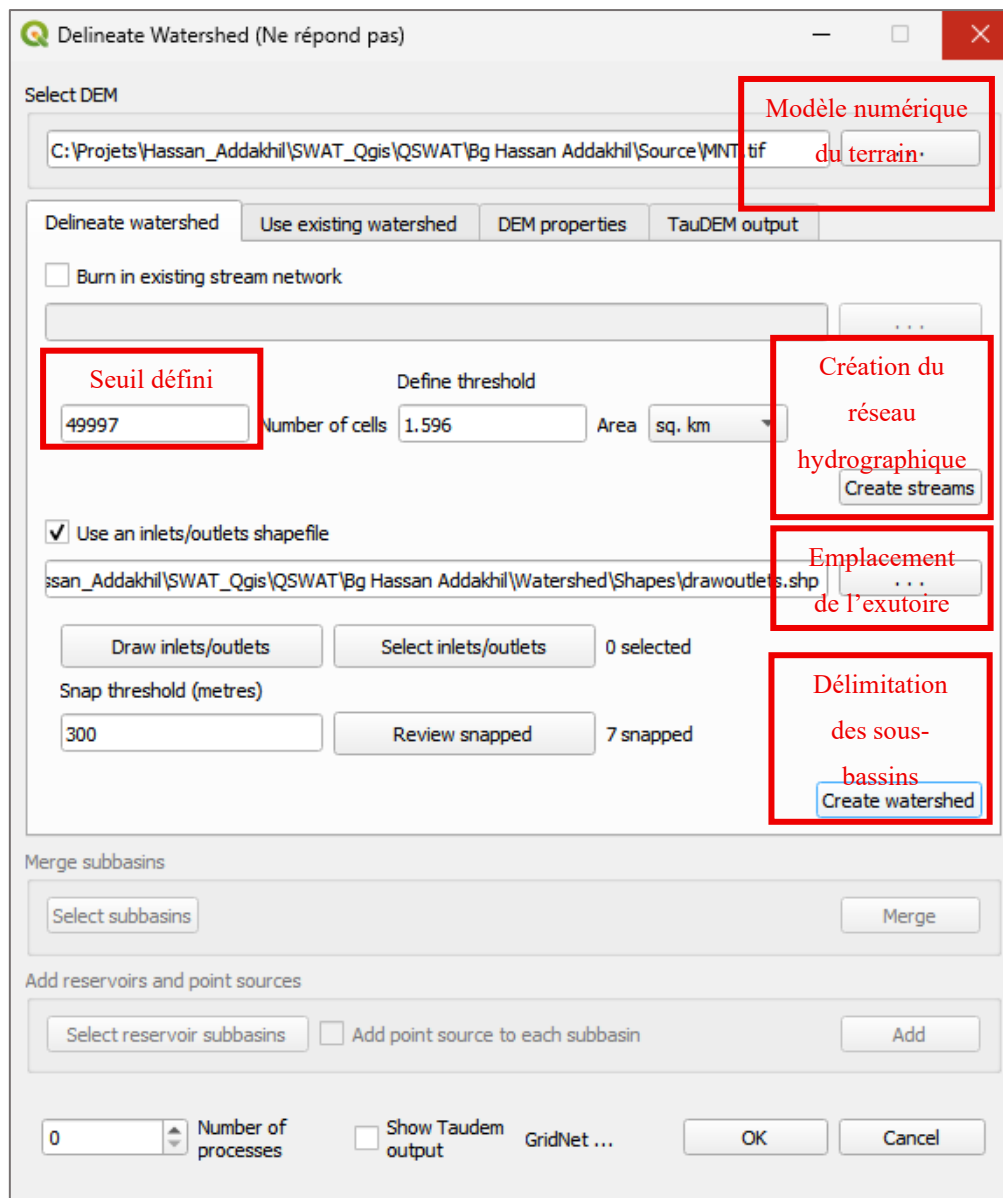


Figure 17: Interface de délimitation de SWAT.

La délimitation en sortie de cette étape pourra être modifiée en fusionnant les sous-bassins de faible grandeur dans le but de simplifier l'étude et réduire le nombre des computations. Cette fusion permet également de réduire le temps de calcul et de simplifier la phase ultérieure de création des HRU et de la simulation hydrologique

Le résultat de délimitation des bassins pour le cas du barrage Hassan Addakhil est présenté dans la figure suivante :

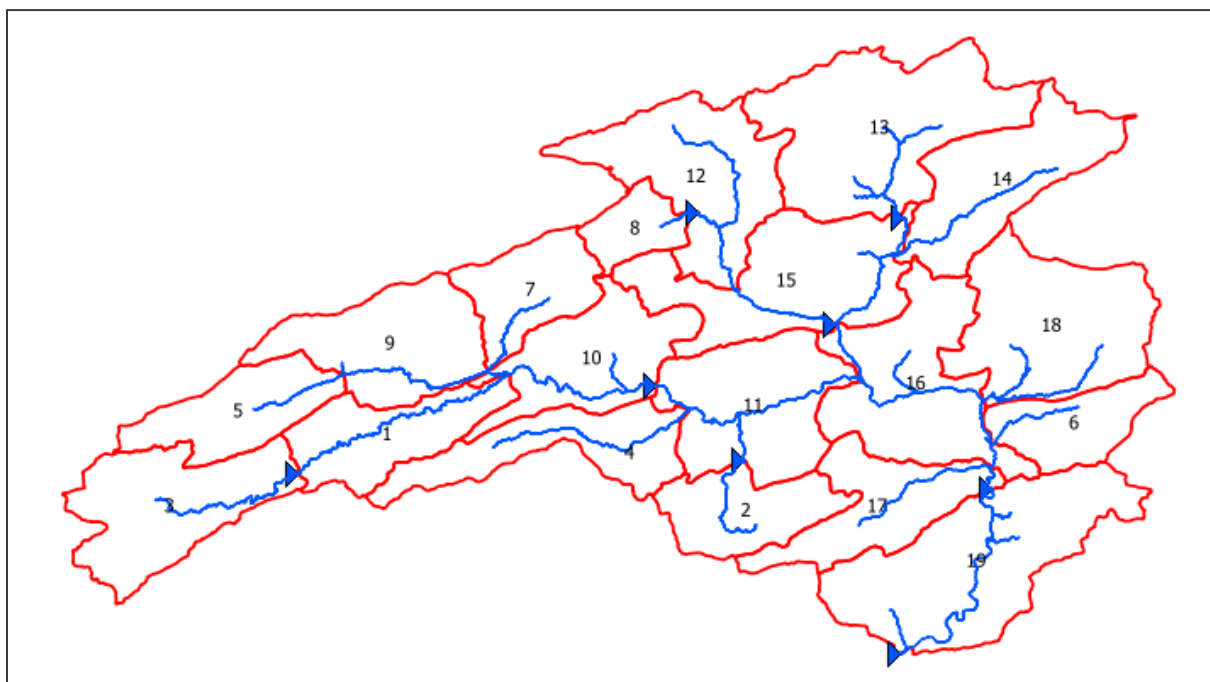


Figure 18: Carte des sous-bassins et du réseau hydrographique g n ra par SWAT.

4.5.2.2.D termination des HRU

L'extraction des unit s hydrologiques homog nes (HRU) dans **QSWAT** suit une proc dure organis e en deux grandes phases. Cette d marche permet de subdiviser le bassin versant en unit s spatiales pr sentant un comportement hydrologique similaire. Le logigramme ci-dessous illustre l'ensemble du processus de cr ation des HRU dans QSWAT.

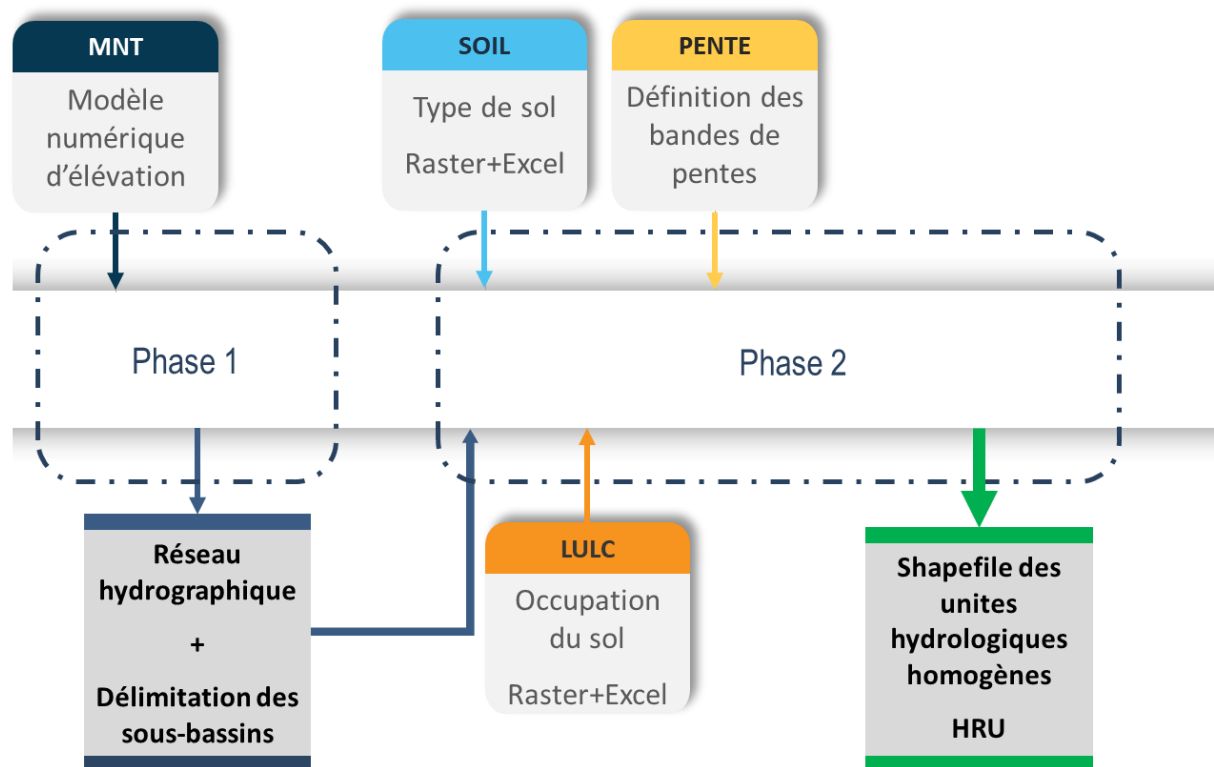


Figure 19: Schéma logique d'extraction des HRU sur SWAT.

- **PHASE 1 (déjà réalisée) – Délimitation du bassin et des sous-bassins**

Cette phase a été entièrement présentée dans la section précédente. Elle consiste en :

- L'intégration du MNT,
- L'extraction du réseau hydrographique,
- Le choix du seuil d'accumulation,
- La définition de l'exutoire (barrage Hassan Addakhil),
- La génération automatique des sous-bassins,
- Et éventuellement la fusion des sous-bassins de faible superficie.

Toutes ces opérations aboutissent à la création de la structure spatiale servant de base à l'extraction des HRU.

- **PHASE 2 – Détermination des unités hydrologiques homogènes (HRU)**

La génération des HRU dans QSWAT repose sur l'intégration de trois couches spatiales fondamentales :

1. Le raster d'occupation du sol (LULC),
2. Le raster des types de sols (SOIL),
3. Et le raster des classes de pente (SLOPE).

QSWAT croise ensuite ces trois informations à l'intérieur de chaque sous-bassin afin de produire des unités homogènes sur le plan hydrologique. Pour que SWAT puisse reconnaître correctement les classes du raster, il est nécessaire d'établir un **fichier CSV de correspondance** entre les valeurs du raster et les codes officiels utilisés par le modèle.

Tableau 7 : Codes adoptés pour l'occupation du sol dans SWAT

Occupation du sol	Code SWAT
Agriculture	AGRL
Forêt	FRST
Pâturages / Prairie	PAST
Sols nus	BARR
Eau	WATR
Zone Urbaine	URBN

Pour le raster du type de sol, aucun prétraitement supplémentaire n'a été nécessaire, puisque le modèle QSWAT est directement connecté à la base de données pédologiques de la FAO. Les propriétés des sols (texture, profondeur, conductivité, etc.) sont automatiquement importées à partir des codes FAO.

Pour le raster des pentes, QSWAT génère automatiquement la carte des pentes à partir du MNT. L'utilisateur doit ensuite définir les intervalles de classes qui serviront à la création des HRU. Le choix des classes repose sur les pratiques hydrologiques et agronomiques couramment adoptées, notamment pour distinguer les zones à faible pente (favorables à l'agriculture) des zones en forte pente où le ruissellement et l'érosion sont plus intenses.

Dans notre cas, et afin de représenter fidèlement la variabilité topographique du bassin, cinq classes de pentes ont été retenues dans QSWAT :

- **0–9 %** : très faibles à faibles pentes
- **9–15 %** : faibles à modérées
- **15–25 %** : pentes modérées
- **>25%** : fortes pentes à très fortes pentes

Ces classes permettent de représenter correctement les gradients topographiques du bassin tout en limitant la fragmentation excessive des HRU. La figure suivante illustre la fenêtre de

paramétrage des classes de pentes dans QSWAT utilisée lors de la création des unités hydrologiques homogènes.

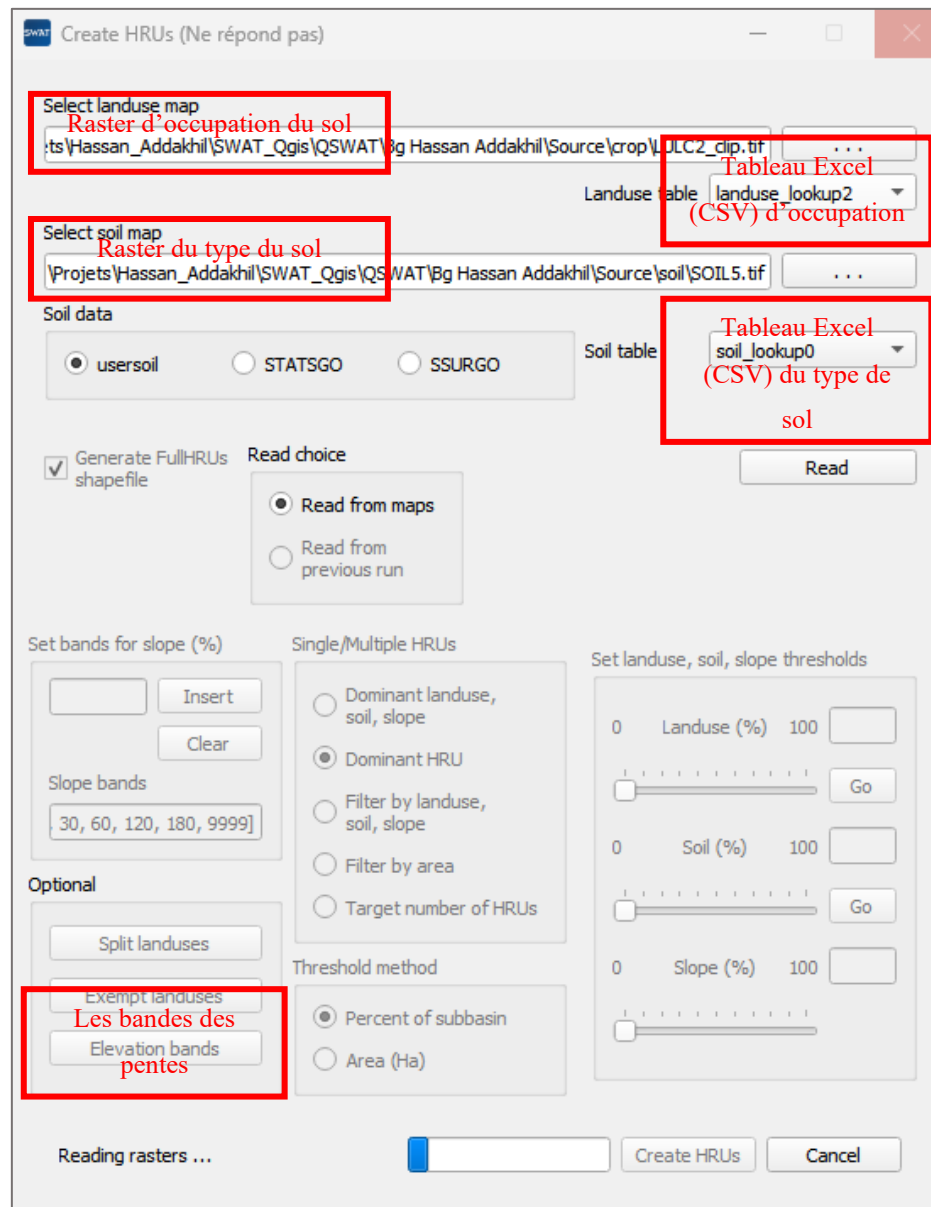


Figure 20: Interface de création des HRU sur SWAT.

Le résultat est obtenu sous format Shapefile. Il contient les différentes caractéristiques des unités hydrologiques homogènes, à savoir la bande de pente, le type de sol et son occupation. Le résultat cartographique pour notre cas est présenté dans la figure ci-dessous :

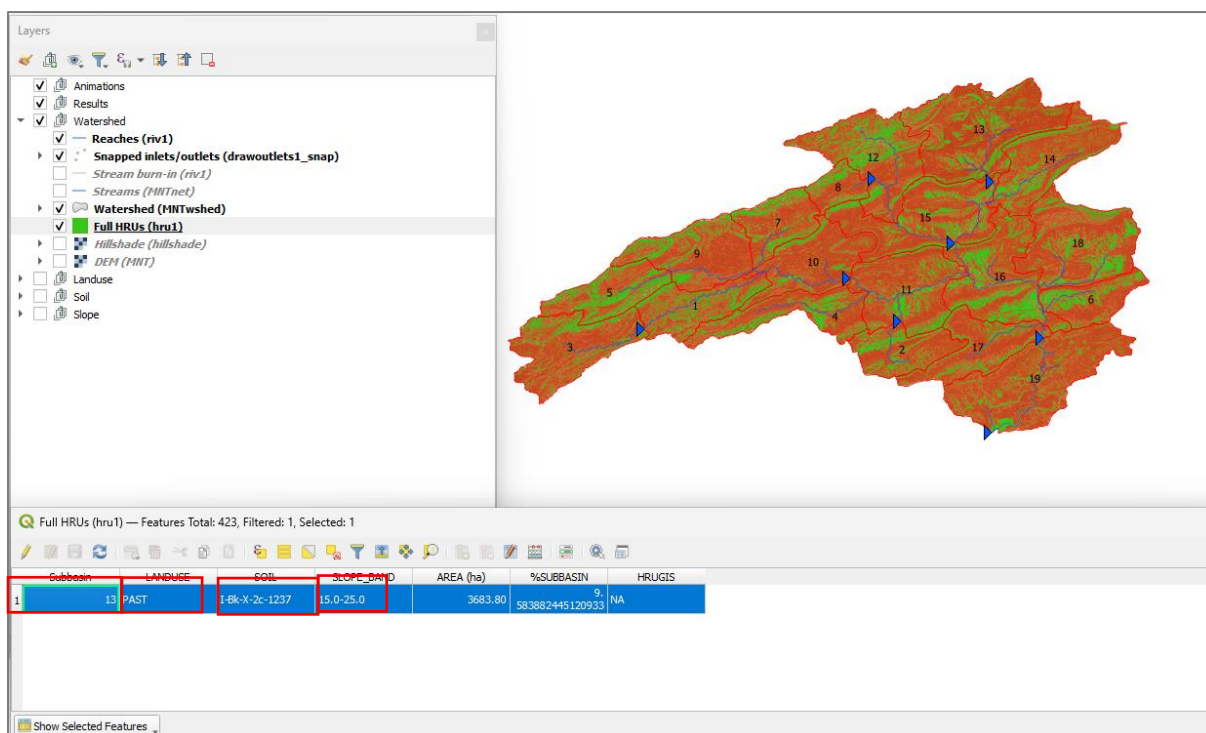


Figure 21: Carte des HRU générés par SWAT.

Tableau 8 Caractéristiques des HRU sur l'exemple

Sous-bassin	Occupation du sol	Type de sol	Bande de pente (%)
10	PAST	I-Bk-X-2c-1237	0-25

4.5.3. Simulation des processus hydrologique et hydrosédimentaire

La troisième phase de la modélisation à travers SWAT concerne la définition des paramètres et des méthodes de calcul, l'introduction des données climatiques ainsi que la définition de la période de simulation. Nous allons par la suite présenter l'enchaînement de cette phase ainsi que décrire les méthodes adoptées.

La première étape consiste à introduire les données climatiques sous une forme spécifique. Les données sont sous format TXT et contiennent des données sur les précipitations, la température de l'air. Le schéma ci-dessous présente un graphique des étapes à suivre pour la phase de simulation :

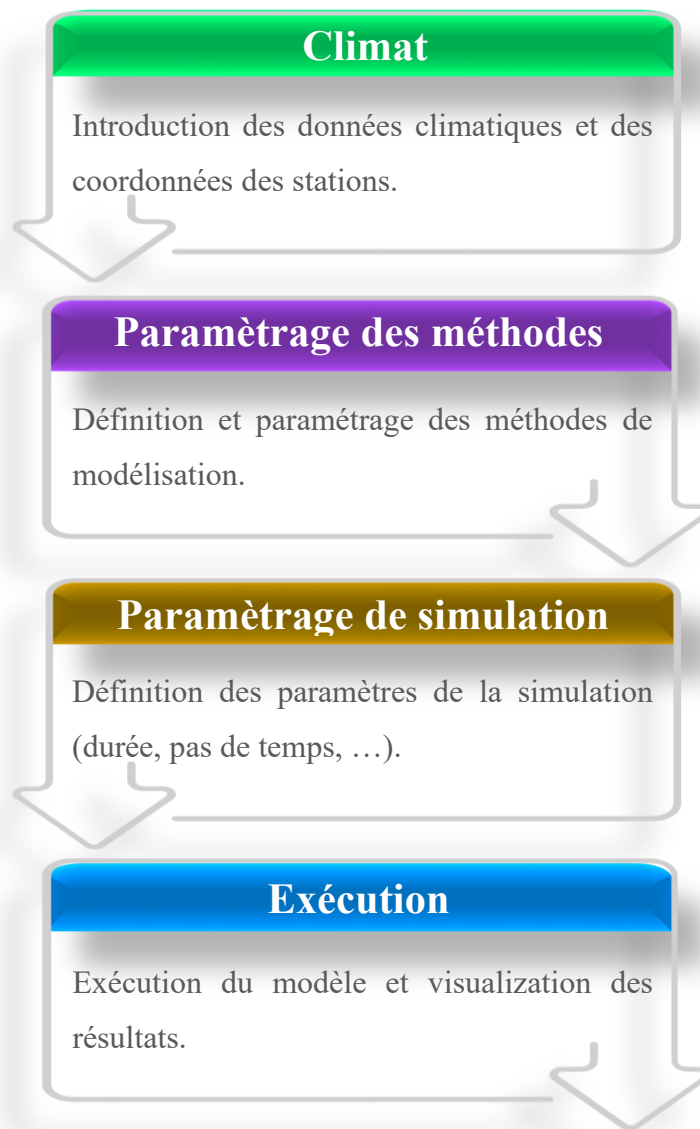


Figure 22: Processus de simulation sur SWAT.

4.5.3.1.Climat

C'est la première étape de la simulation. C'est au niveau de cette phase que les données climatiques sont introduites. En cas de disponibilité des données observées, nous devons les mettre sous format TXT dans un dossier. Les données qui peuvent être utilisées sont les précipitations, la température de l'air.

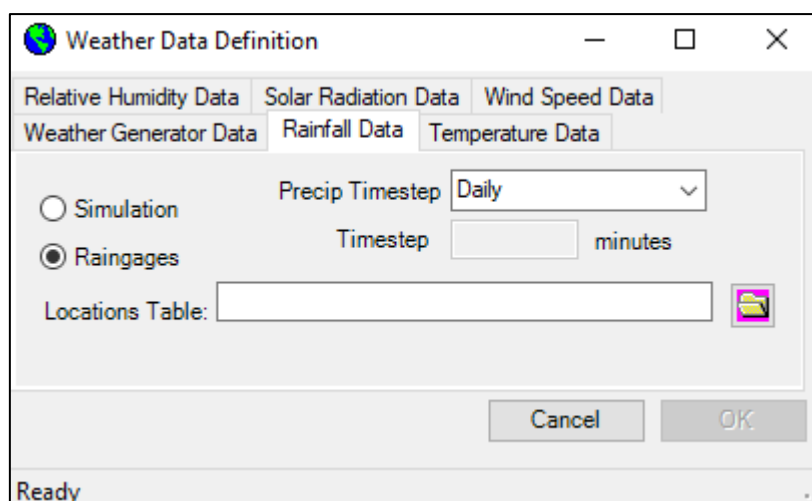


Figure 23: Interface d'introduction des données climatiques.

Dans le cas des précipitations, un fichier TXT nommé PCP doit comprendre les coordonnées des stations météorologiques, et par la suite, pour chaque station, un fichier TXT avec le même nom de la station doit comprendre les mesures relatives.

ID	NAME	LAT	LONG	ELEVATION
1	PCP_Bge_Hassan_Addakhil	31.981	-4.46	1045
2	PCP_Foum_Zaabel	32.162	-4.365	1210
3	PCP_Foum Tillicht	32.327	-4.552	1400
4	PCP_Zaouia_Sidi_Hamza	32.433	-4.713	1645
5	PCP_Mzizel	32.261	-4.762	1441

Figure 24: Exemple du fichier PCP.

Dans l'exemple de la figure au-dessus, le fichier PCP regroupe les stations météorologiques situées au sein de la zone d'étude avec leurs coordonnées et altitudes. Et pour chaque station, un fichier TXT est créé pour inclure ses mesures.

	pcp	11/10/2025 6:04 PM	Text Document	1 KB
	pcp_Barrage_Hassan_Addakhil	11/10/2025 5:56 PM	Text Document	26 KB
	pcp_Foum_Tillicht	11/10/2025 5:58 PM	Text Document	27 KB
	pcp_Foum_Zaabel	11/11/2025 10:55 AM	Text Document	26 KB
	pcp_M_Zizel	11/10/2025 5:59 PM	Text Document	27 KB
	pcp_Zaouia_sidi_Hamza	11/10/2025 5:59 PM	Text Document	27 KB

Figure 25: Format du dossier des données climatiques.

En cas d'indisponibilité des données observées, le logiciel SWAT permet d'utiliser son générateur de données climatiques.

4.5.3.2. Paramétrage des méthodes du modèle SWAT

Après la génération du modèle physique du bassin et la définition des unités hydrologiques homogènes (HRU), la phase suivante consiste à paramétrer les composantes hydrologiques et climatiques nécessaires à l'exécution du modèle SWAT. Cette étape vise à configurer l'ensemble des méthodes de calcul utilisées pour simuler l'évapotranspiration, le ruissellement, l'écoulement dans les cours d'eau ainsi que le transport solide. Toutes ces opérations ont été réalisées directement dans l'interface QSWAT.

A. Définition des paramètres du bassin

Le paramétrage du comportement hydrologique global du bassin a été effectué à travers le menu *Watershed Data* dans QSWAT. Cette interface permet de définir les équations et méthodes utilisées pour les différents processus simulés par SWAT.

The screenshot shows the 'Edit General Watershed Parameters' window with the 'Water Balance, Surface Runoff, and Reaches' tab selected. The 'PET Method' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Hargreaves'. The 'Surface Runoff' section shows 'Rainfall-Runoff Method' as 'Daily Rain/CN/Daily Route (0)', 'Soil Moisture Meth' as 'Soil Moisture Meth', 'CNCOEF' as 1, 'CN_FROZ' as 0.000862, 'Crack Flow' as 'Inactive', 'SURLAG' as 4, 'ISED_DET' as 'Triangular Dist.', 'ADJ_PKR' as 1, 'TB_ADJ' as 0, 'PRF' as 1, 'SPCON' as 0.0001, and 'SPEXP' as 1. The 'Reaches' section shows 'Channel Routing' as 'Variable Storage', 'MSK_CO1' as 0.75, 'MSK_CO2' as 0.25, 'MSK_X' as 0.2, 'Channel Degredation' as 'Inactive', 'Stream Water Quality' as 'Active', 'TRNSRCH' as 0, 'EVRCH' as 1, 'Routing Pesticide' as 'Inactive', and 'Algae/CBOD/Dissolved Oxygen Simulation' as 'Inactive'.

Figure 26: Interface des paramètres hydrologiques.

Dans cette étude, la méthode d'évapotranspiration retenue est celle d'Hargreaves. Ce choix s'explique par la disponibilité limitée des données climatiques, car cette formulation nécessite uniquement les températures maximales et minimales, contrairement aux méthodes de

Penman–Monteith ou Priestley–Taylor qui requièrent des données plus complètes (rayonnement solaire, humidité relative, vitesse du vent).

Pour l'estimation du ruissellement de surface, la méthode du Curve Number (SCS-CN) a été adoptée. Elle est largement utilisée dans les modèles hydrologiques et particulièrement adaptée aux simulations à pas de temps journalier, ce qui correspond à la résolution temporelle employée dans cette étude. En ce qui concerne l'acheminement des écoulements dans le réseau hydrographique, la méthode du stockage variable a été privilégiée. Plusieurs travaux ont montré que la méthode Muskingum tend à surestimer l'évaporation dans les milieux semi-arides, ce qui peut conduire à une diminution non réaliste des débits simulés. Le stockage variable constitue donc une option plus fiable pour les bassins présentant de fortes contraintes climatiques.

Pour la simulation du transport solide dans le réseau hydrographique (le routing des sédiments dans les canaux), le modèle SWAT offre une flexibilité d'analyse en intégrant plusieurs théories et formulations mathématiques reconnues, notamment celles de Bagnold (1977), de Yang (1996) ou encore de Brownlie (1981, 1982). Dans le cadre de cette étude, c'est l'approche de Bagnold qui a été sélectionnée et configurée au sein de la plateforme de modélisation. Cette méthode, fondée sur la puissance du courant et la vitesse de pointe de l'écoulement pour déterminer la capacité maximale de transport sédimentaire, s'avère particulièrement adaptée et robuste pour suivre la dynamique torrentielle et les transferts de sédiments lors des événements de crue caractéristiques du haut bassin de Ziz..

4.5.3.3.Paramétrage de la simulation

Une fois les méthodes hydrologiques définies, la simulation a été configurée à partir de l'interface *Setup and Run SWAT Model Simulation*. La période étudiée s'étend du 1er janvier 1993 au 31 Août 2023, avec un pas de temps journalier. Cette durée permet de couvrir une période suffisamment longue pour analyser les dynamiques hydrologiques interannuelles et les flux sédimentaires associés. L'utilisateur peut également sélectionner les types d'outputs à générer, tels que les débits journaliers, les sédiments, les bilans des sous-bassins, ou encore les variables hydrologiques propres aux HRU.

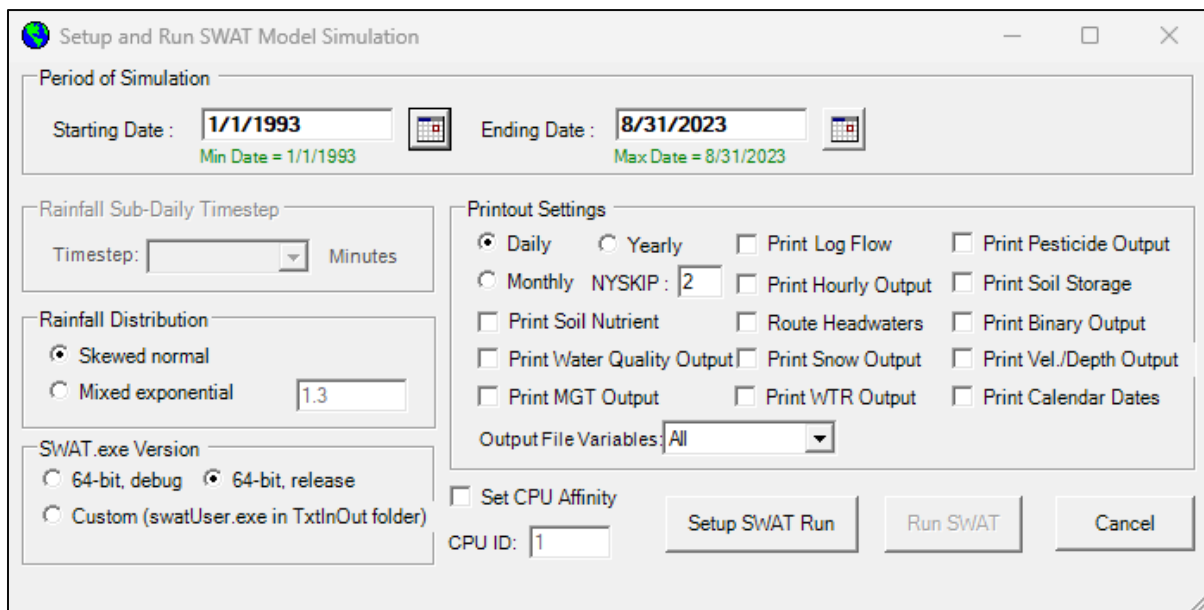


Figure 27: Paramétrage de la simulation dans QSWAT, incluant la période 1993–2023.

Ces réglages assurent une extraction complète des informations nécessaires à l’analyse du fonctionnement hydrologique du bassin.

4.5.3.4. Exécution du modèle

L’exécution du modèle se déroule en deux étapes successives. La première consiste à préparer les fichiers de simulation à l’aide de l’option *Setup SWAT Run*, qui organise et structure les fichiers d’entrée nécessaires à SWAT. Une fois cette préparation réalisée, la commande *Run SWAT* permet de lancer la simulation.

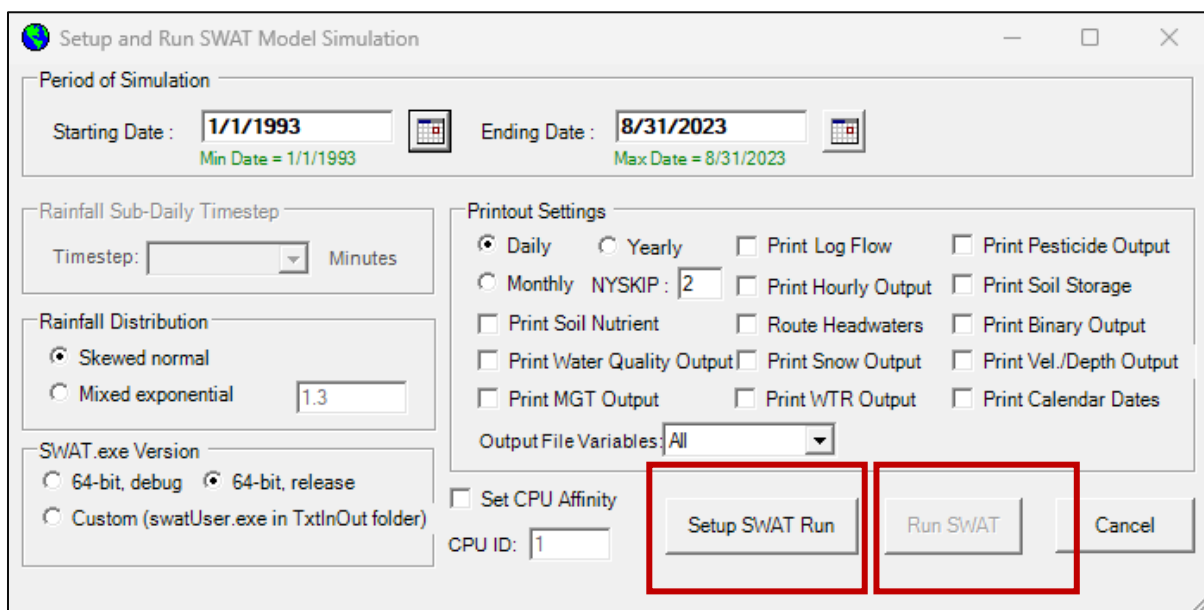


Figure 28: interface d’Exécution du modèle.

Le modèle génère une série de fichiers de sortie contenant l'ensemble des résultats hydrologiques, sédimentaires et climatiques.

4.5.3.5. Importation et sauvegarde des résultats

Après l'exécution de la simulation, les résultats ont été importés dans la base de données QSWAT via l'outil *Read SWAT Output*.

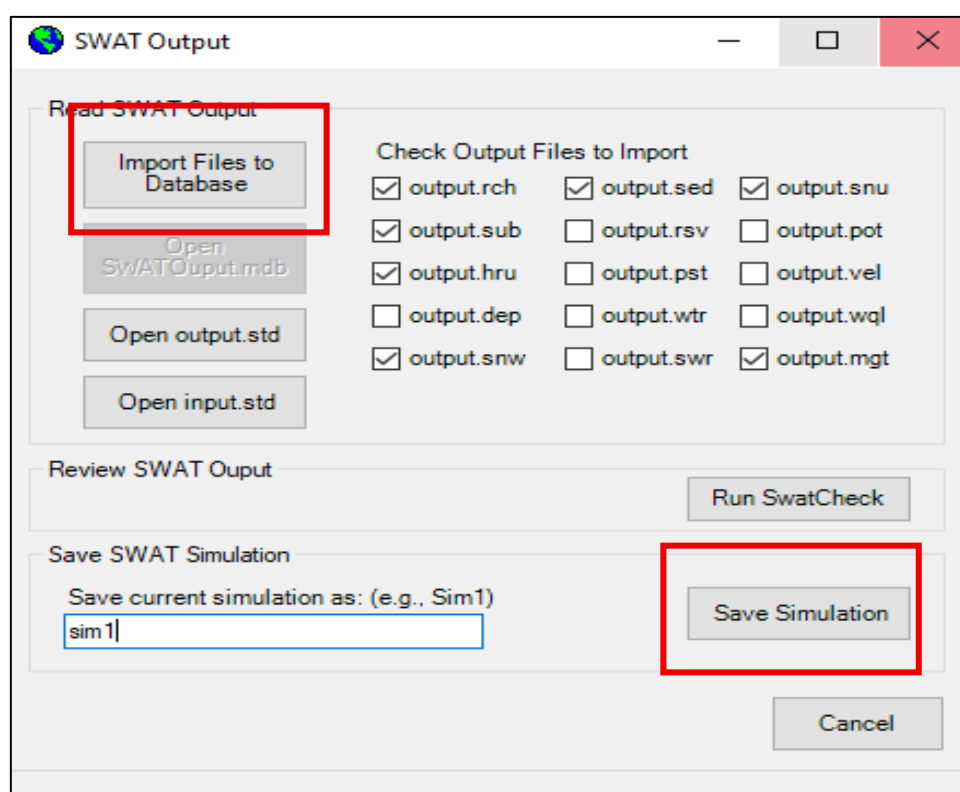


Figure 29: importation et sauvegarde des outputs.

L'option *Import Files to Database* permet de charger automatiquement les différents fichiers générés, tels que *output.rch* pour les débits à l'exutoire, *output.sub* pour les bilans des sous-bassins, ou encore *output.sed* pour les flux de sédiments. Enfin, la simulation a été enregistrée sous un nom spécifique afin de faciliter l'organisation et la visualisation des résultats dans l'interface du modèle.

4.5.4. Analyse de sensibilité

L'analyse de sensibilité a pour objectif d'identifier les paramètres les plus influents sur les variables de sortie du modèle en tenant compte de la variabilité des données d'entrée. Elle est réalisée après l'ajustement initial des paramètres et avant les phases de calibration et d'analyse graphique.

Avant toute analyse, il est essentiel de vérifier les valeurs initiales des paramètres, car la méthode de variation et les résultats qui en découlent. Certains paramètres peuvent être fixés (ex. propriétés physiques du bassin), tandis que d'autres, dont la valeur initiale est nulle, doivent être remplacés par des valeurs adaptées.

La méthode de variation dépend de l'échelle d'affectation :

- **Paramètres des HRU et sous-bassins** : variation en pourcentage
- **Paramètres du bassin** : remplacement direct de valeur

Cette étape permet de déterminer les paramètres à calibrer en priorité.

4.5.5. Calage du modèle

4.5.5.1.Phase de pré-calage : Ajustement des gradients altitudinaux (TLAPS et PLAPS)

La calibration des gradients de température (TLAPS) et des gradients de précipitations (PLAPS) constitue une étape essentielle, car ces deux paramètres influencent directement la répartition spatiale des conditions climatiques sur le bassin, notamment en zones montagneuses. TLAPS permet de corriger spatialement les températures maximales et minimales en fonction de l'altitude, tandis que PLAPS ajuste les précipitations pour représenter correctement les variations dues au relief. Une mauvaise calibration de ces paramètres peut entraîner une mauvaise estimation du ruissellement, de l'évapotranspiration, de la neige et de la fonte. La calibration débute donc par la vérification de la cohérence entre les températures simulées et observées, suivie d'un ajustement progressif de **TLAPS** jusqu'à ce que la variabilité thermique soit correctement reproduite. Ensuite, **PLAPS** est ajusté afin que les précipitations cumulées et événementielles soient cohérentes avec les mesures disponibles. Cette étape conditionne toutes les phases de calibration hydrologique suivantes.

4.5.5.2.Phase de pré-calage : Paramétrage et dynamique du manteau neigeux

La calibration du manteau neigeux intervient directement après l'ajustement de TLAPS et PLAPS, car les processus neigeux dépendent fortement de la température et des précipitations. La neige joue un rôle important dans la dynamique hydrologique des bassins montagneux par l'accumulation en hiver et la fonte au printemps. Dans SWAT, elle est contrôlée par les paramètres :

- **SFTMP** : température seuil de fonte
- **SMTMP** : température seuil de chute de neige
- **SMFMX / SMFMN** : taux de fonte maximal / minimal
- **TIMP** : inertie thermique du manteau
- **SNOCOVMX** : épaisseur maximale pour un recouvrement total
- **SNO50COV** : fraction de recouvrement à 50 %
- **SURLAG** : retard du ruissellement issu de la fonte

La calibration commence par la vérification de la cohérence entre les températures simulées et les conditions réelles, puis l'ajustement de la quantité de neige accumulée et de la dynamique de fonte. Une mauvaise calibration peut entraîner des crues trop précoces ou tardives, une surestimation ou une sous-estimation des volumes de fonte, ou encore un décalage temporel des pics de crue printanière. La validation repose sur la comparaison des hydrographes hivernaux et printaniers.

4.5.5.3. Calibration hydrodynamique des paramètres du modèle

4.5.5.3.1. Introduction

En plus des modules climatiques et cryosphériques pré-calibrés, SWAT intègre les bases de données physiques (pédologie, occupation du sol, topographie) dont certains paramètres complexes doivent être affinés. Conformément aux règles de l'art, le calage s'effectue de manière séquentielle : l'optimisation des débits liquides est impérativement finalisée et validée avant d'introduire la calibration du transport solide et de la charge sédimentaire.

4.5.5.3.2. Approche de calage

Le calage hydrologique vise à optimiser les performances du modèle en comparant ses simulations aux mesures observées à l'exutoire du bassin. SWAT inclut une méthode d'autocalibration multi-objective appelée ParaSol, basée sur l'algorithme « Shuffled Complex Evolution- Uncertainty Analysis » ou SCE-UA (Duan et al. 1993). Cette méthode permet d'explorer automatiquement les combinaisons possibles de paramètres afin de maximiser la cohérence entre valeurs simulées et observées.

L'optimisation peut être uni-objective ou multi-objective dans le cas d'une série de plusieurs fonctions-objectif. Une fonction-objectif est un indicateur de la déviation entre valeurs

observées et simulées. La fonction-objectif la plus couramment utilisée avec SWAT est la somme des carrés des résidus (Sum of the Squares of the Residuals ou SSQ) :

$$SSQ = \sum_{i=1}^{i=n} (O_i - S_i)^2$$

Où n est le nombre de paires de données observées (O_i) et simulées (S_i).

4.5.5.4. Performance de calage

A) Critères de performance

L'évaluation de la performance du modèle repose principalement sur deux indicateurs :

- Le coefficient de Nash-Sutcliffe (NS)
- Le pourcentage de biais (PBIAS)

➤ Coefficient de Nash-Sutcliffe (NS)

Le coefficient de Nash-Sutcliffe (NS) est déterminé comme suit :

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i)^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2}$$

Avec O_i les valeurs observées, S_i les valeurs simulées, $\bar{O}$ la moyenne des valeurs observées et n le nombre des observations.

Les valeurs de NS vont de $-\infty$ à 1, 1 étant la valeur optimale. Des valeurs négatives indiquent que la moyenne des valeurs observées constitue un meilleur modèle que les valeurs simulées. Ce critère est recommandé pour deux raisons principales : d'une part, il est proposé par l'ASCE 1993 et d'autre part il est très couramment utilisé, facilitant ainsi les comparaisons avec les autres études. Pourtant, suite à la variance non constante des erreurs du modèle, ce critère tend à mettre en exergue les grandes erreurs, autrement dit celles apparaissant généralement lors des crues. Par conséquent, Perrin et al. (2004) suggèrent une version modifiée du NS en considérant la racine carrée des valeurs, pour diminuer la sensibilité des valeurs extrêmes due au carré des différences.

➤ Pourcentage de biais

Le pourcentage de biais (PBIAS) est déterminé comme suit :

$$PBIAS = \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i) * 100}{\sum_{i=1}^n O_i}$$

Où O_i représentent les valeurs observées et S_i les valeurs simulées.

Le PBIAS mesure la tendance moyenne des données simulées à être supérieures ou inférieures aux données observées. La valeur optimale du PBIAS est nulle, indiquant une parfaite simulation du modèle. Un PBIAS positif indique une sous-estimation du modèle tandis qu'un PBIAS négatif démontre une surestimation du modèle.

B) Grille de performance

En se basant sur ces performances obtenues jusqu'en 2007, Moriasi et al. ont pu établir une grille d'évaluation de la performance mensuelle, récapitulée dans le tableau.

Tableau 9: Critères d'évaluation de la performance mensuelle de SWAT (Moriassi et al. 2007).

Evaluation de la performance	NS	PBIAS (Débit)	PBAIS (Sédiment)
Très bonne	$0.75 < NS \leq 1.00$	$PBIAS < \pm 10$	$PBIAS < \pm 15$
Bonne	$0.65 < NS \leq 0.75$	$\pm 10 \leq PBIAS < \pm 15$	$\pm 15 \leq PBIAS < \pm 30$
Satisfaisante	$0.5 < NS \leq 0.65$	$\pm 15 \leq PBIAS < \pm 25$	$\pm 30 \leq PBIAS < \pm 55$
Non satisfaisante	$NS \leq 0.5$	$PBIAS \geq \pm 15$	$PBIAS \geq \pm 55$

4.5.5.5.Choix des périodes

La calibration nécessite la définition de trois périodes distinctes :

- Une période d'échauffement du modèle (Afin d'optimiser les résultats du calage, la période d'échauffement du modèle doit être fixée pour plus d'un an)
- Une période de calage (utilisée pour ajuster les paramètres)
- Une période de validation (permettant de vérifier la capacité du modèle à reproduire les conditions hydrologiques observées).

4.5.5.6.Procédure de calage

La procédure générale de calage avec SWAT est de caler successivement pour notre cas les débits, puis les sédiments, de façon uni-objective, avec les paramètres influant sur les variables uniquement.

La performance du modèle est toujours évaluée selon les critères statistiques (ex : coefficient de Nash-Sutcliffe, pourcentage de biais PBIAS, coefficient de déviation...) et selon les graphiques.

D'excellents résultats peuvent être ainsi obtenus mais une évaluation du point de vue interne n'est jamais présentée, afin de vérifier si les paramètres et composantes internes ayant donné ces résultats sont réalistes ou non. C'est la raison pour laquelle nous allons également faire une vérification du bilan de masses interne par HRU pour le calage d'une variable donnée, ainsi que les paramètres importants pour maintenir ce bilan de masses interne correct au niveau des HRU tout au long des calages. En effet, un bilan de masses correct pour l'ensemble du bassin est facile à obtenir, notamment après un pré-ajustement annuel du ruissellement de surface et de l'écoulement de base, mais il peut être complètement débalancé à l'intérieur des HRU.

4.5.5.7.Étapes de calage

Chaque étape de calage est évaluée avec deux critères, le coefficient de Nash Sutcliffe (NS), R^2 et le pourcentage de biais (PBIAS).

Calibration de l'hydrologie :

La calibration des débits se fait à l'exutoire des bassins versants. Le modèle a été calibré sur les années. Donc la simulation des débits a été faite sur cette période et ceux-ci ont été comparés aux valeurs observées à l'aide des méthodes graphiques ou calculatoires (NSE, PBIAS ...), puis les sources d'erreurs ont été corrigées les unes après les autres.

De nombreux paramètres peuvent être ajustés et il faut donc respecter certaines étapes pour que la calibration soit efficace : Il faut commencer par ajuster les débits annuels du bassin versant, puis la variabilité saisonnière, ensuite les débits au niveau de l'évènement pluvieux.

Le coefficient de ruissellement/infiltration (CN) est le paramètre le plus souvent modifié. Les paramètres influençant l'évapotranspiration affectent également la quantité d'eau annuelle mais permettent d'ajuster les débits au niveau saisonnier. La réserve utile (SOL_AWC) et la conductivité hydraulique (SOL_K) des sols font partie des paramètres régulièrement ajustés.

En effet, si d'avantage d'eau peut être stockée dans le sol et que celle-ci est transférée lentement vers les autres horizons et les cours d'eau, les plantes peuvent capter plus d'eau et ainsi faire varier les débits. Des paramètres permettent aussi de faire varier la quantité d'eau qui peut être extraite du sol pour répondre à la demande transpiratoire (EPCO) ou évaporatoire (ESCO).

Si on regarde les débits au niveau de l'évènement pluvieux, il peut arriver que la crue soit trop étalée dans le temps ou inversement simuler des pics de crues très localisés dans le temps. Le principal paramètre à ajuster dans ce cas est le coefficient de ralentissement du ruissellement de surface (SURLAG). Ce paramètre influence la quantité d'eau de ruissellement qui rejoint le cours d'eau le jour même et la partie qui est gardée pour les jours suivants. La profondeur de la couche imperméable (DEP_IMP) et les paramètres des cours d'eau influencent aussi la forme de l'hydrographe. La longueur des cours d'eau (CH_L) et leur encombrement végétatif (rugosité de Manning : CH_N2) affectent le temps de concentration et donc la dynamique de crue.

Calibration de la quantité de sédiments exportés par l'eau

Une fois la validation du calage hydrodynamique des débits liquides finalisée, le modèle est apte à simuler les flux sédimentaires. Le calage du transport solide s'effectue de manière séquentielle en distinguant la production de sédiments sur les versants (érosion de surface) et leur transit dans le réseau hydrographique (érosion et dépôt en canaux).

a. Optimisation de la production sédimentaire sur les versants (Érosion de surface)

La quantification des sédiments arrachés aux versants repose sur l'équation révisée de perte de sol (MUSLE). Bien que les débits de pointe calculés en phase hydrologique dictent l'énergie du ruissellement, l'affinement de la production solide nécessite le calage des paramètres physiques de surface suivants :

- USLE_K (Facteur d'érodabilité du sol) : Ajusté en fonction des données pédologiques et de la susceptibilité intrinsèque des sols du Haut Ziz à l'action des pluies.
- USLE_C (Facteur de gestion du couvert végétal) : Paramétré sur la base de la dynamique de l'occupation des sols identifiée par imagerie satellite, ce facteur contrôle l'effet protecteur de la végétation face à l'impact des gouttes de pluie.

- USLE_P (Facteur de pratiques de conservation des sols) : Modifié pour refléter l'impact des aménagements anti-érosifs existants ou des techniques culturales spécifiques dans le bassin.

b. Ajustement du transport sédimentaire et de l'hydraulique des canaux

Le transit des sédiments vers la retenue du barrage Hassan Addakhil dépend directement des caractéristiques morphologiques et hydrodynamiques du réseau de canaux. Même après la calibration hydrologique, la capacité de transport solide peut nécessiter des rétroactions et des affinements sur le comportement hydraulique (notamment via la rugosité de Manning des canaux CH_N2). Le routage sédimentaire est ensuite ajusté à travers :

- Le choix de la méthode de calcul de l'érosion du lit (CH_EQN), en cohérence avec l'approche de Bagnold retenue.
- Les paramètres de stabilité des cours d'eau, à savoir le facteur de couverture végétale du lit (CH_COV1) et le facteur d'érodabilité des berges et du fond du canal (CH_COV2), contrôlant le détachement des sédiments benthiques lors des pointes de crue.

Si le calage initial s'appuie sur des procédures d'optimisation automatique, l'atteinte d'objectifs de performance non satisfaisants ou l'apparition de valeurs de paramètres irréalistes imposent le recours à des ajustements manuels par analyse de sensibilité. Après le calage de chaque variable, une vérification systématique des composantes internes du modèle est opérée afin de garantir la cohérence physique globale entre le ruissellement, le taux de transfert sédimentaire et les indices de dégradation spécifique calculés par sous-bassin.

4.5.6. Validation du modèle

La validation consiste à appliquer les paramètres calibrés à une période indépendante pour vérifier la capacité du modèle à reproduire correctement les observations. Cette étape repose sur la comparaison graphique des hydrographes et sur des indicateurs statistiques tels que NS, PBIAS, R² ou RMSE. Le choix du critère dépend des caractéristiques hydrologiques du bassin et de la qualité des données.

La validation du modèle est réalisée en comparant les sorties du modèle paramétré avec des données réelles passées (climat, d'hydrologie et agricoles) aux données réelles enregistrées sur le bassin (débit du cours d'eau, rendements des cultures...).

Pour évaluer la performance du modèle, les méthodes les plus pertinentes sont : l'interprétation graphique (comparaison des hydrographes réels et simulés) et le calcul de coefficients

caractérisant l'écart entre le modèle et la réalité, tels que le coefficient d'efficacité de Nash-Sutcliffe (NSE), le coefficient de corrélation (R^2) et le pourcentage de biais (PBIAS).

De nombreux autres indicateurs peuvent être choisis, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Il faut donc choisir l'indicateur qui correspond le mieux à la situation étudiée. Ainsi, le NSE est à éviter si les débits sont proches de zéro car même pour une très faible variation de débit il sera très négatif (Ourng et al. 2011). Inversement, le calcul du biais du modèle (MBIAS) masque les variations de débit mais est très sensible à débit faible (Kumar et Merwade 2009). L'erreur quadratique moyenne (RMSE) ne tient pas compte des erreurs dans les données observées.

4.5.7. Calibration des sédiments

Contrairement au calage hydrodynamique des débits qui s'appuie sur des chroniques continues à pas de temps régulier, la calibration du modèle hydrosédimentaire est assujettie à la nature discontinue des données de référence. Le protocole d'optimisation repose ici sur une approche bilancielle cumulative, exploitant les campagnes de levés bathymétriques successives de la retenue du barrage Hassan Addakhil. Ces données permettent d'estimer le volume réel de l'envasement par périodes inter-bathymétriques variables (cycles de 2, 3 ou 5 ans selon l'historique des levés disponibles).

Le processus de calage consiste donc à confronter la masse sédimentaire totale simulée par SWAT sur une période donnée avec le volume cumulé de vase déposé dans la retenue, converti en masse via la densité apparente des sédiments. Pour garantir la rigueur de ce bilan sédimentaire global, l'analyse intègre impérativement le flux des Matières En Suspension (MES) sortantes. En effet, le modèle doit prendre en compte les volumes solides évacués vers l'aval lors des opérations de lâchers hydro-techniques, des purges et des vidanges de fond du barrage. L'ajustement itératif des paramètres de production (USLE_K, USLE_C) et de transport (CH_COV1, CH_COV2) est ainsi mené jusqu'à l'obtention d'une convergence satisfaisante entre l'envasement net simulé et l'envasement mesuré par approche bathymétrique sur chaque séquence temporelle étudiée.

4.6. Résultats de modélisation

Dans le paragraphe suivant, nous présentons les résultats de la modélisation du transport solide. Pour cette modélisation, nous avons adopté une délimitation du bassin versant en sous-bassins, afin d'évaluer plus précisément, à une échelle spatiale fine, les phénomènes étudiés. La répartition des sous-bassins est illustrée sur la carte ci-après.

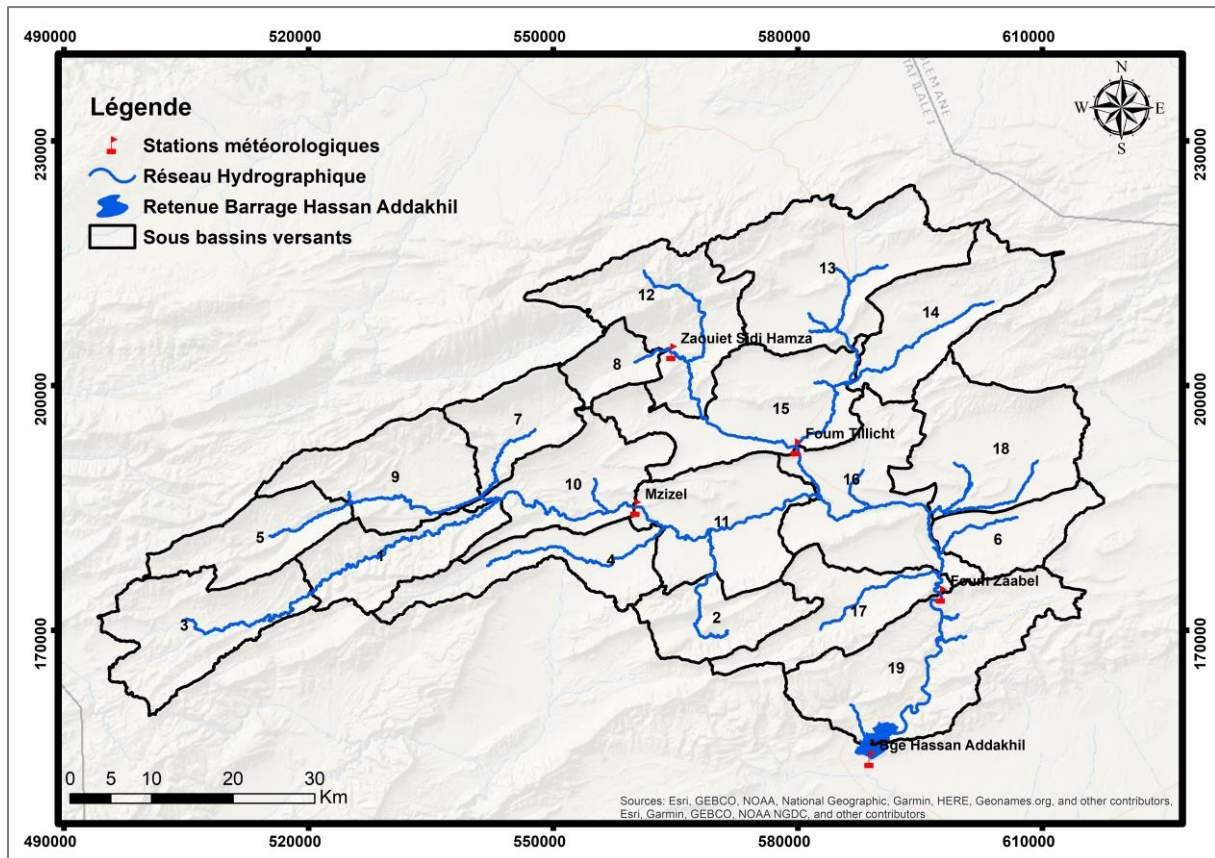


Figure 30: Carte des sous-bassins de la zone d'étude.

4.6.1. Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité des paramètres liés à la production et au transport des sédiments a été réalisée afin d'identifier les paramètres exerçant la plus grande influence sur la simulation de la charge sédimentaire au niveau du bassin versant. Cette analyse a été effectuée à la fois de manière automatique ainsi que de manière manuelle à travers l'évaluation de l'impact des variations des paramètres sur les résultats des simulations sédimentaires.

Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence les paramètres les plus sensibles intervenant dans les processus d'érosion et de transfert des sédiments. Le tableau ci-dessous présente les principaux paramètres retenus ainsi que leur influence sur la réponse sédimentaire du bassin versant.

Tableau 10: Paramètres hydrologiques les plus sensibles.

Paramètre	Signification
Cn2	Curve Number (Coefficient d'écoulement)
SPCON	Coefficient linéaire contrôlant la capacité maximale de transport des sédiments dans le chenal.

Paramètre	Signification
SPEXP	Exposant de la relation de transport des sédiments dans le chenal.
PRF	Facteur d'érosion de pointe influençant l'érosion liée aux débits de crue.
CH_COV1	Facteur de couverture végétale du chenal influençant la protection contre l'érosion des berges.
CH_COV2	Facteur de couverture du lit du chenal influençant la stabilité du fond du cours d'eau.
CH_N2	Coefficient de rugosité de Manning du chenal principal.
CH_S2	Pente moyenne du chenal principal.
CH_BNK_KD	Érodibilité des berges du chenal.
CH_BED_KD	Érodibilité du lit du chenal.
CH_BNK_BD	Densité apparente des matériaux constituant les berges du chenal.
CH_BED_BD	Densité apparente des matériaux constituant le lit du chenal.
USLE_K	Facteur d'érodibilité du sol de l'équation USLE.
CH_EQN	Méthode utilisée pour le calcul du transport solide dans le chenal.

4.6.2. Calage du modèle

Le calage du modèle sédimentaire a été réalisé à partir de l'évolution de l'envasement observé au niveau de la retenue du barrage Hassan Addakhil à travers les différentes campagnes bathymétriques disponibles. Cette approche a permis d'évaluer la capacité du modèle à reproduire les volumes de sédiments accumulés au niveau de la retenue sur différentes périodes.

Le principe adopté consiste à comparer les volumes de sédiments simulés par le modèle avec les volumes d'envasement déduits des données bathymétriques, à travers l'évolution de la capacité de stockage du barrage et des taux d'envasement observés.

Le tableau et la figure ci-dessous présentent l'évolution des volumes de la retenue ainsi que les volumes d'envasement estimés à partir des campagnes bathymétriques réalisées au niveau du barrage Hassan Addakhil.

Tableau 11: Evolution de l'état du barrage Hassan Addkahil- historique des bathymétries(Source DRPE)

Année	Volume de la retenue (Mm ³)	Envasement depuis la bathymétrie précédente (Mm ³)	Taux d'envasement (Mm ³ /an)	Envasement total (Mm ³)
1990.00	346.78			
1999.00	326.76	20.02	2.22	20.02
2004.00	320.82	5.95	1.19	25.96
2008.00	312.79	8.03	2.01	33.99
2013.00	310.26	2.53	0.51	36.52
2022.00	287.57	22.70	2.52	59.21

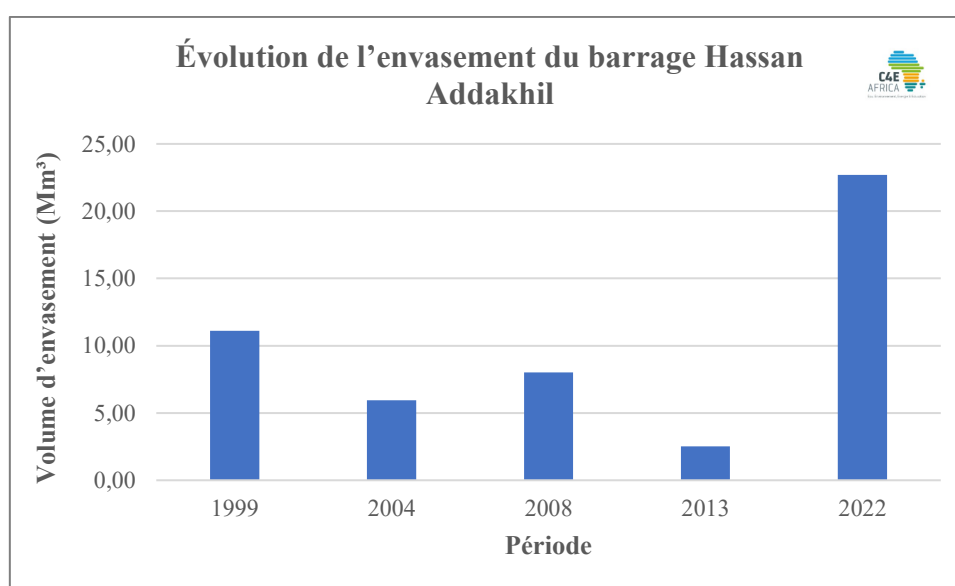


Figure 31:Évolution de l'envasement du barrage Hassan Addakhil à partir des données bathymétriques. L'évolution de l'envasement du barrage Hassan Addakhil met en évidence une variabilité temporelle des apports solides au niveau de la retenue. Les volumes enregistrés durant les périodes 1990–1999, 1999–2004, 2004–2008 et 2008–2013 restent globalement cohérents avec la dynamique hydrologique observée au niveau du bassin versant, caractérisée par une alternance de périodes relativement humides et sèches influençant directement les processus d'érosion et le transport des sédiments.

En revanche, la période 2013–2022 présente un volume d'envasement nettement plus élevé par rapport aux périodes précédentes. Cette augmentation apparaît relativement importante au regard du comportement hydrologique observé durant cette période, qui ne présente pas de crues majeures ou d'événements hydrologiques exceptionnels comparables à ceux observés durant certaines périodes antérieures. Le graphique suivant présente la série des apports enregistrés au niveau du barrage Hassan Addakhil

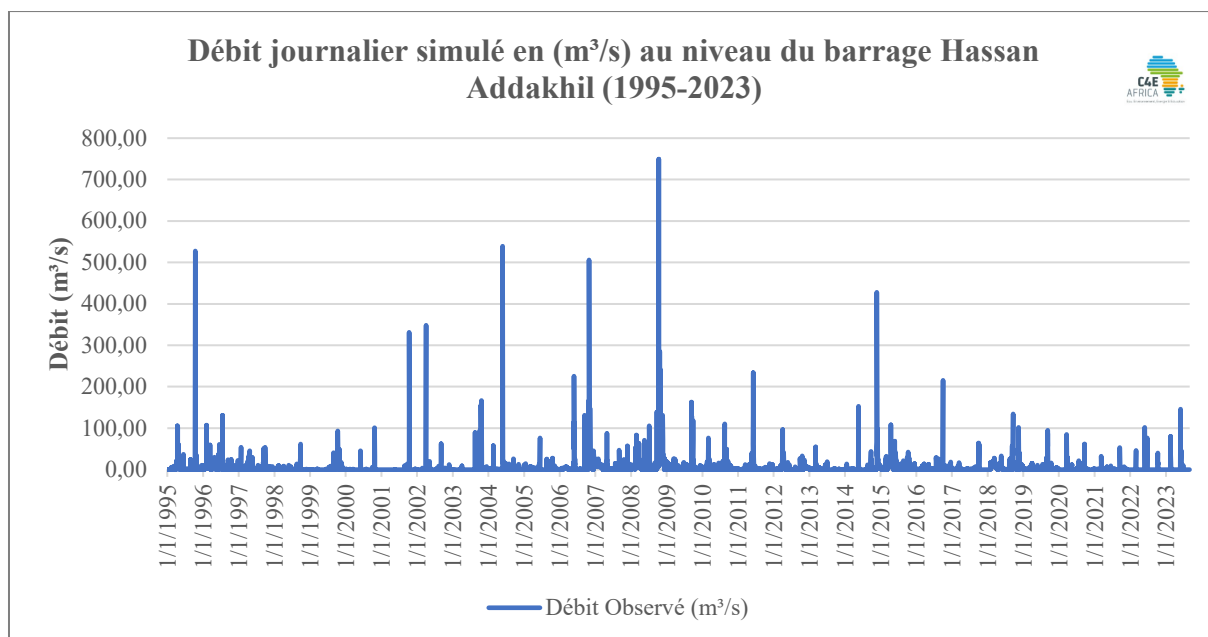


Figure 32: Débit journalier observé et simulé en (m³/s) au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023).

Afin d'évaluer la cohérence des résultats de simulation avec l'envasement observé au niveau du barrage Hassan Addakhil, une comparaison a été réalisée entre les sédiments simulés par le modèle et les volumes d'envasement issus des campagnes bathymétriques. Le graphique ci-dessous représente l'évolution comparative des sédiments simulés et des volumes d'envasement observés pour les différentes années disposant de données bathymétriques.

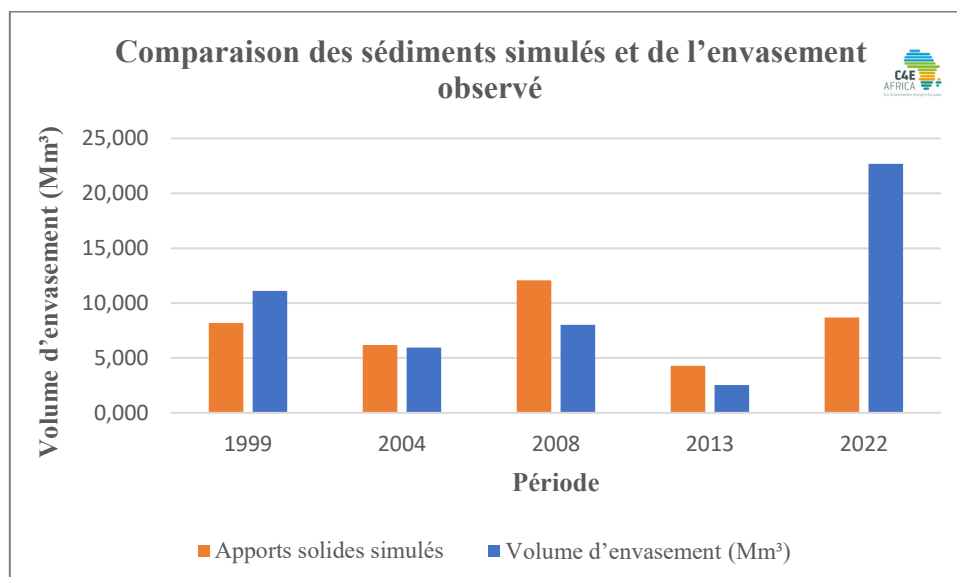


Figure 33: Comparaison entre les apports solides simulés et les volumes d'envasement observés au niveau du barrage Hassan Addakhil

La comparaison entre les apports solides simulés et les volumes d'envasement observés met en évidence une cohérence globale de la dynamique sédimentaire au niveau du barrage Hassan Addakhil, malgré certaines différences entre les valeurs simulées et observées. Pour la période 1990–1999, le volume d'envasement a été estimé à partir d'une moyenne de la période, ce qui peut conduire à une légère sous-estimation des volumes réellement accumulés dans la retenue.

En revanche, les périodes 1999–2004, 2004–2008 et 2008–2013 présentent une surestimation des sédiments simulés par le modèle. Cette différence peut être liée aux lâchers effectués au niveau du barrage, qui favorisent l'évacuation d'une partie des sédiments accumulés et réduisent ainsi les volumes réellement observés dans la retenue.

⇒ **Conclusion**

L'analyse comparative entre les apports solides simulés et les volumes d'envasement observés au niveau du barrage Hassan Addakhil met en évidence une bonne cohérence globale de la dynamique hydro-sédimentaire du bassin versant. Le modèle reproduit de manière satisfaisante les fluctuations interannuelles, en marquant distinctement les périodes de forte production sédimentaire ainsi que les phases d'étiage ou de faible activité érosive. Malgré les écarts ponctuels identifiés — imputables notamment aux modes d'estimation des volumes cumulés ou aux opérations de dévasement par les lâchers de fond —, la représentativité des tendances historiques valide la robustesse de la calibration. Par conséquent, les résultats de cette modélisation sont jugés fiables et constituent une base d'évaluation solide pour les analyses prospectives de la dynamique sédimentaire et de la production solide du bassin.

5. Évaluation de l'envasement du barrage Hassan Addakhil

5.1. Analyse de la dynamique temporelle

5.1.1. Évolution temporelle des sédiments au niveau du bassin

5.1.1.1.Évolution mensuelle des sédiments

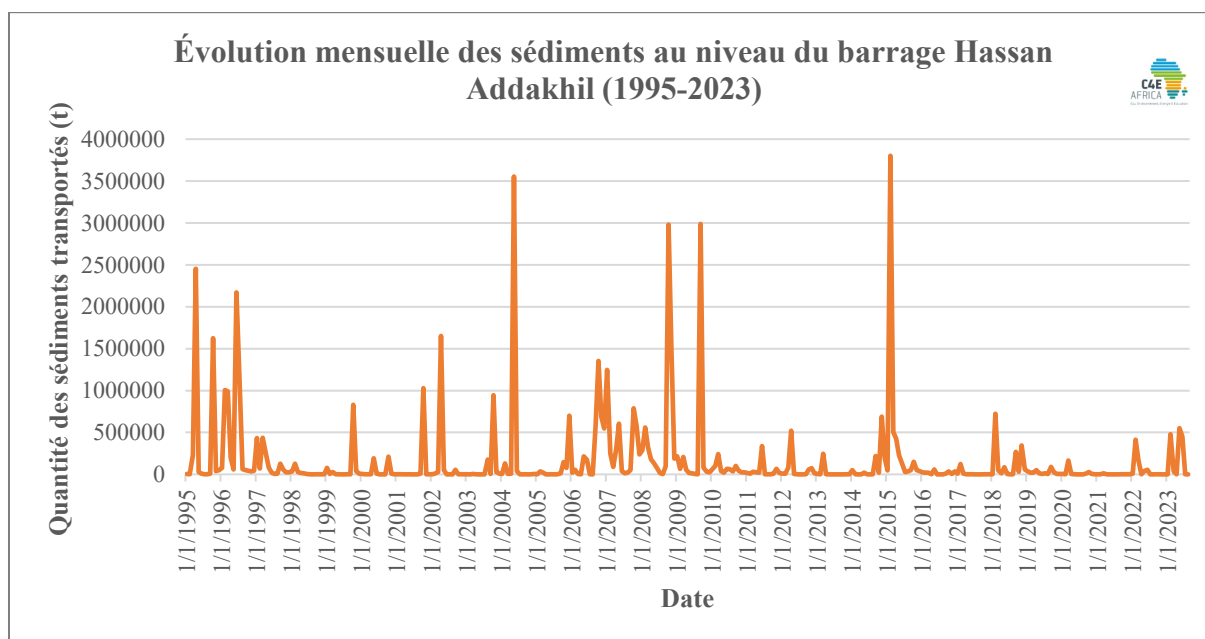


Figure 34:Évolution mensuelle des sédiments au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023)

L'évolution mensuelle des sédiments au niveau du barrage Hassan Addakhil montre une variabilité importante des apports solides selon les mois. Les périodes enregistrant des quantités élevées de sédiments correspondent généralement aux mois les plus humides, caractérisés par des événements hydrologiques significatifs, notamment les épisodes de fortes précipitations et de crues. Ces conditions favorisent l'érosion des sols et augmentent le transport des matériaux vers le barrage. Cette dynamique est cohérente avec le fonctionnement hydrologique du bassin versant, où le transport sédimentaire dépend fortement de l'intensité des écoulements et des événements pluvieux.

5.1.1.2.Évolution annuelle des sédiments

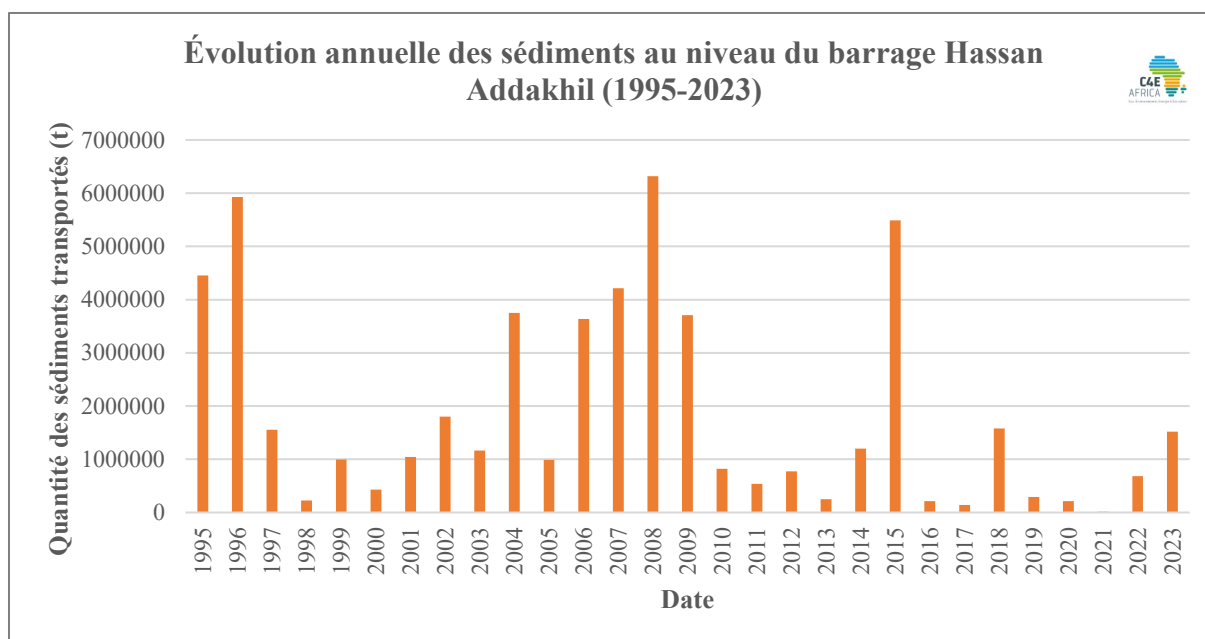


Figure 35:Évolution annuelle des sédiments au niveau du barrage Hassan Addakhil (1995-2023)

À l'échelle annuelle, les apports sédimentaires au niveau du barrage Hassan Addakhil présentent une alternance marquée entre des années de faible production et des années fortement productrices en sédiments. Cette irrégularité traduit l'influence directe du régime hydrologique du bassin versant sur la dynamique du transport solide. En effet, les années humides, caractérisées par des écoulements importants et des épisodes de crues, génèrent une mobilisation plus intense des matériaux érodés, ce qui entraîne une augmentation significative des apports sédimentaires vers le barrage. Cette évolution confirme la forte dépendance du transport solide aux variations hydrologiques annuelles du bassin versant.

5.1.2. Evaluation de la relation entre apport liquide et solide

5.1.2.1. Evolution débit liquide et solide annuel

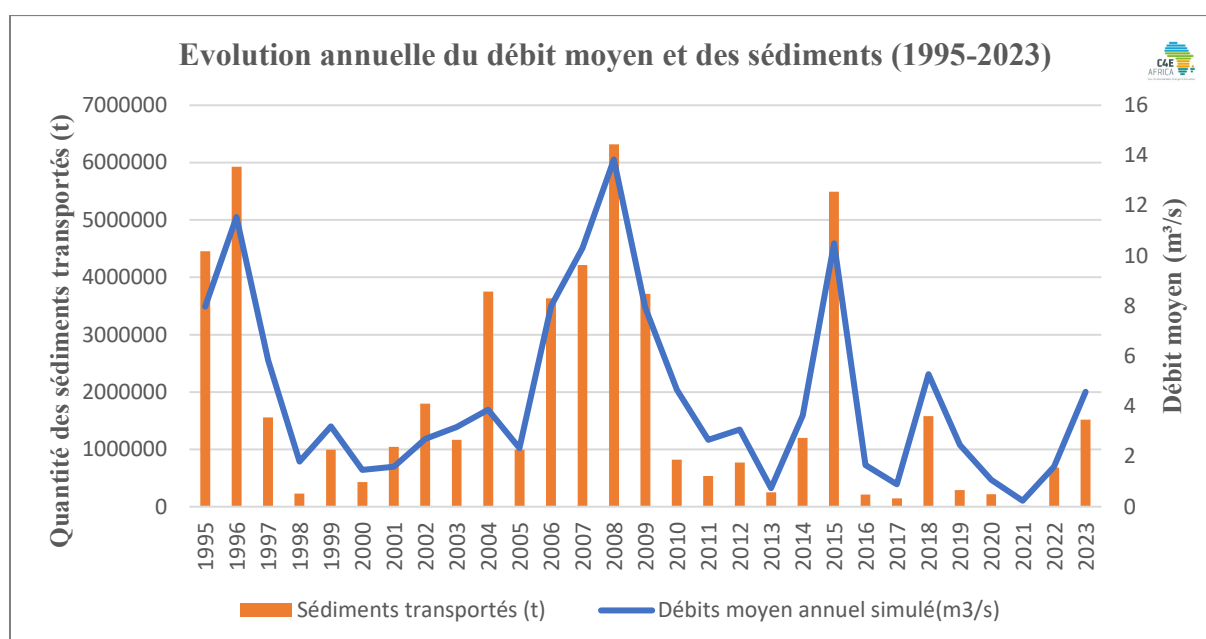


Figure 36: Evolution annuelle du débit moyen et des sédiments (1995-2023)

L'évolution annuelle du débit moyen et des sédiments transportés met globalement en évidence une relation entre l'activité hydrologique et le transport solide au niveau du bassin versant. Les périodes caractérisées par des débits élevés correspondent généralement à une augmentation des quantités de sédiments transportés, traduisant l'effet des écoulements sur l'érosion et le transfert des particules vers l'exutoire. Toutefois, cette relation n'est pas systématiquement proportionnelle d'une année à l'autre. En effet, des apports sédimentaires importants peuvent être observés durant des années relativement sèches marquées par des événements hydrologiques extrêmes de courte durée, alors que certaines périodes humides peuvent également générer un transport solide élevé sous l'effet d'écoulements plus réguliers et prolongés. Cette dynamique montre que le transport sédimentaire dépend à la fois de l'intensité des épisodes hydrologiques et des conditions hydrologiques générales du bassin versant.

Afin d'approfondir l'analyse de la relation entre la dynamique hydrologique et le transport sédimentaire, le ratio solide/liquide a été étudié au niveau du barrage Hassan Addakhil. Ce ratio permet de mettre en évidence l'évolution des quantités de sédiments transportées par rapport aux écoulements au cours de la période étudiée.

5.1.2.1. Evolution du ratio Q liquide/Qsolide annuel

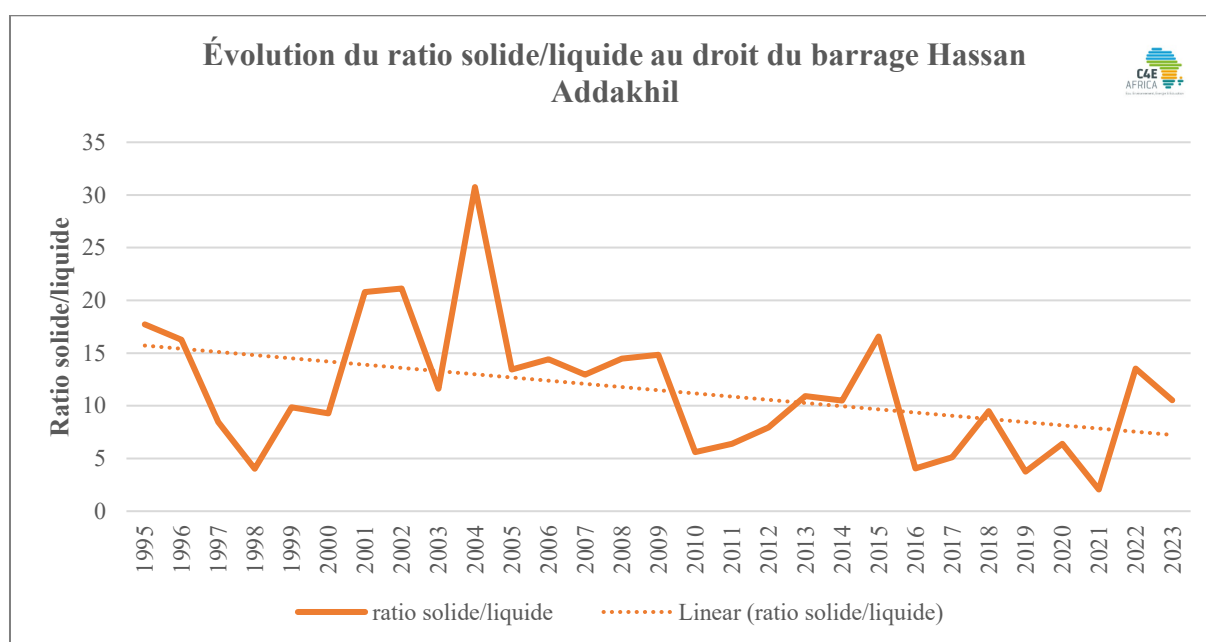


Figure 37: Évolution du ratio solide/liquide au droit du barrage Hassan Addakhil

L'évolution du ratio solide/liquide met en évidence une variabilité temporelle des apports solides par rapport aux écoulements au niveau du bassin versant. La valeur moyenne du ratio, estimée à environ 11.5 kg/m³ traduit une activité sédimentaire relativement importante. Les augmentations du ratio correspondent aux périodes où le transport solide devient plus marqué sous l'effet des conditions hydrologiques favorisant l'érosion et la mobilisation des sédiments.

Par ailleurs, la tendance générale montre une légère diminution du ratio au fil du temps, suggérant une réduction progressive des apports solides par rapport aux écoulements.

5.1.2.2. Relation mathématique débits liquides/apports solides

L'analyse empirique de la relation entre le débit liquide Q et le débit solide Q_s repose sur l'ajustement de lois de puissance de type $Q_s = a \times Q^b$. Cette approche est appliquée à deux pas de temps, journalier et mensuel, afin d'évaluer la capacité des équations de régression à représenter les apports sédimentaires aussi bien lors des épisodes hydrologiques rapides que dans une vision plus intégrée à long terme.

a) Approche Méthodologique

La méthodologie retenue pour cette synthèse statistique repose sur les fondements suivants :

- Modèle mathématique : Ajustement d'une loi puissance de type $Q_s = a \times Q^b$ (où Q_s désigne le débit solide en tonnes et Q le débit liquide en m³/s).

- L'analyse à été faite sur les données journalières et mensuel et les données annuels on été exclus vu la taille d'échantillon qui n'est pas représentatif .
- Indicateur de corrélation : Calcul du coefficient de détermination (R^2) de manière indépendante pour chaque classe de débit.
- Intervalle de confiance à 75 % : Détermination d'un écart absolu (E75) englobant au moins 75 % des observations réelles autour de la courbe ajustée.
- Conversion volumétrique : Pour l'analyse d'envasement, les tonnes sont converties en volumes (m^3) en appliquant une masse volumique apparente sédimentaire de $1,3 \text{ t}/m^3$ (Volume = Écart / 1,3).
- Filtrage : Les écarts relatifs hors normes (supérieurs à $\pm 100 \%$) ont été exclus pour stabiliser l'enveloppe de confiance sédimentaire.

b) Résultats de la Modélisation Journalière

L'analyse au pas de temps journalier s'appuie sur une base de données robuste de plus de 7 400 observations, permettant une sectorisation fine.

Tableau 12 : Résultats de l'ajustement des lois puissance au pas de temps journalier par classes de débit liquide

Classe de débit (m^3/s)	Loi équivalente (t)	Intervalle 75 % (t)	Intervalle 75 % (m^3)	R^2	Nb Points	Points Inclus (%)	Appréciation
$0 < Q \leq 1$	$Q_s = 137.5 \times Q^{2.105}$	$\pm 12.17 \text{ t}$	$\pm 10 \text{ m}^3$	0.858	2 025	75.21 %	À adopter
$1 < Q \leq 10$	$Q_s = 116.2 \times Q^{1.716}$	$\pm 147.4 \text{ t}$	$\pm 110 \text{ m}^3$	0.962	4 554	74.70 %	À adopter
$10 < Q \leq 20$	$Q_s = 147.4 \times Q^{1.609}$	$\pm 1\,613 \text{ t}$	$\pm 1\,240 \text{ m}^3$	0.739	484	73.55 %	À adopter
$20 < Q \leq 50$	$Q_s = 229.1 \times Q^{1.463}$	$\pm 10\,270 \text{ t}$	$\pm 7\,900 \text{ m}^3$	0.595	259	71.43 %	À adopter avec précaution
$Q > 50$	$Q_s = 159.9 \times Q^{1.544}$	$\pm 103\,200 \text{ t}$	$\pm 7\,940 \text{ m}^3$	0.835	127	75.59 %	À adopter

Constat journalier : Les performances du modèle journalier sont remarquables, en particulier pour la classe maîtresse ($1 < Q \leq 10$) qui dispose de la statistique la plus dense et affiche un R^2 de 0.962. Les événements extrêmes ($Q > 50$) conservent également une excellente corrélation ($R^2 = 0.835$), validant la pertinence de l'approche.

Les graphiques suivants récapitulent les lois et les valeurs calculés (en annexe les graphes par tranche de débit) :

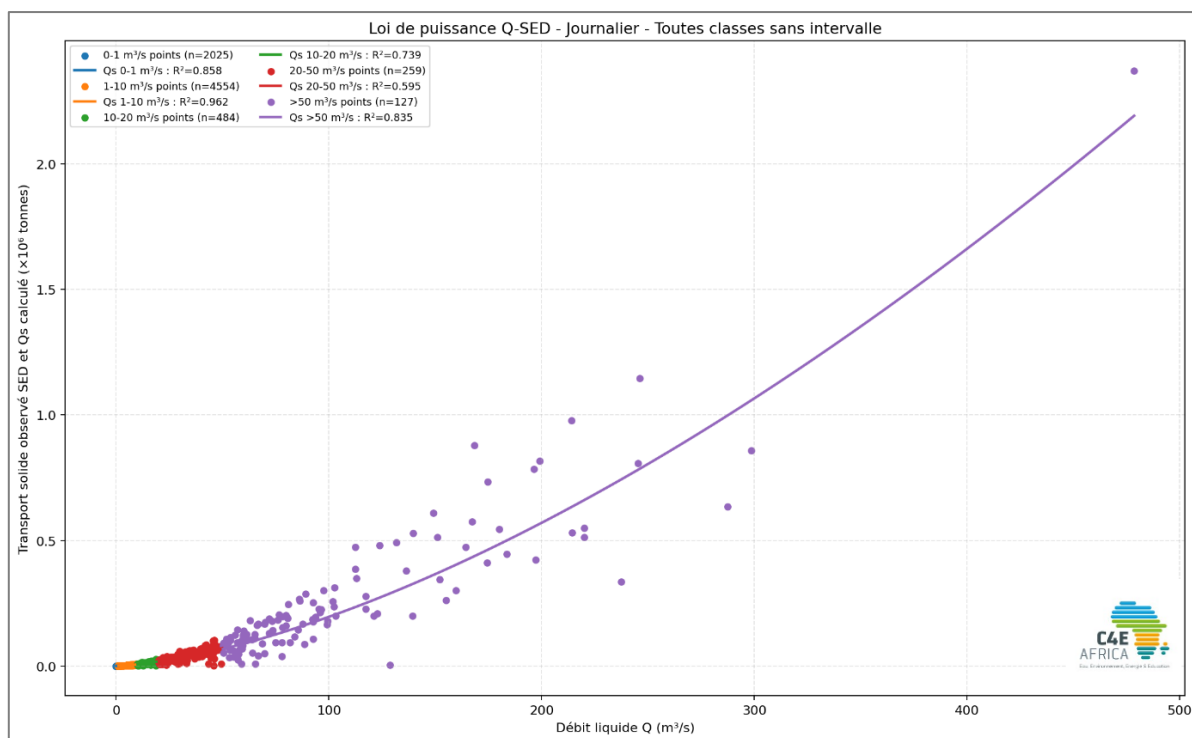


Figure 38: Lois de régression par tranche de débits (valeurs journalières)

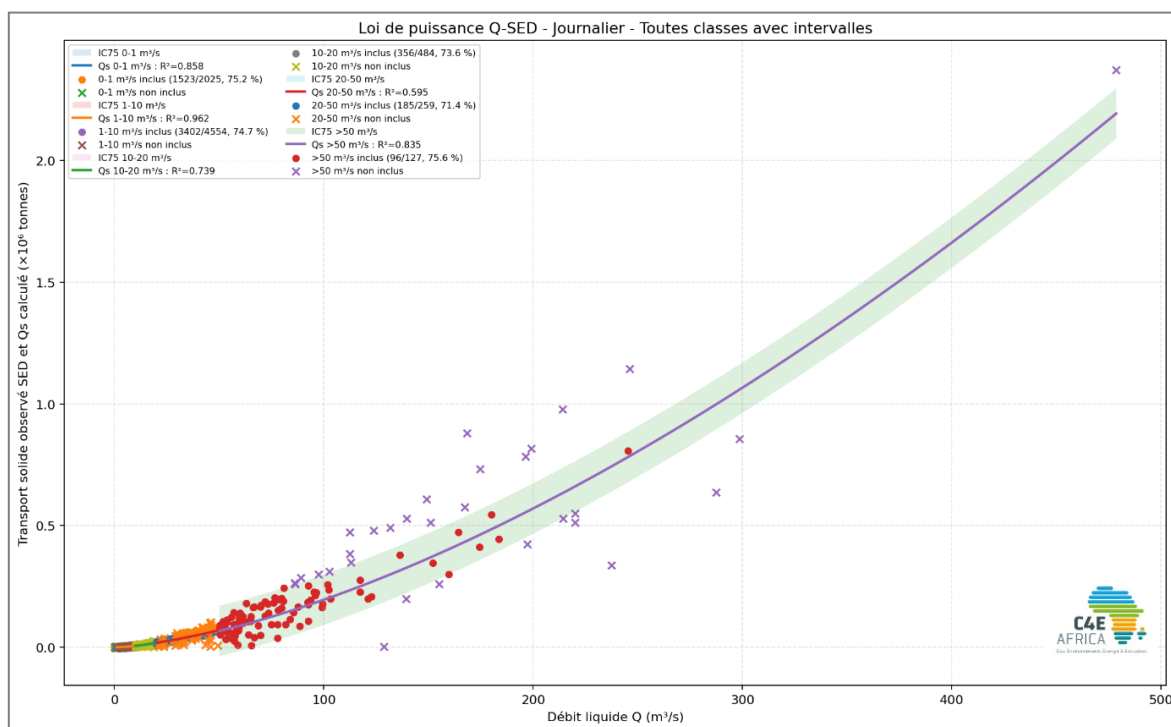


Figure 39 : Lois de régression par tranche de débits avec intervalle de confiance adopté (valeurs journalières)

c) Résultats de la Modélisation Mensuelle

L'agrégation mensuelle lisse les dynamiques de crues flash, induisant une dispersion statistique plus prononcée.

Tableau 13 : Résultats de l'ajustement des lois puissance au pas de temps mensuel par classes de débit liquide

Classe de débit (m ³ /s)	Loi équivalente (t)	Intervalle 75 % (t)	Intervalle 75 % (m ³)	R ²	Nb Points	Points Inclus (%)	Appréciation
$0 < Q \leq 1$	$Q_s = 4482 \times Q^{1.47}$	$\pm 550 \text{ t}$	$\pm 400 \text{ m}^3$	0.465	84	76.19 %	À retenir avec réserve ($R^2 < 0,50$)
$1 < Q \leq 10$	$Q_s = 4784 \times Q^{1.718}$	$\pm 18\,000 \text{ t}$	$\pm 14\,000 \text{ m}^3$	0.591	162	74.69 %	À retenir avec réserve ($R^2 < 0,60$)
$10 < Q \leq 20$	$Q_s = 5484 \times Q^{1.681}$	$\pm 200\,000 \text{ t}$	$\pm 160\,000 \text{ m}^3$	0.515	29	75.86 %	À retenir avec réserve ($R^2 < 0,60$)
$20 < Q \leq 50$	$Q_s = 3916 \times Q^{1.771}$	$\pm 400\,000 \text{ t}$	$\pm 300\,000 \text{ m}^3$	0.648	16	75.00 %	À adopter avec précaution

Constat mensuel : Comme attendu, la perte d'information liée au pas de temps mensuel détériore les coefficients de détermination (R^2 oscillant globalement autour de 0.50). Les incertitudes volumétriques deviennent alors très significatives.

Les graphiques suivants récapitulent les lois et les valeurs calculés (en annexe les graphes par tranche de débit):

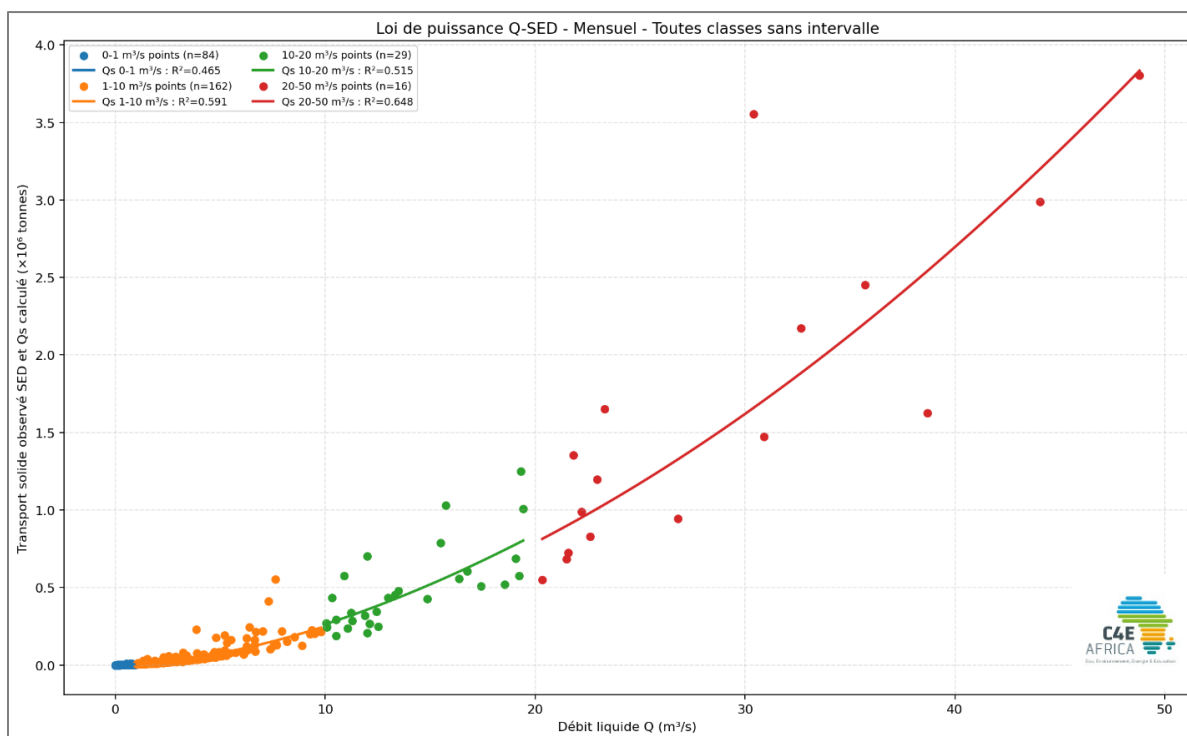


Figure 40 : Lois de régression par tranche de débits (valeurs mensuels)

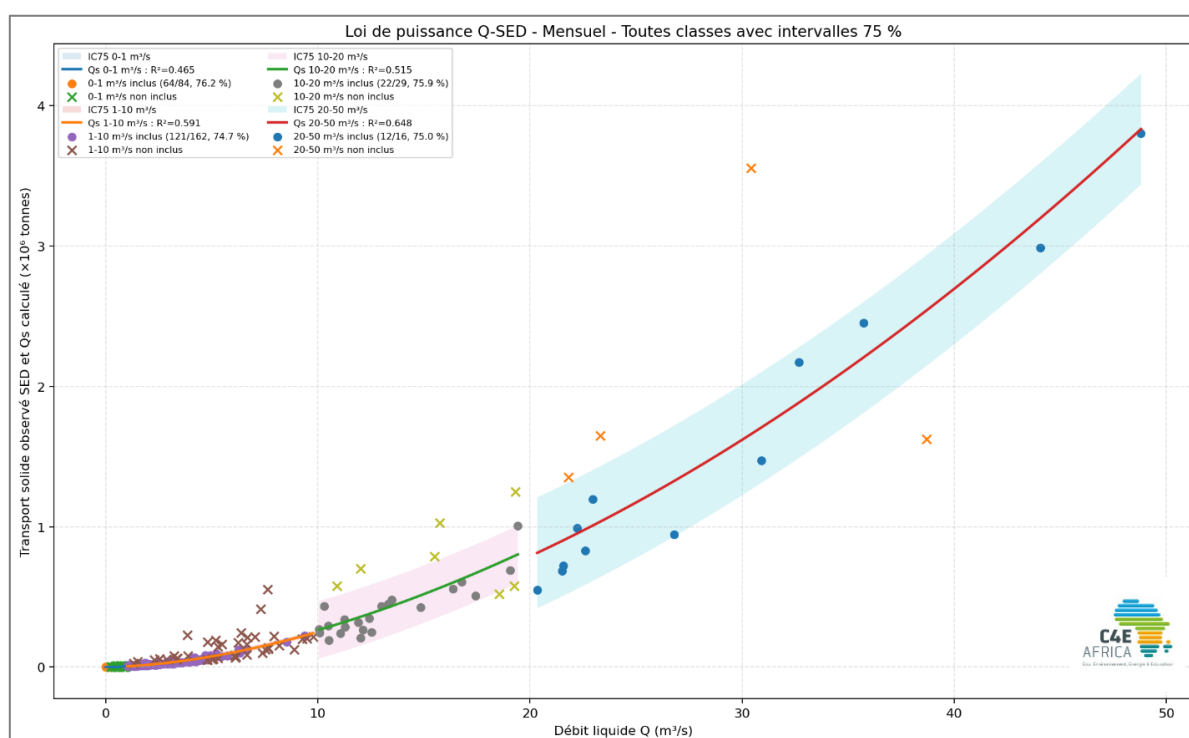


Figure 41 Lois de régression par tranche de débits avec intervalle de confiance adopté (valeurs mensuels)

➤ Conclusion

En conclusion, les lois d'ajustement présentent des résultats satisfaisants pour les deux pas de temps, bien que les écarts associés doivent être rigoureusement pris en considération lors des estimations. L'approche journalière s'avère particulièrement pertinente pour capturer les événements importants ($50 < Q_l < 100 \text{ m}^3/\text{s}$), tandis que l'approche mensuelle se montre plus significative pour les analyses sur de longues périodes.

5.1.3. Dégradation spécifique

La carte de la dégradation spécifique met en évidence une forte hétérogénéité spatiale des pertes en sol à l'échelle du bassin versant du haut Ziz, révélant une dynamique érosive intimement liée à la topographie et à la lithologie des sous-bassins.

- **Les zones à vulnérabilité critique (Nord et Centre-Est) :** Les niveaux de dégradation les plus extrêmes se concentrent sur la frange nord (sous-bassins **8 et 12**) avec des pertes en sol qui franchissent le seuil critique des 200t/ha/an (atteignant un maximum de 259t/ha/an pour le sous-bassin 8). Ces valeurs hautement érosives s'expliquent par la prédominance de formations marneuses dénudées et de fortes pentes qui accélèrent le ruissellement concentré lors des événements torrentiels.
- **Les zones à dégradation très élevée à élevée (Est, Sud-Est et axes de transition) :** Les secteurs centraux et orientaux (notamment les sous-bassins **2, 4, 16, 17 et 18**) affichent des taux de perte compris entre 100 et 200t/ha/an (ex. : 179,9 t/ha/an pour le sous-bassin 17). Ce comportement traduit une sensibilité structurelle marquée, dictée par l'omniprésence de terrains nus et d'un réseau hydrographique actif qui assure le transport soutenu des flux sédimentaires vers l'aval.
- **Les zones de valeurs modérés à faible (Ouest, Sud-Ouest et amont oriental) :** À l'inverse, les sous-bassins situés à l'extrémité ouest (sous-bassins **1, 3, 5, 7, 9 et 10**) ainsi que la zone nord-est (**13, 14, 15**) et l'exutoire (**6,19**) présentent une meilleure résistance à l'érosion. Les pertes y restent inférieures à 100t/ha/an, descendant même en dessous de 10 t/ha/an pour les sous-bassins 1 et 10 (respectivement 7,9 et 8,2t/ha/an). Cette relative stabilité s'explique par des reliefs plus modérés en plaine ou, localement en altitude, par l'effet protecteur d'un couvert végétal de parcours qui atténue l'impact des pluies.

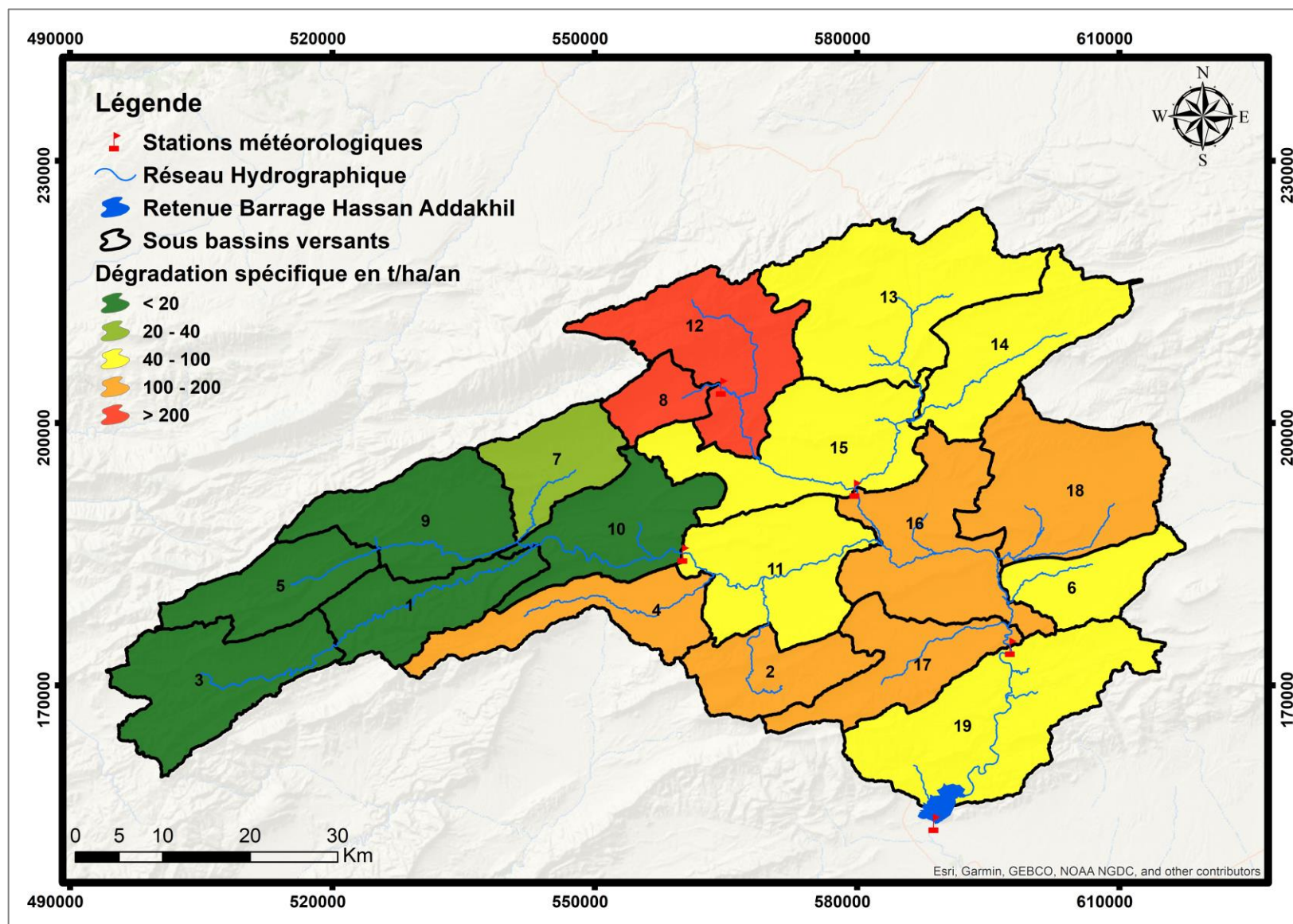


Figure 42: Carte de dégradation spécifique

5.1.4. Rendement total des sédiments

L'analyse de la carte du rendement total des sédiments met en évidence une répartition spatiale contrastée des apports sédimentaires au sein du bassin versant. Les secteurs ouest et nord-ouest, sous-bassins **3, 5, 7, 9 et 10**, présentent globalement des rendements faibles à modérés inférieur à **300 t/ha**, traduisant une contribution limitée à la production totale des sédiments.

En revanche, les sous-bassins **2 et 4** (au sud-central) ainsi que le sous-bassin **12 et 8** (au nord) enregistrent les rendements les plus élevés. Les pertes cumulées y franchissent **le seuil des 500 t/ha pour atteindre localement plus de 1300t/ha (classe > 1300 t/ha)** sur les foyers les plus érosifs, indiquant une production sédimentaire majeure et agressive dans ces secteurs.

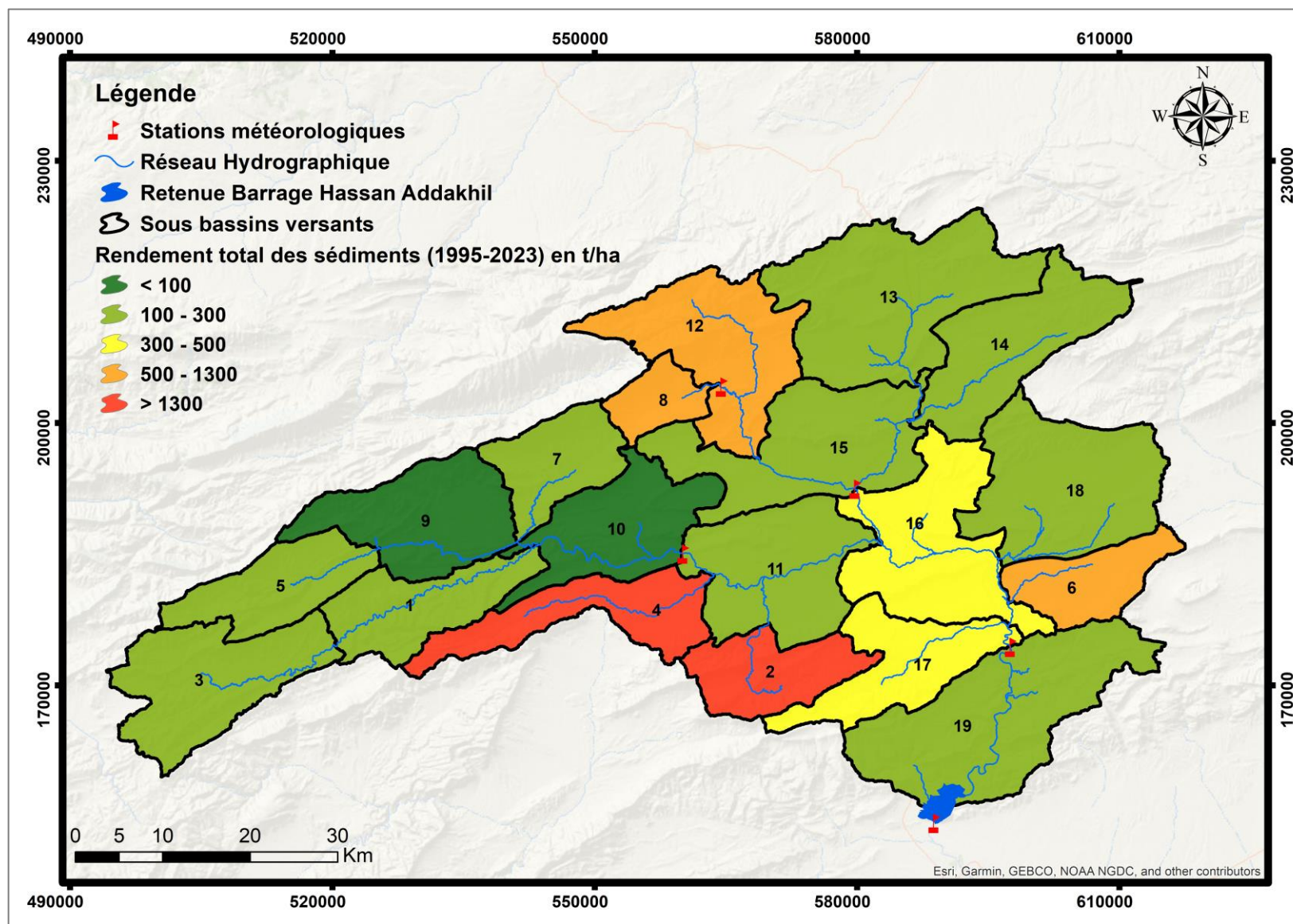


Figure 43: Carte du rendement total des sédiments

5.1.5. Apports solides annuels

La carte des apports solides moyens annuels met en évidence une forte hétérogénéité spatiale du transport sédimentaire à l'échelle du bassin versant.

De manière générale, une dynamique contrastée s'observe entre les sous-bassins de tête et le réseau hydrographique principal :

- **En zone de haute montagne (amont) :** Les sous-bassins situés sur des reliefs accentués (notamment les sous-bassins 13, 17 et 18) dépassant les 8.10^6 t/an. Cette forte production est dictée par des pentes abruptes qui maximisent l'énergie cinétique des écoulements, favorisant un transport direct des sédiments avec un minimum de dépôts intermédiaires.
- **Vers l'aval (approche de la retenue) :** Les apports transitant par le réseau hydrographique se modèrent (ex : tronçon du sous-bassin 19). Ce comportement traduit un changement de dynamique physique : la transition vers des pentes plus douces et modérées réduit la compétence de transport de l'écoulement, favorisant ainsi des phénomènes de dépôt et de sédimentation le long du lit majeur avant l'exutoire final.

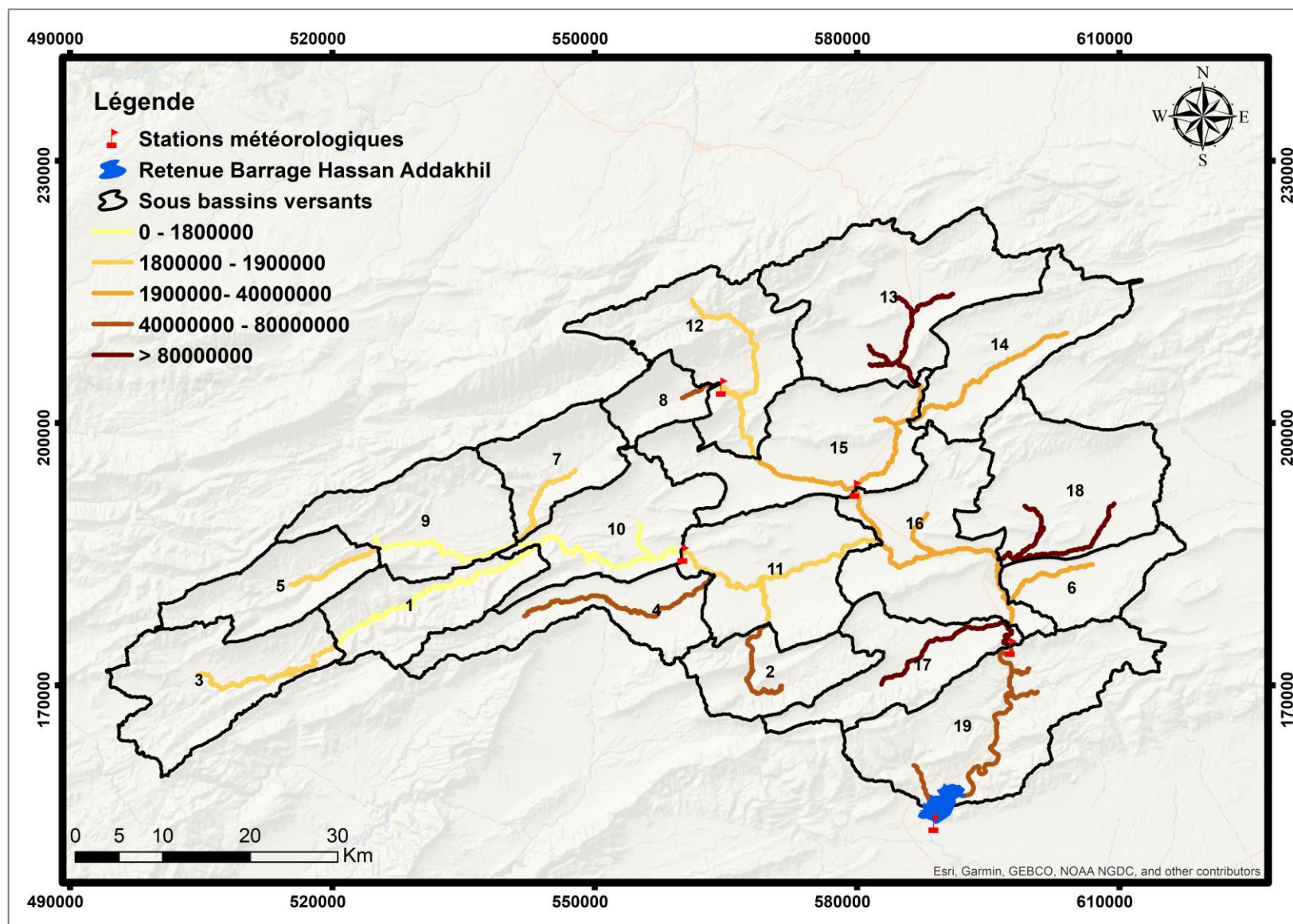


Figure 44:Cartes des apports solides annuels moyens

5.1.6. Vulnérabilité à l'érosion

Afin d'évaluer la contribution des différents sous-bassins à la production sédimentaire, une analyse du rendement total des sédiments a été réalisée. Cet indicateur permet d'apprécier la quantité de matériaux exportés par unité de surface et constitue ainsi un critère pertinent pour identifier les zones les plus actives en matière d'érosion.

La classification adoptée pour interpréter les niveaux de rendement n'est pas issue uniquement des valeurs du modèle : elle s'appuie également sur les observations de terrain effectuées au sein du bassin, ainsi que sur l'expertise hydrologique et géomorphologique de nos experts. Cette double approche a permis d'établir des seuils cohérents avec la réalité du terrain et scientifiquement justifiés.

Le tableau suivant présente les classes retenues, leurs intervalles, leur niveau de vulnérabilité et leur signification opérationnelle :

Tableau 14: Classification des niveaux de vulnérabilité à l'érosion

Classe	Intervalle (t/ha/an)	Niveau de vulnérabilité	Justification scientifique
Classe 1	< 1 t/ha/an	Très faible	Ce seuil correspond au taux d'érosion considéré tolérable dans les zones stables. Impact écologique et agronomique négligeable.
Classe 2	1 – 5 t/ha/an	Faible	Ce niveau est généralement absorbé naturellement par le sol. Peu d'impact sur la productivité ou sur les retenues.
Classe 3	5 – 10 t/ha/an	Modérée	L'érosion commence à affecter la fertilité, la biomasse et la stabilité du sol
Classe 4	10 – 20 t/ha/an	Forte	Zone critique : ces pertes alimentent significativement l'envasement des barrages et le transport solide.
Classe 5	>20 t/ha/an	Très forte	Correspond à des terrains fragiles, des pentes fortes, ou des zones dégradées. L'érosion devient structurelle

La carte de vulnérabilité à l'érosion montre que la majorité des sous-bassins présentent une vulnérabilité forte à très forte, notamment dans les parties centrales, orientales et sud-est du bassin versant. Ces zones sont donc les plus exposées aux phénomènes d'érosion et au transport des sédiments.

À l'inverse, les sous-bassins situés dans la partie occidentale présentent une vulnérabilité plus faible à modérée, traduisant une meilleure résistance à l'érosion.

Globalement, la dominance des classes fortes et très fortes indique une sensibilité élevée du bassin versant à l'érosion hydrique ce qui nécessite une approche intégrée de lutte contre érosion .

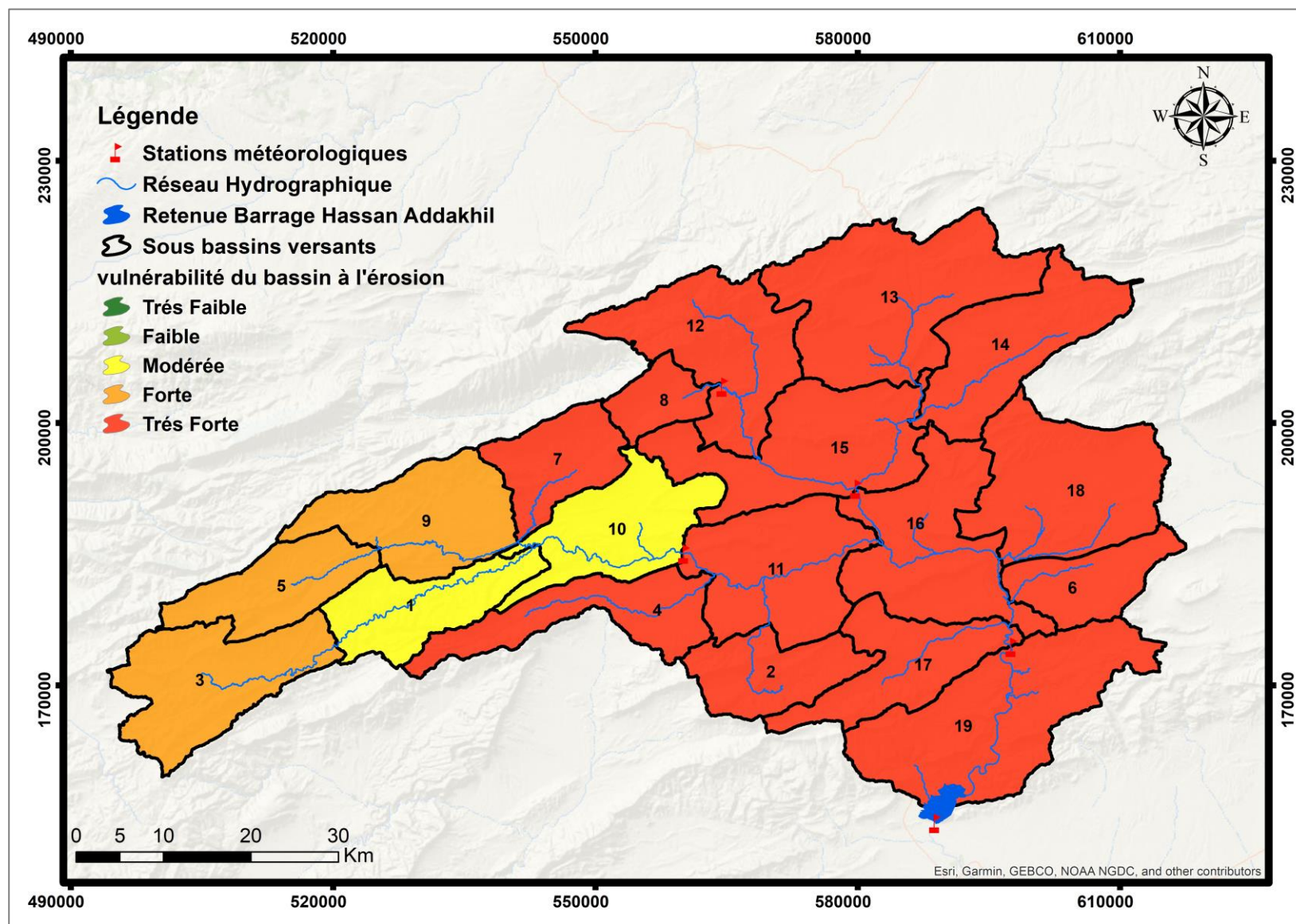


Figure 45: Carte de vulnérabilité à l'érosion dans le bassin versant

5.2. Développement des scénarios d'atténuation d'érosion

5.2.1. Méthodologie

1.1.1. Objectif

Les approches curatives mises en œuvre pour atténuer les effets de l'érosion hydrique sont nombreuses et visent principalement à réduire l'impact du transport solide sur les infrastructures hydrauliques et les écosystèmes. Parmi ces mesures, l'aménagement de seuils et de digues constitue une solution couramment utilisée ; toutefois, ces ouvrages présentent une durée de vie limitée et sont susceptibles de connaître des défaillances liées à l'envasement, au manque d'entretien ou à l'intensité croissante des phénomènes hydrologiques extrêmes.

À l'inverse, le reboisement apparaît comme une solution durable, efficace et multifonctionnelle. Il offre en effet plusieurs avantages : stabilisation des sols, réduction du ruissellement, augmentation de l'infiltration, amélioration de la biodiversité, stockage du carbone et protection naturelle contre l'érosion.

Dans ce cadre, notre proposition repose sur le reboisement ciblé des zones les plus vulnérables à l'érosion, dans le but de diminuer significativement les volumes de sédiments transportés vers l'aval et de renforcer la résilience du bassin versant à long terme.

1.1.2. Scénarios d'atténuation d'érosion proposés

1.1.2.1. *Présentation des scénarios*

Afin de limiter le phénomène d'envasement au niveau du barrage Hassan Addakhil, deux solutions principales sont proposées :

Solution 1-générale : Reboisement des zones à fortes pentes

Cette solution vise à réduire la vulnérabilité des secteurs présentant des pentes raides, où les vitesses d'écoulement sont élevées et favorisent l'érosion. Il s'agit d'une approche globale et intégrée, qui prend en compte la problématique d'érosion à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Trois scénarios de reboisement sont retenus :

- Sc1 : Reboisement des zones dont la pente est supérieure à 9 %
- Sc2 : Reboisement des zones dont la pente est supérieure à 15 %
- Sc3 : Reboisement des zones dont la pente est supérieure à 20 %

Solution 2-Localisée : Reboisement localisé sur le lit majeur de l'oued à l'entrée de la retenue

Cette solution consiste à reboiser une zone d'environ 1 km en amont de la retenue, avec une emprise de 100 m (soit 50 m de chaque côté du lit de l'oued). Elle vise à piéger les sédiments transportés par l'oued avant leur arrivée dans la retenue. Contrairement à la solution 1, il s'agit d'une intervention locale et ponctuelle, centrée spécifiquement sur la problématique d'envasement du barrage, sans agir sur l'ensemble du bassin.

1.1.2.1. Préparation des données pour la simulation des scénarios :

1.1.2.1.1. Reboisement suivant des intervalles de pente

A. Préparation des données d'entrée

L'analyse s'appuie sur deux types de données raster :

- Le Modèle Numérique de Terrain (MNT),
- La carte d'occupation des sols.
- Limite géographique du bassin du barrage de Hassan Addakhil

Afin de pouvoir les combiner correctement, plusieurs opérations préliminaires de traitement et d'harmonisation ont été réalisées.

a- Assemblage des images MNT (Mosaic / Merge)

Les données altimétriques initiales étaient fournies sous la forme de deux tuiles distinctes. Une mosaïque a donc été réalisée pour obtenir un MNT continu couvrant l'ensemble du bassin du barrage Hassan Addakhil.

Cette étape garantit une surface d'étude homogène et évite la discontinuité entre les tuiles.

b- Reprojection du MNT et de la carte d'occupation des sols vers le système de coordonnées UTM Zone 30N

Le MNT et de la carte d'occupation des sols sont ensuite été reprojété de leur système géographique initial (WGS 84) vers une projection métrique adaptée à la zone d'étude (EPSG : 32630 – UTM Zone 30N).

Cette reprojection est indispensable pour pouvoir :

- Travailler avec des unités linéaires cohérentes (mètres), notamment pour les calculs de distances et de superficies ;
- Harmoniser le référentiel des différentes couches.

c- Extraction de la zone du bassin versant

À partir de la mosaïque du MNT et l'**occupation du sol** reprojetés, un découpage spatial a été réalisé à l'aide du masque du bassin du barrage. Cette étape permet de limiter les calculs au strict périmètre d'intérêt, réduisant ainsi le volume de données et augmentant les performances des traitements.

d- Alignement du MNT sur la couche d'occupation du sol

L'alignement est une étape cruciale dans tout traitement croisant plusieurs rasters. Il consiste à faire en sorte que deux images raster :

- Aient exactement la même résolution (taille de pixel),
- Partagent la même emprise spatiale (xmin, ymin, xmax, ymax),
- Possèdent le même nombre de lignes et de colonnes,
- Et surtout, aient la même origine de grille (coordonnées du coin supérieur gauche).

Ces conditions sont essentielles car les outils d'analyse spatiale, dont la calculatrice raster, lisent les valeurs de pixels position par position.

Sans alignement, deux images peuvent se décaler d'une fraction de pixel, générer des valeurs incorrectes dans les opérations de croisement ou produire des résultats entièrement vides ou incohérents.

Dans ce projet, l'alignement a été réalisé du MNT vers l'occupation de sol, afin de conserver la résolution la plus fine (10 m). Ceci permet de préserver le détail spatial de la carte d'occupation du sol, qui est la couche la plus précise.

B. Calcul des conditions via la calculatrice raster

Après harmonisation des deux couches, les conditions d'analyse ont été appliquées grâce à l'outil Raster Calculator de QGIS.

La logique consiste à combiner : la pente issue du MNT, et les classes d'occupation du sol d'intérêt, pour identifier les zones répondant simultanément à plusieurs critères.

Un schéma conditionnel de type if(), incluant des comparaisons d'attributs (classes d'occupation du sol) et des seuils de pente, a été utilisé pour modifier les valeurs de pixels où la condition est vraie.

C. Analyse multi-scénarios selon trois seuils de pente

Trois scénarios ont été étudiés selon différents niveaux de pente :

- **Pente ≥ 9 %** : à partir de ce seuil, l'écoulement de surface commence à devenir significativement concentré.
- **Pente ≥ 15 %** : ces pentes sont considérées comme fortement sensibles à l'érosion et nécessitent la mise en œuvre de mesures de conservation
- **Pente ≥ 25 %** : ce niveau correspond à des pentes où le reboisement devient alors indispensable afin de stabiliser durablement les versants.

Le choix des seuils de pentes a été établi sur la base de critères liés à l'**érodabilité des sols** et à l'**impact direct de la pente sur l'intensité des processus érosifs**.

Pour chaque scénario, la même logique conditionnelle a été appliquée, seul le seuil de pente changeant.

Cela permet de comparer les surfaces identifiées comme sensibles ou prioritaires selon des niveaux de contrainte topographique plus ou moins stricts.

L'image d'occupation du sol comprend 11 classes :

Tableau 15 : Classes d'occupation de sol disponible dans la base de données

Code	Classe
10	Couverture arborée / Forêt
20	Formations arbustives / Broussailles
30	Prairies / Herbages
40	Zones agricoles / Cultures
50	Zones bâties / Urbanisées
60	Sol nu / Végétation clairsemée
70	Neige et glace
80	Plans d'eau permanents
90	Zones humides herbacées
95	Mangroves
100	Mousses et lichens

Pour l'analyse, certaines classes représentant des zones humides, des plans d'eau et des zones urbanisées ont été exclues, à savoir : Zones bâties (50), Neige et glace (70), Plans d'eau permanents (80), Zones humides herbacées (90), Mangroves (95), Mousses et lichens (100).

1.1.2.1.2. Analyse de reboisement sur 1Km en amont du barrage le long du lit de l'oued :

La procédure décrite vise à mettre à jour la carte numérique d'occupation du sol en imposant la classe Forêt (code 10) à une zone d'influence spécifique le long du principal cours d'eau débouchant sur la retenue du barrage de Hassan Addakhil. Cette intervention garantit l'alignement des données raster avec une zone d'intérêt vectorielle définie précisément.

L'opération a été structurée en trois phases principales combinant des techniques d'analyse vectorielle et raster :

A- Définition de la Zone d'Étude (Analyse Vectorielle)

- Tracé de la Ligne de Référence : Un polyline a été numérisé sur le principal axe hydrographique, démarrant à la limite maximale de la retenue du barrage. Le tracé couvre une distance d'environ 1 km.
- Génération du Masque d'Influence : Une zone tampon (buffer) de 100 mètres a été appliquée de chaque côté du polyline. Le résultat est un nouveau fichier shapefile polygonal définissant la zone exacte à reclassifier.

B- Préparation du Masque Raster (Rasterisation et Alignement)

Afin de permettre l'intégration des données vectorielles dans le raster d'occupation du sol, le masque a été converti et aligné :

- Rasterisation : Le shapefile de la zone tampon a été converti en un format raster (mask_tampon). Les pixels situés à l'intérieur de la zone tampon se sont vus attribuer la valeur 10 (Tree cover).
- Alignement Géométrique Strict : Un contrôle strict a été appliqué lors de la rasterisation pour garantir une superposition parfaite :
 - L'emprise géographique du raster de masque a été définie de manière identique à celle de l'image d'occupation du sol.
 - La résolution spatiale (taille de pixel) a été maintenue à 10 mètres.
 - Le système de coordonnées (projection) a été conservé.

3. Application de la Reclassification (Calculatrice Raster)

L'image finale a été générée en utilisant un outil de Calculatrice Raster pour appliquer une condition logique au niveau du pixel : `if("mask_tampon@1") = 10, 10, "occup_sol_utm_30_MY@1")`

Principe d'Exécution :

- a. **Condition VRAIE** (le pixel est dans la zone tampon) : Le pixel est reclassifié avec la valeur 10 (Forêt).
- b. **Condition FAUSSE** (le pixel est hors de la zone tampon) : Le pixel conserve sa valeur d'occupation du sol initiale.

5.2.2. Résultats des Simulations

Dans ces simulations nous avons changé seulement le raster d'occupation des sols qui a été remplacé par un nouveau tenant en compte le reboisement sur des zones selon les scénarios sans toucher dans les autres paramètres

5.2.2.1. Solution 1 - Scénario 1 :

Pour ce scénario, il a été procédé au reboisement des zones avec une pente supérieure à 9 %. la figure suivante présente l'occupation du sol actualisée :

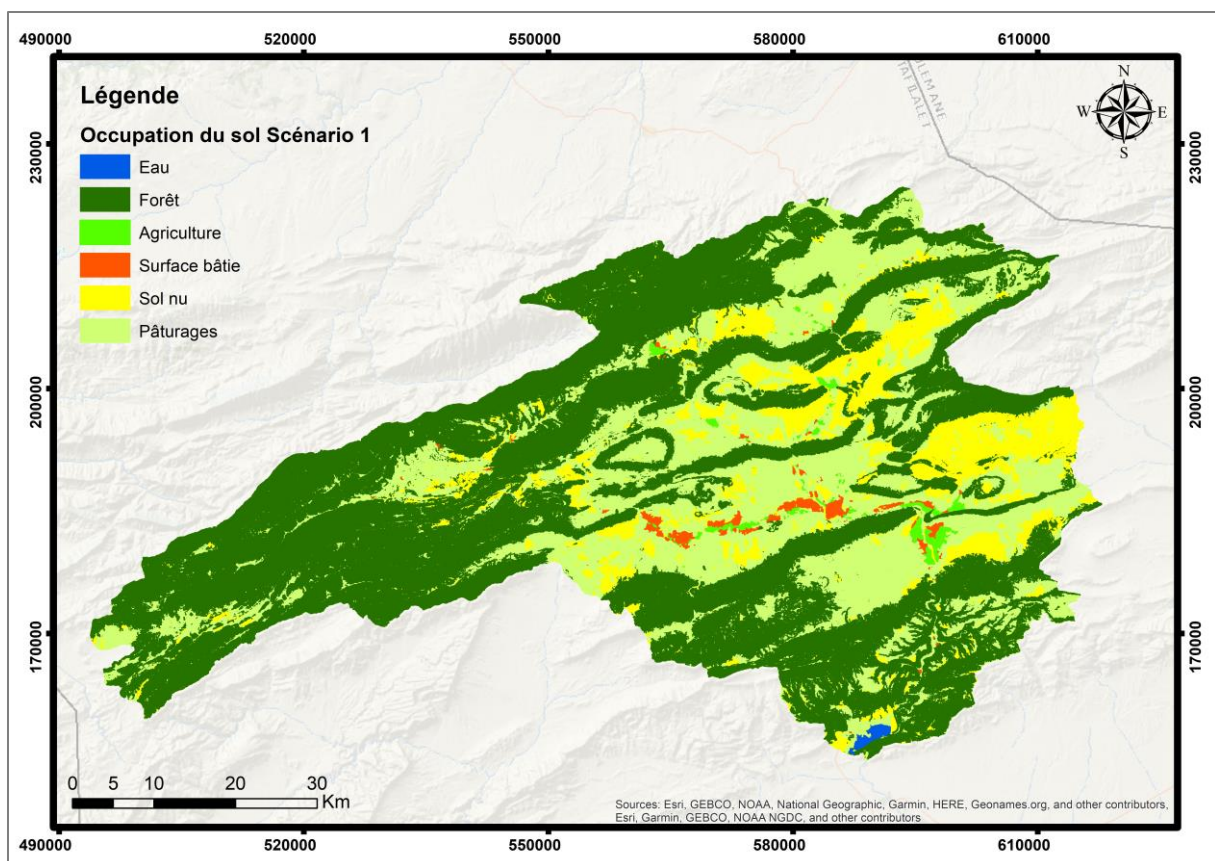


Figure 46 : Carte d'occupation des sols pour scénario de reboisement des pentes supérieures à 9 %
L'occupation du sol avec ce processus devient comme le présente le graphe suivant :

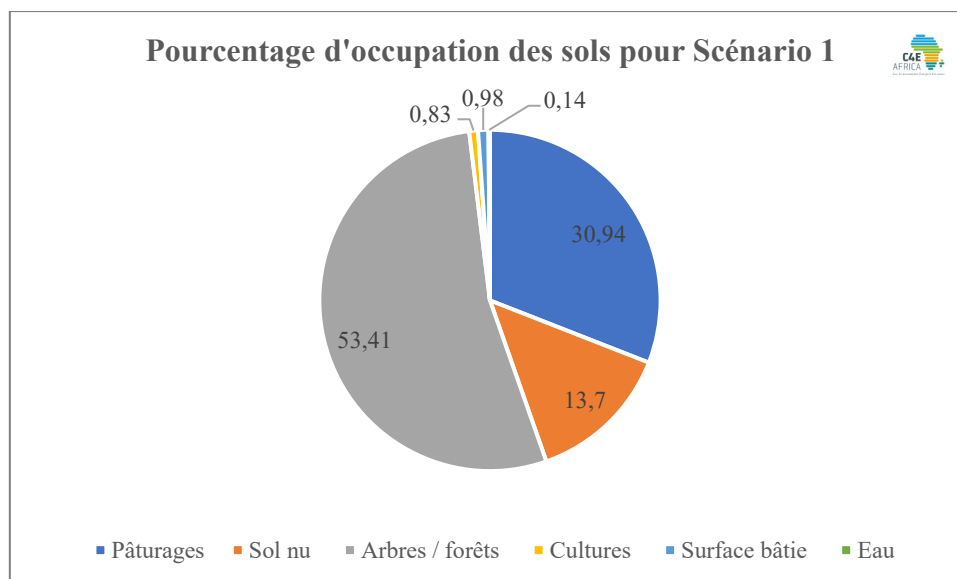


Figure 47: Pourcentage occupation des sols pour solution 1- Scénario 1

En effet, on constate une dominance générale des zones forestières avec 53% avec une diminution des zones de pâturage et des terrain nus.

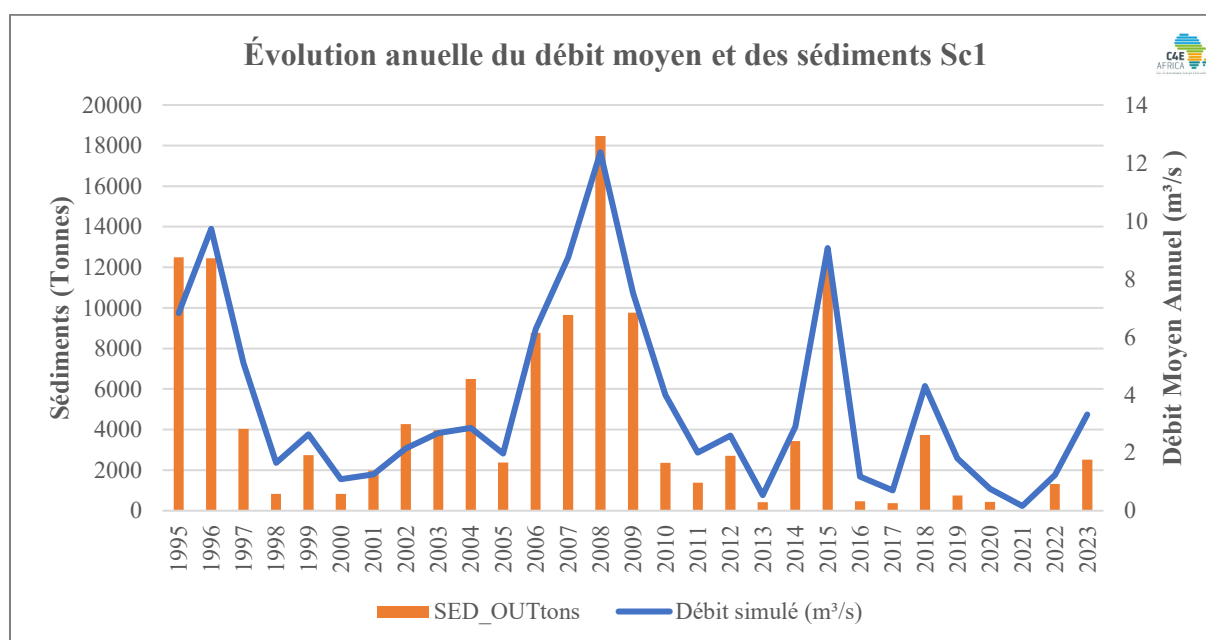


Figure 48: Evolution annuel des sédiments et du débit moyen annuel- Sc1

Le scénario Sc1 se caractérise par une réduction très importante des sédiments transportés par rapport à l'état actuel du bassin versant. Le taux de sédiments rapporté au débit liquide passe ainsi de 11,48 kg/m³ dans la situation actuelle à seulement 0,038 kg/m³ dans le scénario Sc1.

L'évolution annuelle des sédiments met également en évidence une baisse significative des pics de transport solide au cours de la période étudiée. Malgré quelques augmentations observées

durant les années à forts débits, les valeurs restent largement inférieures à celles enregistrées dans l'état actuel.

La carte de dégradation spécifique confirme cette tendance en montrant une diminution globale des pertes en sol à l'échelle du bassin versant. La majorité des sous-bassins présentent des valeurs faibles à modérées de dégradation spécifique. Les zones à forte dégradation restent limitées à quelques sous-bassins situés principalement dans les secteurs centraux et orientaux du bassin, mais elles demeurent moins importantes que celles observées dans l'état actuel.

Ainsi, le scénario Sc1 apparaît comme le scénario le plus performant pour la réduction des pertes en sol, du transport sédimentaire et de la dégradation spécifique grâce à l'importance du couvert forestier mis en place.

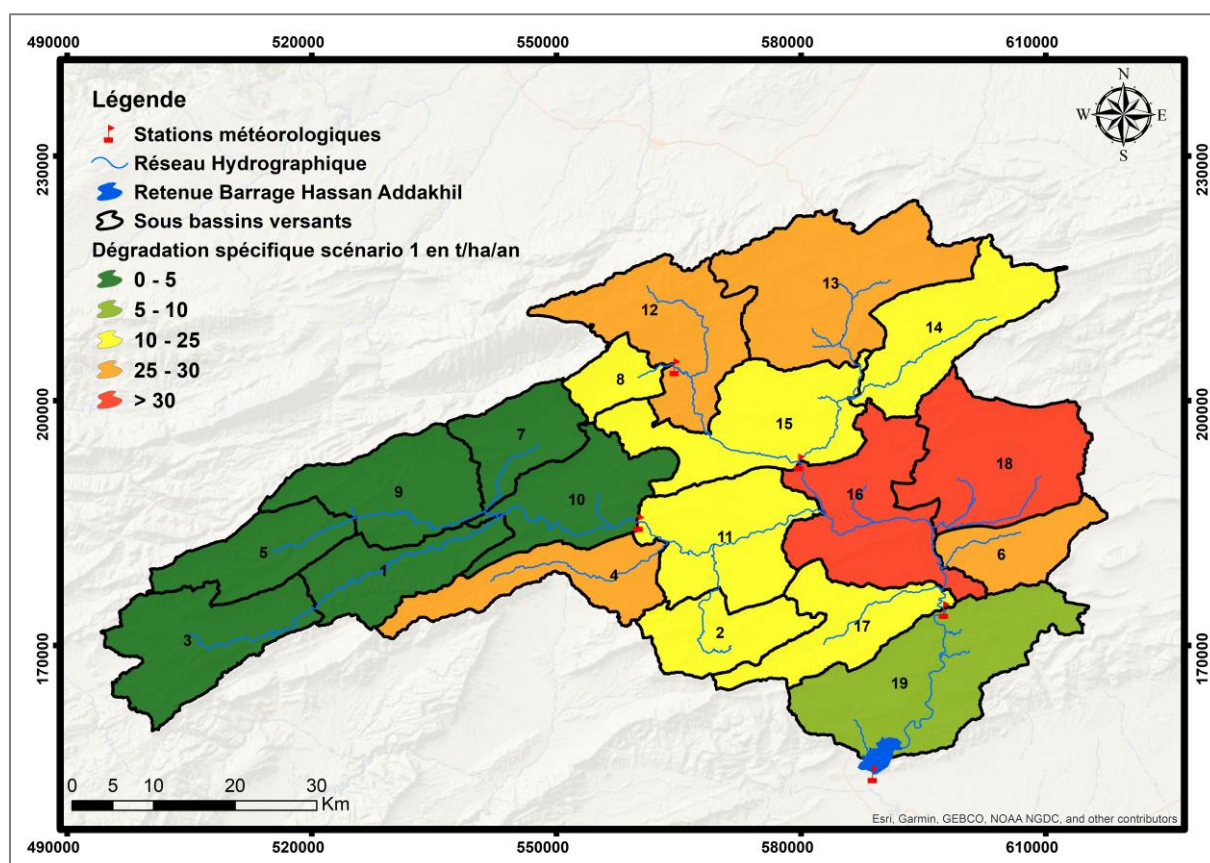


Figure 49: Carte de dégradation spécifique par sous bassin-Sc1

5.2.2.2. Solution 1 - Scénario 2 :

Pour ce scénario, il a été procédé au reboisement des zones avec une pente supérieure à 15 %. la figure suivante présente l'occupation du sol actualisée :

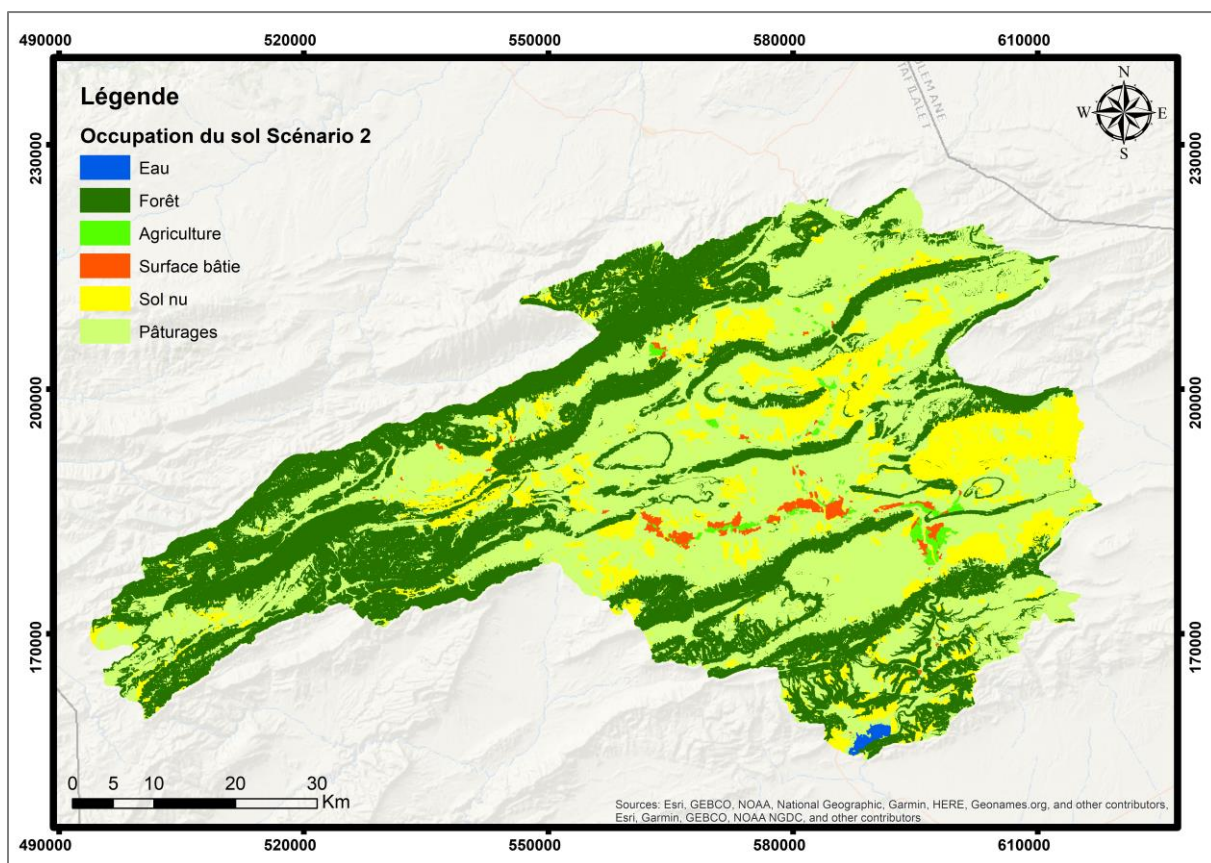


Figure 50 : Carte d'occupation des sols pour scénario de reboisement des pentes supérieur à 15 %

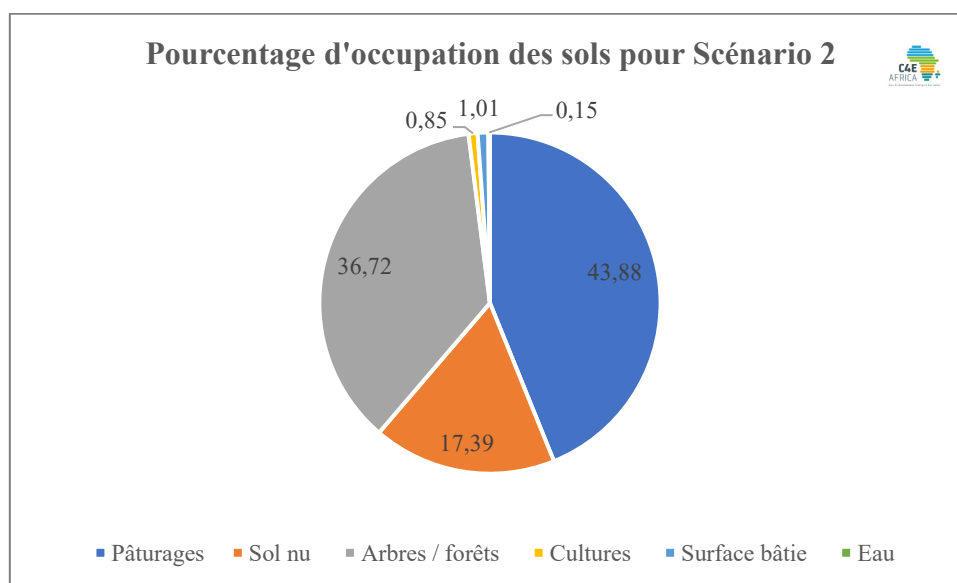


Figure 51: Pourcentage occupation des sols pour solution 1- Scénario 2

En effet, on constate une augmentation des zones forestières avec 37% avec une diminution des zones de pâturage et des terrain nus.

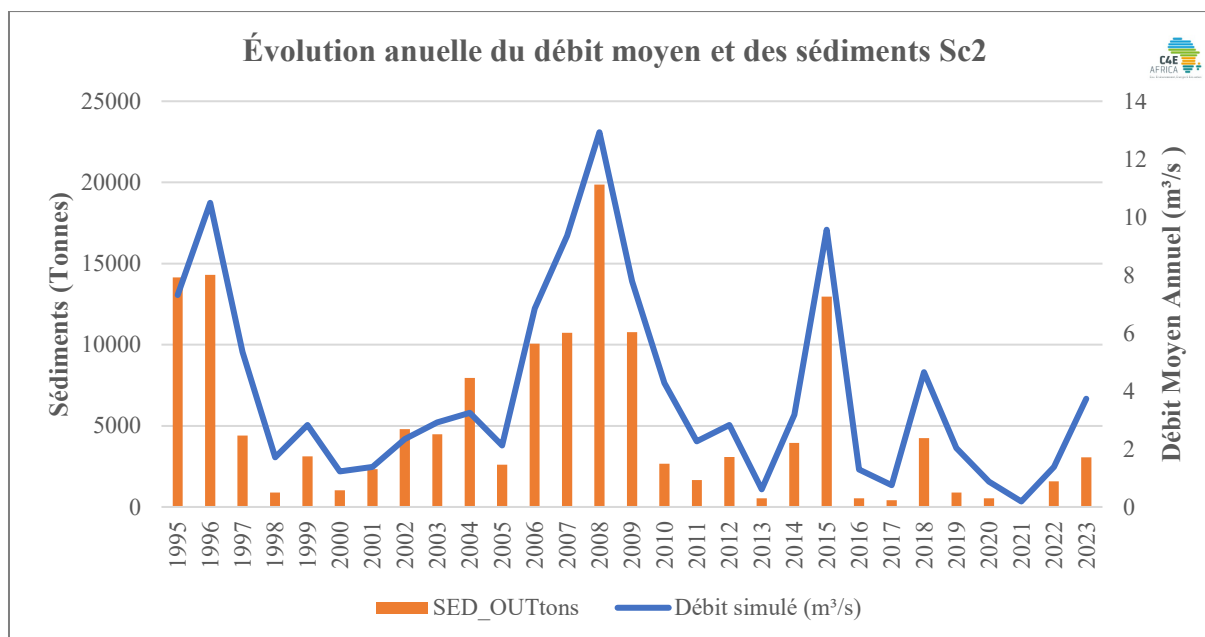


Figure 52: Evolution annuel des sédiments et du débit moyen annuel- Sc2

Le scénario Sc2 présente une légère augmentation des quantités de sédiments transportés par rapport au scénario Sc1. Le taux de sédiments rapporté au débit liquide atteint **0,04 kg/m³**, contre **0,038 kg/m³** pour Sc1. Cette différence reste faible, mais elle indique une diminution relative de l'efficacité des mesures de protection des sols.

L'évolution annuelle montre que les pics de sédiments et les débits simulés sont légèrement plus élevés que dans le scénario Sc1. Cette situation peut être liée à une réduction des surfaces forestières, entraînant une augmentation du ruissellement et une protection moins importante des sols contre l'érosion. Toutefois, le scénario Sc2 permet toujours une réduction très importante des pertes en sol comparativement à l'état actuel du bassin versant.

Cette tendance est également observée sur la carte de dégradation spécifique, où le scénario Sc2 montre une légère augmentation de la dégradation dans plusieurs sous-bassins par rapport au scénario Sc1. Les zones présentant des valeurs modérées à élevées deviennent plus étendues, avec l'apparition de secteurs plus sensibles à l'érosion. Cette évolution peut être liée à la diminution progressive des surfaces forestières d'un scénario à l'autre, ce qui favorise davantage le ruissellement et les phénomènes d'érosion. Toutefois, les niveaux de dégradation observés dans le scénario Sc2 restent globalement inférieurs à ceux de l'état actuel du bassin versant.

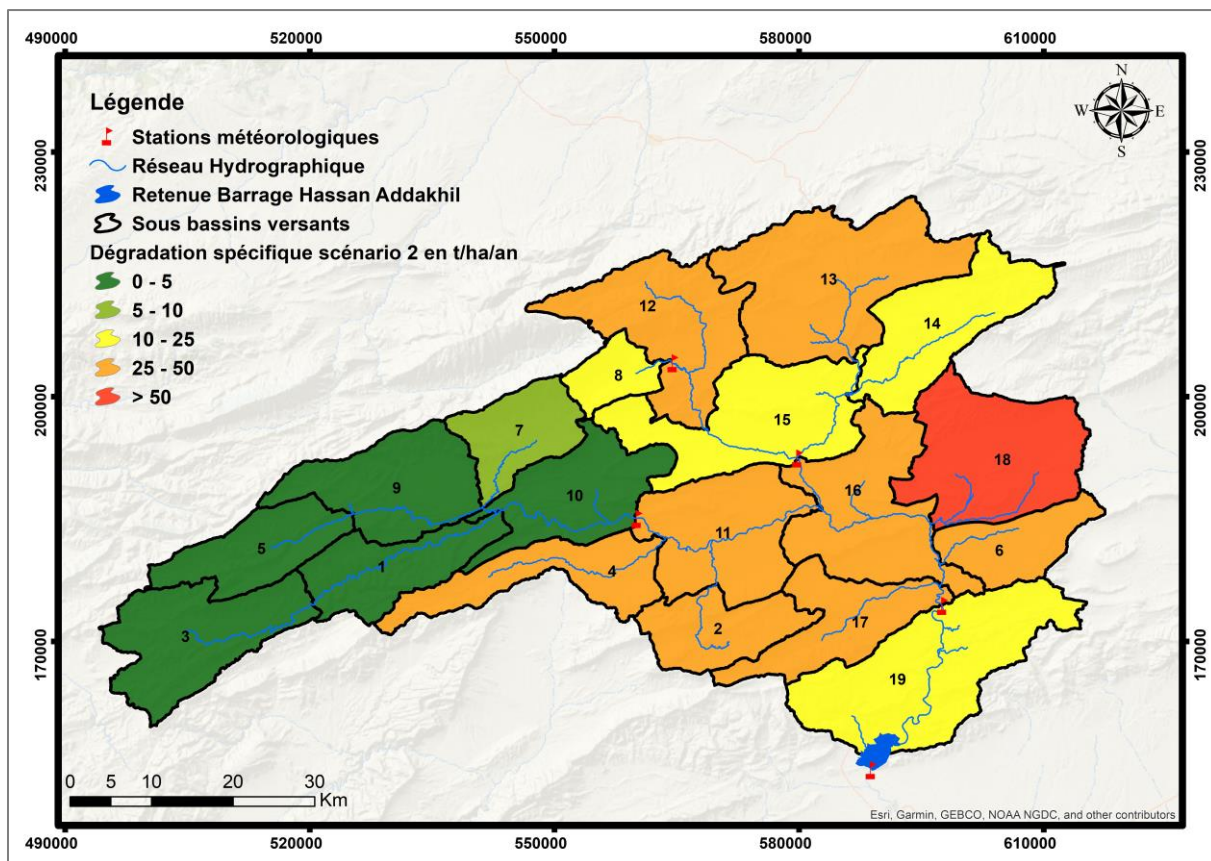


Figure 53: Carte de dégradation spécifique par sous bassin-Sc2

5.2.2.3. Solution 1 - Scénario 3 :

Pour ce scénario, il a été procédé au reboisement des zones avec une pente supérieure à 25 %. la figure suivante présente l'occupation du sol actualisée :

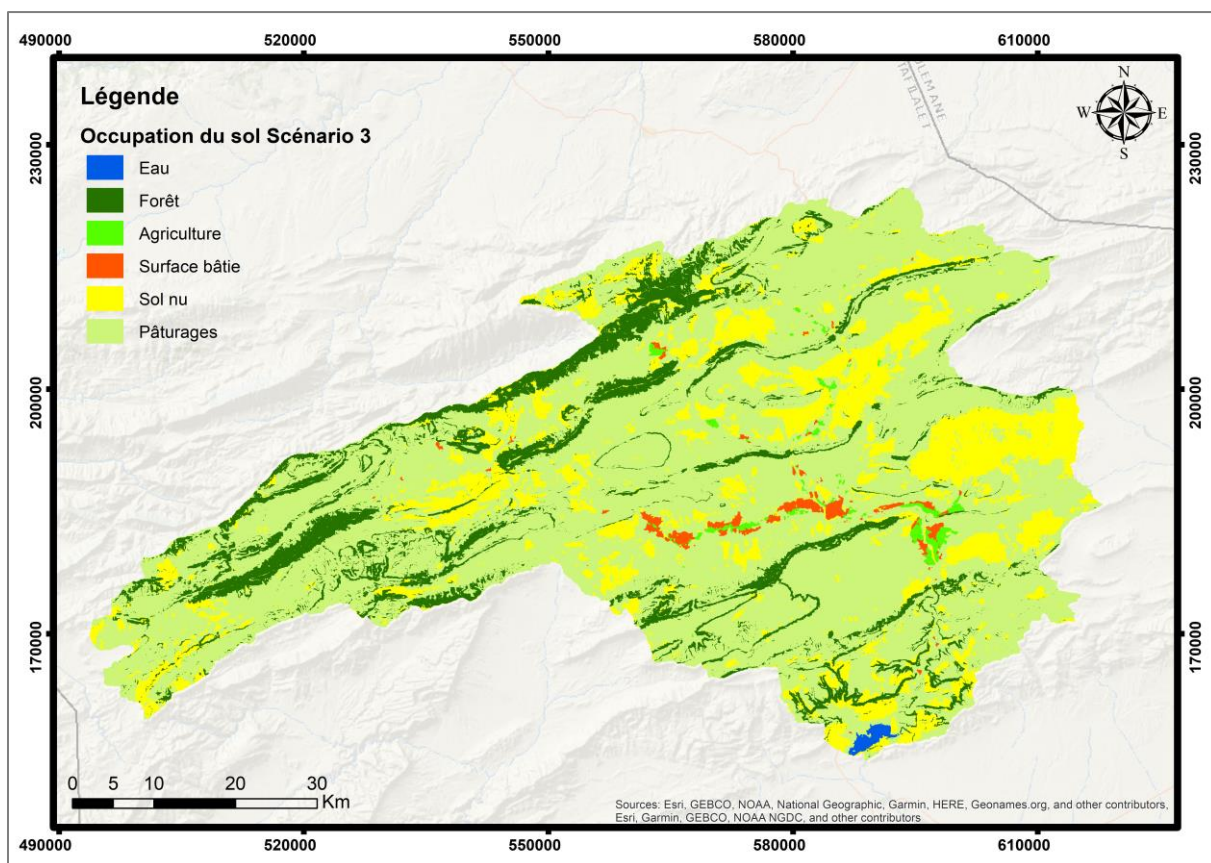


Figure 54 : Carte d'occupation des sols pour scénario de reboisement des pentes supérieur à 25 %

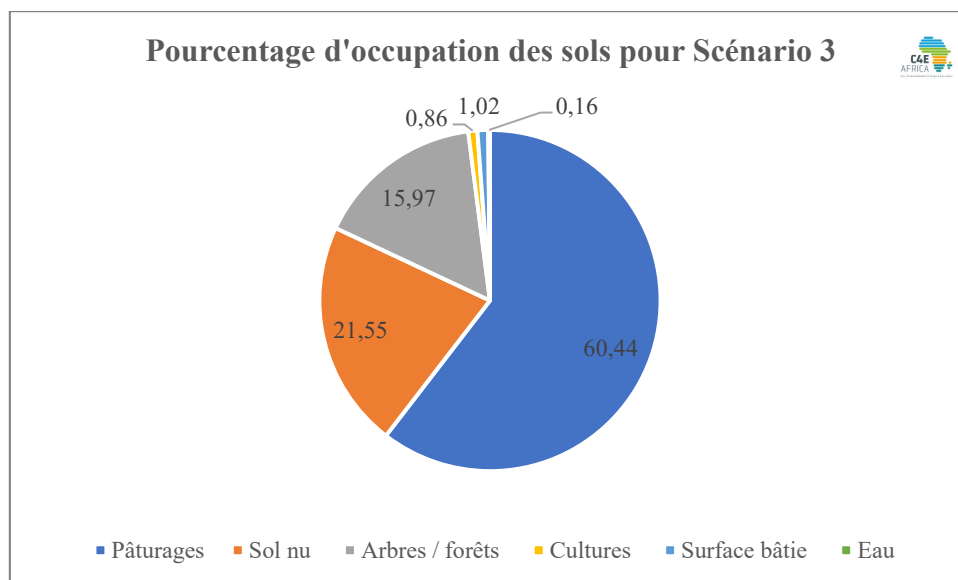


Figure 55: Pourcentage occupation des sols pour solution 1- Scénario 3

En effet, la superficie des arbres et zones forêt pour ce scénario représenteront un pourcentage d'environ 16%

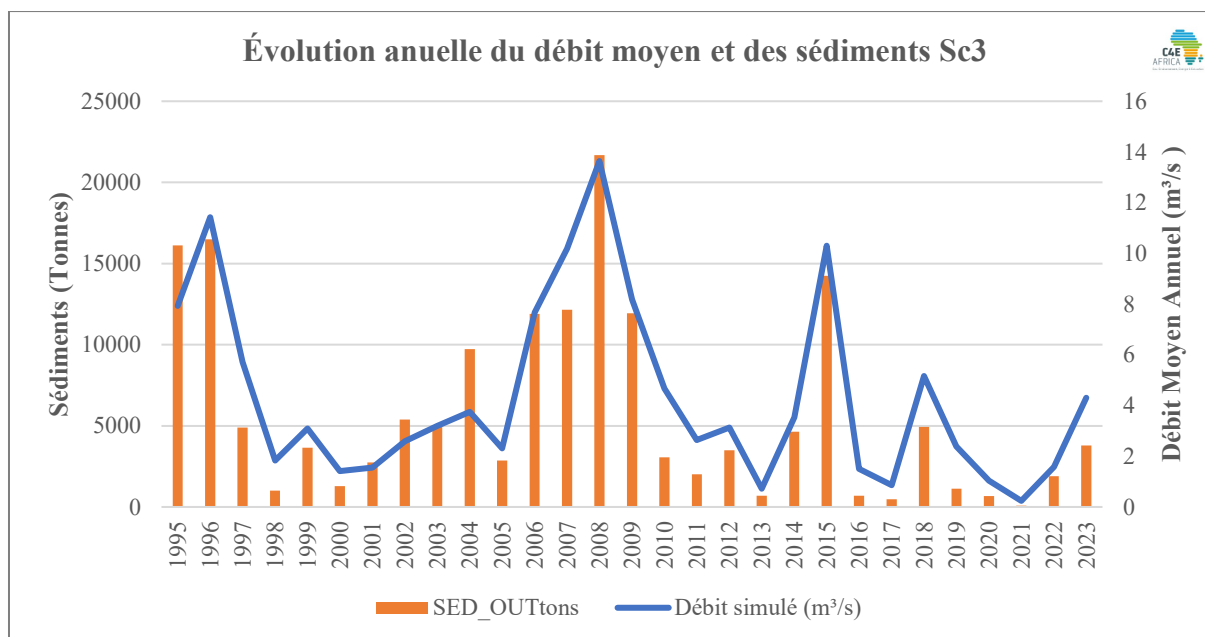


Figure 56: Evolution annuel des sédiments et du débit moyen annuel- Sc3

Le scénario Sc3 présente les quantités de sédiments les plus élevées parmi les trois scénarios étudiés. Le taux de sédiments rapporté au débit liquide atteint **0,042 kg/m³**, soit une valeur légèrement supérieure à celles de Sc1 et Sc2. Cette augmentation s'accompagne également de débits simulés plus élevés et de pics de transport solide plus marqués durant certaines années.

Par rapport aux scénarios précédents, cette évolution peut s'expliquer par une diminution plus importante des surfaces forestières. Néanmoins, malgré cette hausse relative par rapport à Sc1 et Sc2, le scénario Sc3 reste nettement plus performant que l'état actuel, avec une réduction très importante des pertes en sol et des sédiments transportés à l'échelle du bassin versant.

Cette tendance apparaît également sur la carte de dégradation spécifique, où le scénario Sc3 présente les niveaux de dégradation les plus élevés parmi les trois scénarios étudiés. Les classes de dégradation forte deviennent plus dominantes, notamment dans les parties centrales et orientales du bassin, avec une extension importante des zones les plus sensibles à l'érosion. Cette augmentation de la dégradation spécifique par rapport aux scénarios Sc1 et Sc2 peut être liée à la diminution progressive du couvert forestier, entraînant une protection moins efficace des sols face au ruissellement et à l'érosion hydrique.

Cependant, malgré cette augmentation relative, le scénario Sc3 demeure plus favorable que l'état actuel du bassin versant, les valeurs de dégradation spécifique restant globalement réduites par rapport à la situation initiale.

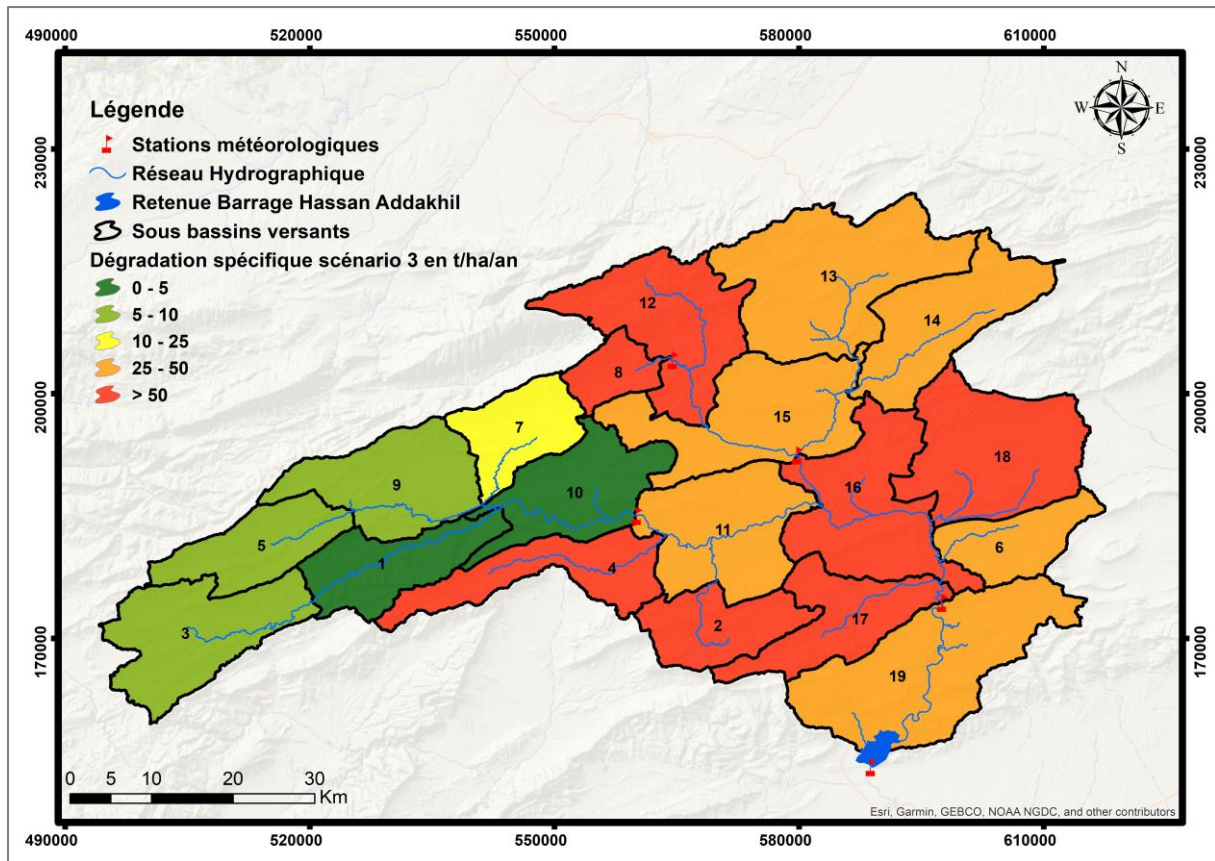


Figure 57: Carte de dégradation spécifique par sous bassin-Sc3

5.2.2.4. Solution 2 :

Pour cette solution, nous avons identifié 1km du cours d'eau en amont immédiat de la retenue du barrage en dehors du DPH du barrage. Cette zone a été objet de modification d'occupation de sol en forêt. La zone identifiée est de 1km de largeur chaque côté. La carte ci-dessous présente l'occupation de sol utilisée pour cette simulation avec la localisation de la zone objet de modification

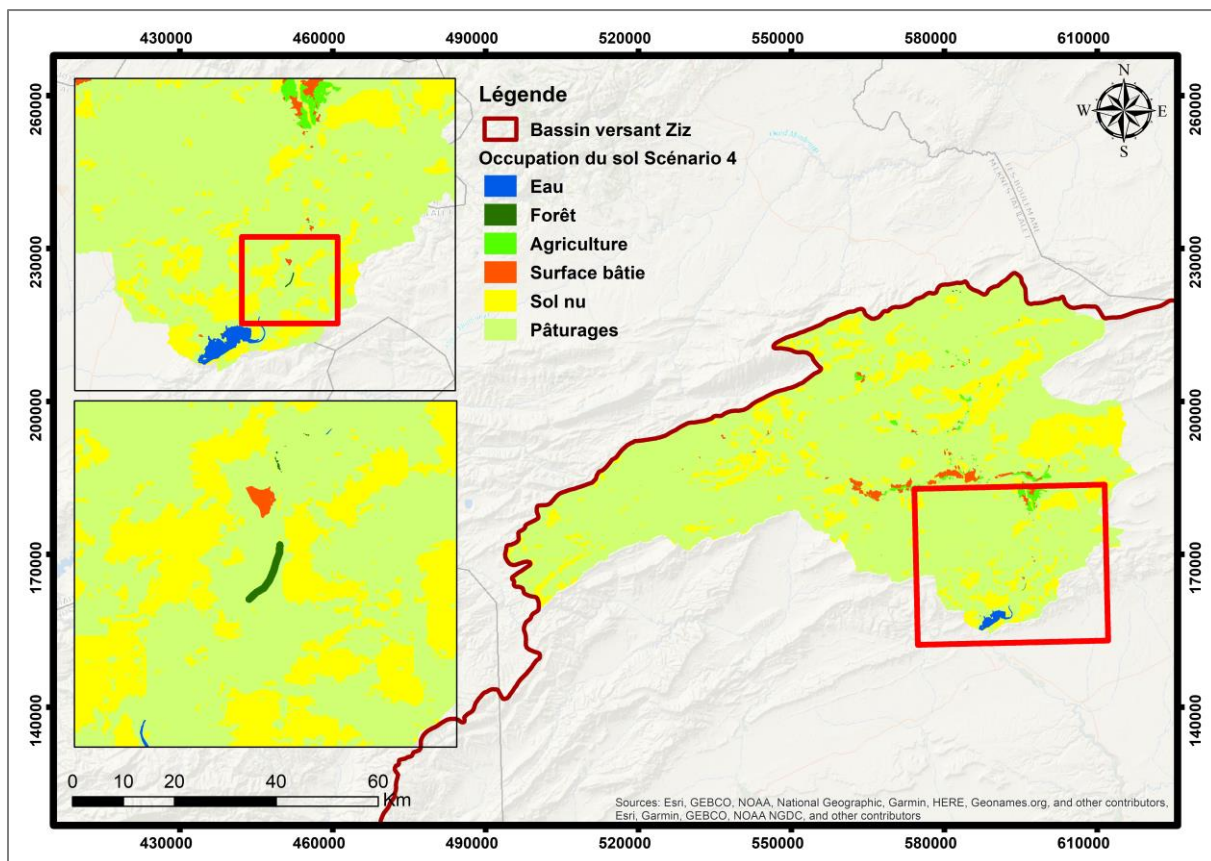


Figure 58 : Carte d'occupation des sols pour solution 2

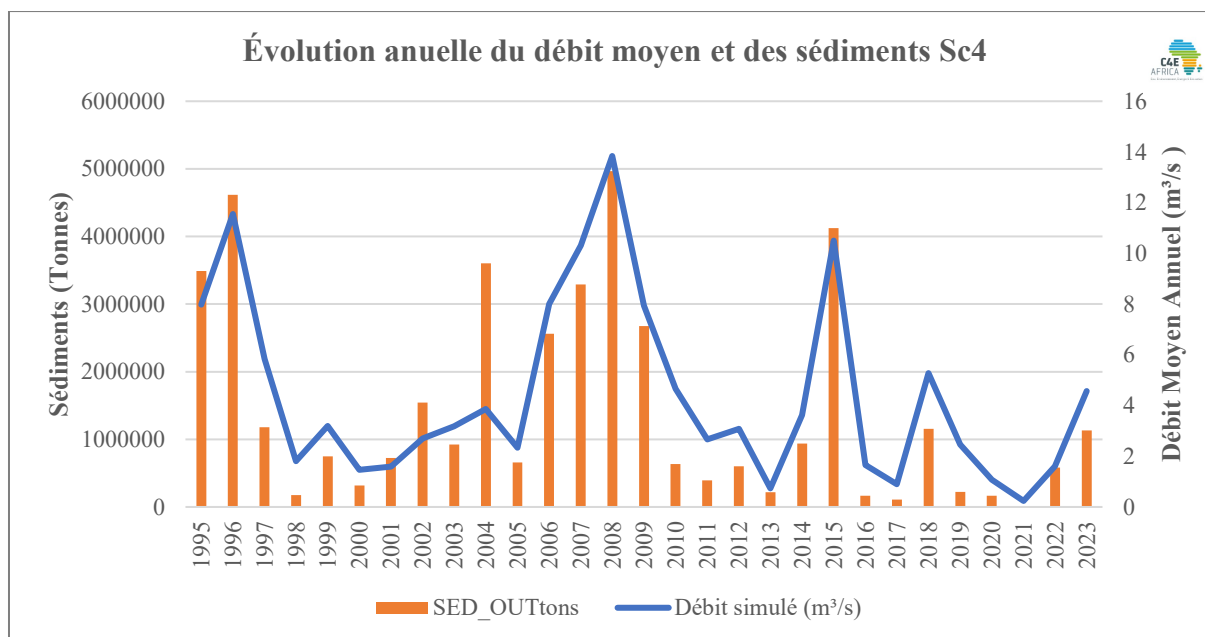


Figure 59: Evolution annuel des sédiments et du débit moyen annuel- Sc4

Le scénario Sc4 présente des débits moyens simulés quasiment identiques à ceux observés dans l'état actuel du bassin versant. Les variations interannuelles ainsi que les pics de débit conservent globalement la même dynamique hydrologique, ce qui indique que cette solution n'influence pas de manière significative l'écoulement global du bassin.

En revanche, les quantités de sédiments transportés montrent une diminution par rapport à l'état actuel. Le taux de sédiments rapporté au débit liquide passe ainsi de **11,48 kg/m³** dans la situation actuelle à **10,34 kg/m³** dans le scénario Sc4. Cette réduction reste relativement limitée comparativement aux autres scénarios étudiés, mais elle traduit tout de même une diminution des apports solides vers la retenue.

L'évolution annuelle des sédiments conserve une tendance similaire à celle de l'état actuel, avec des pics importants durant les années à forts débits. Toutefois, les quantités transportées demeurent légèrement inférieures, ce qui montre que cette solution agit principalement sur le transfert des sédiments au niveau du tronçon aménagé, sans modifier de manière importante leur production à l'échelle du bassin versant.

La carte de dégradation spécifiques est la même que celle à l'état actuel

5.2.3. Evaluation économique des scénarios

5.2.3.1. Evaluation de la solution de dessalement

L'évaluation économique des scénarios de lutte contre l'envasement vise à comparer les coûts d'investissement des solutions proposées aux bénéfices économiques potentiels liés à la réduction des volumes sédimentaires retenus dans la retenue du barrage. Cette comparaison permet d'apprécier, pour chaque scénario, le coût de mise en œuvre par rapport au coût qui serait nécessaire pour compenser les volumes perdus par une ressource alternative, notamment l'eau dessalée.

Le coût du dessalement est retenu comme référence comparative, malgré son coût d'investissement élevé, car il représente une solution de mobilisation de l'eau plus fiable à long terme dans un contexte de stress hydrique. En effet, les ressources conventionnelles, notamment les nappes souterraines et les apports de surface, restent fortement dépendantes des conditions climatiques, de la recharge naturelle et de leur disponibilité

Dans cette analyse, le coût du reboisement a été évalué selon deux hypothèses afin de tenir compte des incertitudes liées aux conditions de terrain, à l'accessibilité des zones d'intervention et aux modalités de réalisation. Un seuil minimal de 7 000 DH/ha et un seuil maximal de 30 000 DH/ha ont ainsi été retenus. Par ailleurs, trois hypothèses de coût de l'eau dessalée ont été considérées, intégrant un coût de production estimé à 10 DH/m³ et des coûts variables de transfert par pompage variant entre 20 et 25DH/m³, conduisant à des coûts globaux de 30 et 35 DH/m³.

Tableau 16 : Coûts d'investissement et volumes de sédiments retenus

Scénario	Surface reboisée (Ha)	Coût de la solution MDH		Volume des sédiments retenues (Mm3) (2003-2023)
		Seuil min	Seuil max	
Scénario 1	234 131,00	1 638,92	7 023,93	28,79
Scénario 2	161 117,00	1 127,82	4 833,51	28,78
Scénario 3	70 023,50	490,16	2 100,71	28,77
Scénario 4	10,00	0,07	0,30	6,44

Tableau 17 : Coût de compensation par dessalement et coûts évités

Scénario	Coût du Dessalement MDH		Coût évité pour 30 DH/m ³ (MDH)		Coût évité pour 35 DH/m ³ (MDH)	
	30 DH/m ³	35 DH/m ³	Seuil min	Seuil max	Seuil min	Seuil max
Scénario 1	863,65	1007,65	-775,27	-6 160,28	-631,27	-6 016,28
Scénario 2	863,39	1007,3	-264,43	-3 970,12	-120,52	-3 826,21
Scénario 3	863,05	1006,95	372,89	-1 237,66	516,79	-1 093,76
Scénario 4	193,18	225,4	193,11	192,88	225,33	225,10

L'analyse économique comparative montre que les scénarios 1, 2 et 3 caractérisés par des surfaces de reboisement importantes, engendrent des coûts d'investissement élevés, aussi bien dans l'hypothèse du seuil minimal que du seuil maximal de coût. Dans ces conditions, les scénarios 1 et 2 présentent des coûts nettement supérieurs aux coûts évités liés au dessalement, traduisant une faible performance économique à court et moyen termes. D'autre part le scénario 3 s'avère avantageux même économiquement pour le seuil de coût unitaire inférieur.

Au-delà de cette analyse strictement financière, les solutions de reboisement, doivent être appréhendées comme des solutions intégrées, générant des bénéfices multiples à l'échelle environnementale et socio-économique. Ces bénéfices incluent notamment la stabilisation des sols, la réduction durable de l'érosion, l'amélioration des services écosystémiques et le soutien aux activités locales. Leur rentabilité globale ne peut ainsi être pleinement évaluée qu'à long et très long terme, en tenant compte de leur caractère pérenne.

À l'inverse, le scénario 4 présente des résultats économiques très satisfaisants, avec un coût d'investissement faible et inférieur au coût du dessalement, quelle que soit l'hypothèse de coût retenue. Cette solution apparaît ainsi immédiatement avantageuse sur le plan économique, tout en contribuant efficacement à la réduction de l'envasement du barrage.

Enfin, le caractère ciblé, peu coûteux et robuste du scénario 4 permet d'envisager sa généralisation à plusieurs tronçons de l'oued, offrant une opportunité d'optimisation des investissements et de renforcement de l'efficacité globale des stratégies de lutte contre l'envasement à l'échelle du bassin versant.

5.2.3.2.Évaluation de l'alternative de transfert

Dans le cadre de cette étude, plusieurs options de transfert d'eau ont été examinées, notamment à partir des bassins de la Moulouya et du Sebou au nord, ainsi que du bassin Guir-Ziz-Rhéris. Ces alternatives se sont toutefois avérées complexes à mettre en œuvre, principalement en raison de l'éloignement des infrastructures existantes, de l'absence d'ouvrages capables de garantir une réserve de base suffisante, ou encore de l'irrégularité des données hydrologiques disponibles.

Par conséquent, le choix du transfert s'est porté sur le barrage de Bin el Ouidane. Il s'agit d'une infrastructure hydraulique majeure située au cœur du Moyen Atlas. Implanté sur l'oued El Abid, un affluent stratégique de l'Oum Er-Rbia, dans la province d'Azilal (région de Béni Mellal-Khénifra), cet ouvrage est un barrage à voûtes multiples (voûtes à contreforts) culminant à 132 mètres de hauteur. Mis en service en 1953, il dispose d'une capacité de retenue d'environ 1,2 milliard de mètres cubes. Sa vocation est polyvalente : il assure la régulation des débits pour l'irrigation intensive de la plaine du Tadla, la production d'énergie hydroélectrique et joue un rôle crucial dans la protection contre les crues de l'oued El Abid.

Par ailleurs, la mise en place d'un transfert d'eau depuis le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah vers celui d'Al Massira permettrait de réduire la pression sur ce dernier. Grâce à ses apports annuels importants, le barrage Al Massira pourrait constituer un point de référence stratégique pour l'alimentation et le transfert d'eau vers notre zone d'étude.

L'évaluation technique de ce transfert nécessite une étude approfondie de plusieurs paramètres : la longueur du tracé, le profil altimétrique, les contraintes géologiques de la zone ainsi que le différentiel de dénivelé entre l'amont et l'aval. Une analyse sommaire a permis de retenir un tracé en ligne directe entre les deux ouvrages afin de minimiser la distance. Le linéaire est estimé à 187 km pour un dénivelé global de 300 mètres. Ce tracé traverse le massif du Haut Atlas, caractérisé par des zones où l'altitude dépasse 3 000 mètres. Cette contrainte topographique majeure impose un suivi rigoureux du profil en long afin d'optimiser les mouvements de terre (équilibre entre déblais et remblais), ou d'envisager la réalisation d'un tunnel, solution technique qui impacterait toutefois significativement le coût global du projet.

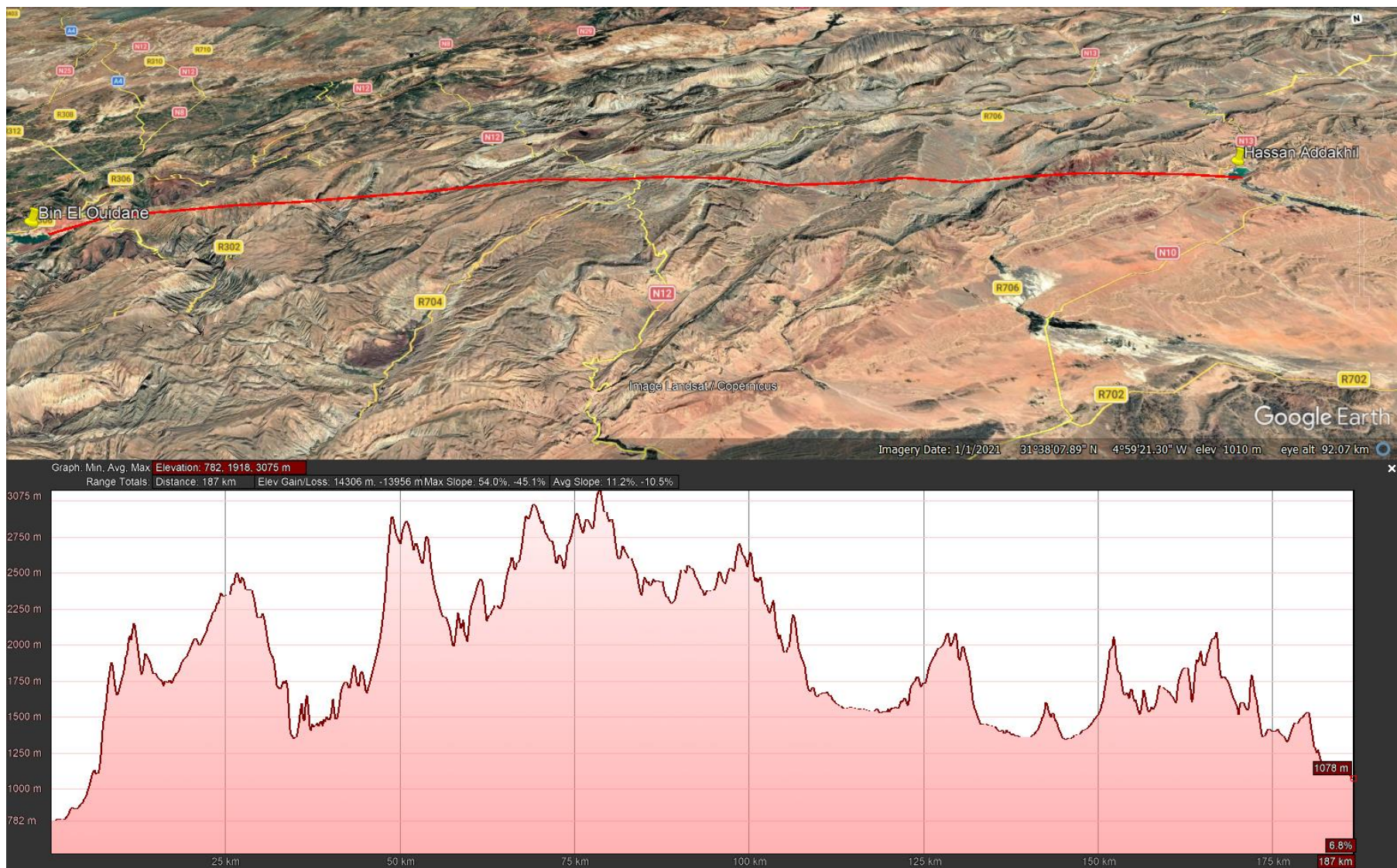


Figure 60 : Tracé proposé pour le transfert ainsi que le profil en long de l'axe

Évaluation économique de la solution :

Pour estimer le coût de votre projet de transfert d'eau de 187 km, nous pouvons utiliser une méthode par ratio linéaire (au kilomètre) tout en intégrant un coefficient de correction lié à la complexité topographique.

- Analyse du projet de référence (Sebou -> SMBA)

Coût : 6 milliards de DH (MMDH), Linéaire : 67 km, Dénivelée moins de 100m

⇒ **Coût au kilomètre (base) : 6 MMDH/67 km $\approx$ 89,5 millions de DH/km.**

- Estimation brute pour votre projet (187 km)

Si l'on applique le coût unitaire de référence à votre linéaire de 187 km :

$$187 \text{ km} \times 89,55 \text{ MDH/km} \approx 16,7 \text{ MMDH.}$$

- Ajustement selon les spécificités de votre tracé

Pour ce projet deux facteurs de surcoût majeurs par rapport au projet de référence sont identifiés

1. **Dénivelé et topographie :** Nous avons identifié une dénivelée de 300 m (contre 100 m pour la référence), ce qui implique des stations de pompage plus puissantes ou un réseau de refoulement plus robuste.
2. **Complexité :** l'axe travers le Haut Atlas avec des sommets à plus de 3 000 m. Cela impose des coûts supplémentaires en terrassements massifs, ouvrages d'art ou percement de tunnels (bien plus coûteux qu'une pose en terrain plat).

- Application d'un coefficient de complexité :

En ingénierie hydraulique, traverser un massif montagneux de type Haut Atlas augmente généralement le coût au kilomètre de 30 % à 50 % par rapport à un tracé de plaine.

➔ **Estimation corrigée (avec +40% de majoration pour complexité) :**

$$16,74 \text{ MMDH} \times 1,4 \approx \mathbf{23,4 \text{ MMDH.}}$$

Le tableau synthétique l'évaluation du coût :

Tableau 18 : comparaison des projets de transfert au Maroc

Paramètre	Projet Référence	Votre Projet
Linéaire	67 km	187 km
Dénivelée (HMT)	100 m	300 m
Terrain	Plaine/Vallée	Haut Atlas (>3000m)
Coût estimé	6 MMDH	20 < Coût <25 MMDH

Le transfert est évalué pour un projet pour une durée de fonctionnement estimée entre 20 et 25 ans, avec un volume transféré annuel de 80 millions de m³ (Mm³), le coût de pompage unitaire est évalué à 5 DH/m³.

En retenant une durée de vie moyenne de 20 ans et un coût énergétique de 5 DH/m³, le coût global du m³ transféré s'établit à 20 DH/m³. Le tableau comparatif suivant présente l'analyse économique de la solution proposée par rapport aux autres scénarios :

Tableau 19 : Evaluation économique de la solution par rapport au transfert

Scénario	Coût de la solution MDH		Volume des sédiments retenues (Mm3)	Coût du transfert de 20dhs/m	Coût à investir en transfert pour compenser le volume en MDH	Coût évité (MDH)	
	Seuil min	Seuil max				Seuil min	Seuil max
Scenario 1	1 638	7 023	28,79	20	575.8	-1 062	-6 447
Scenario 2	1 127	4 833	28,78		575.66.	-551	-4 257
Scénario 3	490	2 100	28,77		575.4	85	-1 525
Scénario 4	0,1	0,30	6,44		128	128	128

Pour les trois premiers scénarios, le projet s'avère économiquement non viable, car le coût des investissements dépasse largement la valeur économique de l'eau transférée. Il est important de souligner que cette analyse financière ne prend pas en compte les bénéfices environnementaux, qui pourraient pourtant justifier ces coûts élevés. D'autre part le scénario 3 s'avère avantageux même économiquement pour le seuil de coût unitaire inférieur.

À l'inverse, le **scénario 4**, basé sur le concept de "**zone tampon**" (**buffer zone**), s'impose comme une solution efficace et rentable. Il permet de générer un coût évité positif tout en assurant une gestion optimisée, ce qui en fait l'option la plus pertinente pour un équilibre entre faisabilité économique et efficacité environnementale.

5.2.3.3. Analyse complémentaire :

En complément de l'évaluation basée sur le coût de compensation par dessalement, une seconde comparaison économique a été réalisée en considérant le dragage comme solution alternative de récupération du volume utile perdu par envasement. Cette approche consiste à estimer le coût théorique qui serait nécessaire pour extraire, par dragage, un volume équivalent aux sédiments retenus dans la retenue du barrage sur la période 2003–2023. Trois hypothèses de coût unitaire de dragage ont été retenues, à savoir 50, 70 et 100 DH/m³, afin de tenir compte de la variabilité des coûts liée aux conditions d'accès, à la nature des sédiments, aux moyens techniques mobilisés et aux contraintes d'évacuation ou de valorisation des matériaux dragués. Cette comparaison permet ainsi d'apprécier si les investissements dans les scénarios de lutte contre l'érosion restent économiquement pertinents par rapport à une intervention curative de dragage.

Tableau 20 : Comparaison entre les coûts des scénarios de lutte contre l'envasement et le coût équivalent de dragage

Scénario	Coût de la solution de reboisement MDH		Coût à investir en dragage pour compenser le volume envasé du barrage en MDH		
	Seuil min	Seuil max	50 DH/m ³	70 DH/m ³	100 DH/m ³
Scénario 1	1 638,92	7 023,93	1439,50	2015,30	2879,00
Scénario 2	1 127,82	4 833,51	1439,00	2014,60	2878,00
Scénario 3	490,16	2 100,71	1438,50	2013,90	2877,00
Scénario 4	0,07	0,30	322,00	450,80	644,00

Après les évaluations réalisées comparant le coût du dragage avec celui des scénarios de reboisement, il apparaît clairement que le dragage constitue une solution relativement coûteuse, même s'il peut être techniquement efficace pour récupérer le volume perdu. En revanche, le reboisement se distingue comme une alternative plus performante à moyen et long terme, tout en agissant de manière préventive sur la réduction de l'érosion à la source contrairement au dragage qui s'avère coûteux mais une solution efficace à court terme.

5.2.4. Evaluation Environnemental et socioéconomique des solutions

Le choix des solutions d'atténuation ne repose pas uniquement sur leur efficacité technique contre l'érosion, mais également sur leur capacité à générer des externalités positives pour l'écosystème et les populations locales.

1.1.2.2. Impacts environnementaux : vers une gestion hydrologique intégrée

Le reboisement et la mise en place de zones tampons transforment le bassin versant en un système régulateur autonome :

- **Régulation du cycle de l'eau :** Le couvert végétal agit comme une "éponge" naturelle. En freinant le ruissellement de surface (rugosité) et en favorisant l'infiltration, la végétation augmente le temps de concentration du bassin. Cela permet un écrêtement des crues et une diminution significative de l'énergie cinétique des eaux, limitant le ravinement.
- **Alimentation des nappes :** L'infiltration accrue par les racines favorise la recharge des nappes phréatiques, garantissant une meilleure résilience du bassin face aux épisodes de sécheresse prolongée.
- **Restauration des habitats :** La reconversion de zones nues ou de pâturages dégradés en zones boisées recrée des corridors écologiques. Cette restauration favorise le retour d'une faune auxiliaire et enrichit la biodiversité locale, renforçant ainsi l'équilibre naturel du milieu.
- **Filtration biologique :** Les zones tampons agissent comme des stations d'épuration naturelles, filtrant les sédiments et les pollutions diffuses avant qu'ils n'atteignent le cours d'eau, assurant ainsi la qualité physico-chimique de l'eau retenue dans le barrage.

1.1.2.3. Impacts socio-économiques : un levier de développement local

Si la "zone tampon" demeure l'outil opérationnel de premier plan pour une protection immédiate, le reboisement offre des bénéfices socio-économiques durables supérieurs :

- **Sécurisation des activités agricoles :** La réduction de l'érosion et des crues protège les terres arables en aval, les plus fertiles, contre la perte de sol. La recharge des nappes phréatiques sécurise l'accès à l'eau pour l'irrigation et l'abreuvement du bétail, piliers de l'économie locale.
- **Valorisation et écotourisme :** Ces nouveaux espaces boisés constituent un potentiel pour le développement d'activités écotouristiques. Ils offrent aux populations locales des zones de loisirs et des espaces de valorisation du patrimoine naturel, favorisant une meilleure appropriation du projet par les riverains.

- **Protection des infrastructures :** En diminuant la charge sédimentaire et l'intensité des crues, nous réduisons les coûts de maintenance des infrastructures hydrauliques. Ces économies permettent de pérenniser les investissements publics sur le long terme

1.1.2.4. Synthèse stratégique : La complémentarité comme socle du projet

Bien que le reboisement présente un bilan environnemental et socio-économique plus avantageux sur le long terme, la zone tampon reste notre solution opérationnelle pivot pour la protection immédiate.

Notre stratégie ne choisit pas l'une au détriment de l'autre, mais les articule : le reboisement assure la résilience écologique et le développement socio-économique futur, tandis que la zone tampon et les seuils en gabions apportent la sécurité technique nécessaire pour permettre l'implantation des solutions durables. En combinant ces approches, nous créons un système cohérent où chaque composante protège l'autre, transformant une contrainte d'envasement en une opportunité de développement durable pour tout le bassin.

5.2.5. Conclusion

L'analyse comparative des scénarios d'aménagement démontre que le reboisement à l'échelle du bassin, ciblant prioritairement les zones à fortes pentes, constitue la stratégie la plus performante pour réduire durablement l'érosion et les apports sédimentaires vers la retenue. Au-delà de l'aspect purement hydraulique, cette approche génère des bénéfices écosystémiques majeurs : régulation du cycle de l'eau, écrêtement des crues, recharge des nappes phréatiques et restauration de la biodiversité. Sur le plan socio-économique, elle transforme des terres dégradées en actifs productifs, favorisant l'écotourisme et sécurisant les ressources en eau nécessaires aux activités agricoles locales.

Toutefois, cette ambition globale présente des contraintes opérationnelles et financières significatives, dues à l'ampleur des surfaces à traiter et aux délais de maturation biologique. À l'inverse, le reboisement localisé en zone tampon (proximité immédiate du barrage) s'impose comme une solution pragmatique offrant un excellent compromis coût-efficacité. Bien que son impact sur la réduction globale soit plus concentré, sa mise en œuvre immédiate garantit une protection opérationnelle immédiate de la retenue, agissant comme un "filtre physique" indispensable.

Par ailleurs, la comparaison avec le dragage confirme que si ce dernier demeure une intervention curative nécessaire pour récupérer du volume utile, il ne s'attaque pas aux causes profondes de l'érosion et il reste une solution très coûteuse. À l'opposé, le reboisement s'inscrit dans une logique préventive et systémique.

En synthèse, la stratégie optimale consiste en une approche intégrée :

- À court terme : Déploiement de solutions mécaniques (seuils en gabions sur les zones à très forte vulnérabilité) couplées à des zones tampons pour une protection immédiate et une sécurisation des sols contre les crues.
- À long terme : Extension graduelle du reboisement sur les zones à forte pente pour une résilience écologique totale.

Cette démarche hybride permet de concilier efficacité opérationnelle et durabilité environnementale, transformant la problématique de l'envasement en une opportunité de développement intégré où chaque composante du bassin protège la suivante, garantissant ainsi la pérennité du barrage et la prospérité des communautés riveraines.

6. Classification des zones prioritaires et Programme des interventions anti-érosives

6.1. Classification des zones prioritaires

6.1.1. Méthodologie de classification

La méthodologie retenue repose sur le croisement de deux critères principaux :

1. **La dégradation spécifique moyenne des HRU**, exprimée en t/ha/an, issue des résultats du modèle SWAT. Elle représente l'intensité potentielle de production sédimentaire.
2. **La distance horizontale à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil**, exprimée en kilomètres. Elle est utilisée ici comme indicateur opérationnel de proximité avec la retenue et permet de distinguer les zones dont l'impact sur l'envasement peut être plus ou moins rapide.

Ainsi, les zones fortement érosives et proches du barrage sont considérées comme les plus prioritaires. À l'inverse, les zones éloignées ou faiblement productrices de sédiments sont intégrées dans des classes de priorité plus faibles, orientées vers le suivi et la vigilance dans la gestion.

6.1.2. Classes de dégradation spécifique

Les classes de dégradation spécifique permettent de distinguer les niveaux d'érosion observés à l'échelle des HRU. Elles servent à identifier les zones de ravinement actif, les versants fortement dégradés, les secteurs d'érosion diffuse et les zones à faible contribution sédimentaire.

Tableau 21 : Classes de dégradation spécifique et signification opérationnelle des zones érosives

Dégradation spécifique (DS)	Niveau d'érosion	Signification opérationnelle
DS > 1000 t/ha/an	Érosion catastrophique	Points noirs, ravinement agressif, priorité très immédiate
500–1000 t/ha/an	Érosion très forte	Ravines actives, pertes de sol très importantes
250–500 t/ha/an	Érosion forte	Versants fortement dégradés
100–250 t/ha/an	Érosion moyenne à forte	Zones de transition, parcours dégradés et piémonts
50–100 t/ha/an	Érosion moyenne	Érosion diffuse, stabilisable par reboisement
DS < 50 t/ha/an	Érosion faible à tolérable	Zones à faible priorité, surtout en suivi et vigilance

La carte suivante présente la distribution spatiale de la dégradation spécifique moyenne calculée à l'échelle des HRU à partir des résultats du modèle SWAT. Elle permet d'identifier les secteurs fortement producteurs de sédiments, notamment les zones où les valeurs de dégradation spécifique dépassent les seuils critiques retenus dans la matrice de priorisation.

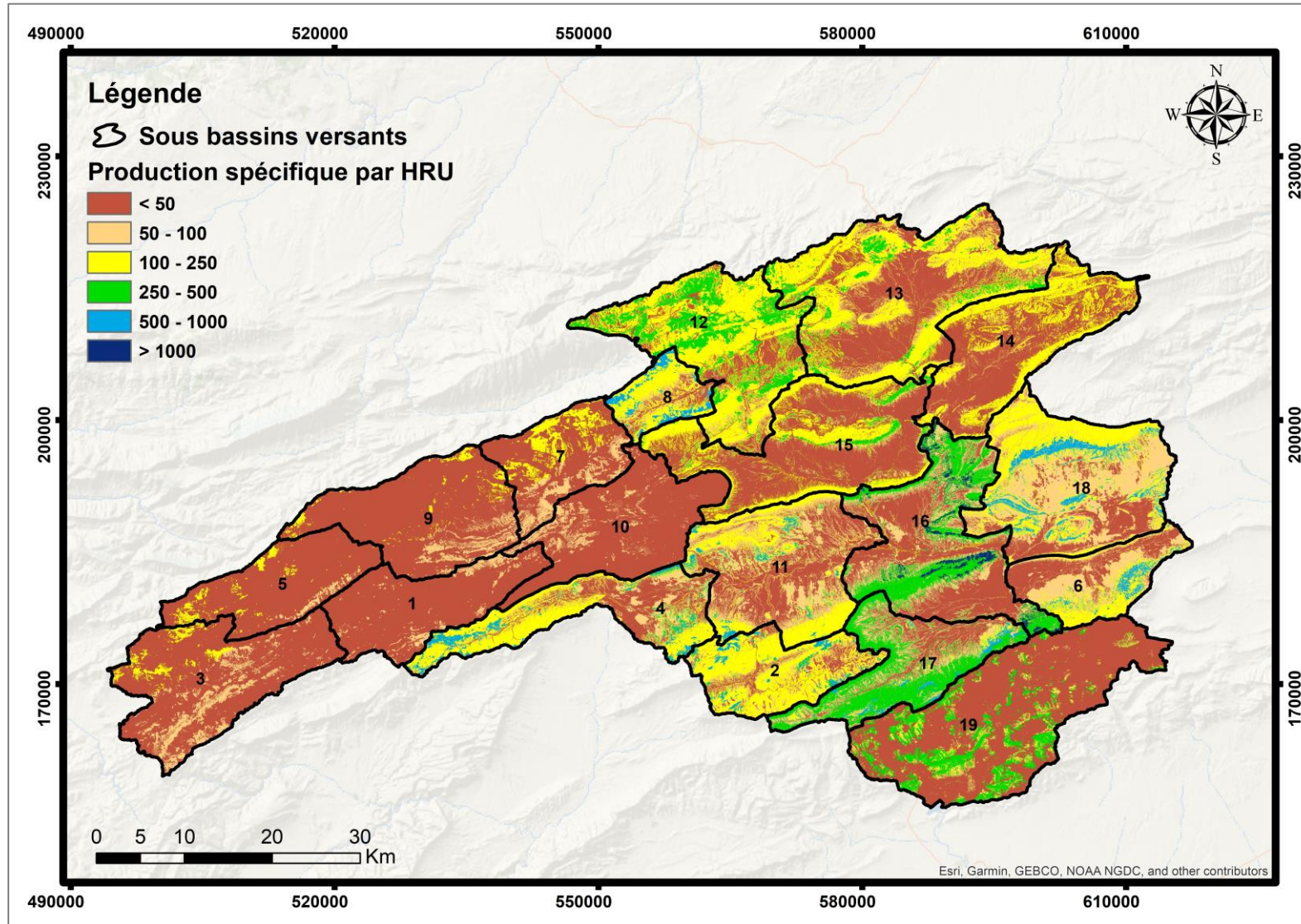


Figure 61 : Répartition spatiale de la dégradation spécifique moyenne dans le bassin du Haut Ziz

6.1.3. Découpage spatial selon la distance au barrage

Pour adapter la méthode au programme opérationnel du Haut Ziz, la distance à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil a été découpée en cinq classes. Ce découpage permet de structurer les interventions dans l'espace, depuis les zones les plus proches du barrage jusqu'aux zones les plus éloignées.

Figure 62 : Classification des zones selon leur distance à l'exutoire du barrage

Classe de distance	Signification opérationnelle
0–5 km	Zone très proche du barrage, intervention très sensible
5–15 km	Zone proche, forte priorité opérationnelle
15–30 km	Zone intermédiaire, priorité importante
30–50 km	Zone éloignée, impact plus progressif
> 50 km	Zone très éloignée, priorité de vigilance

La carte de distance permet de spatialiser la proximité des HRU par rapport à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil. Cette information est utilisée comme indicateur opérationnel de proximité avec la retenue, afin de distinguer les zones très proches, proches, intermédiaires, éloignées et très éloignées.

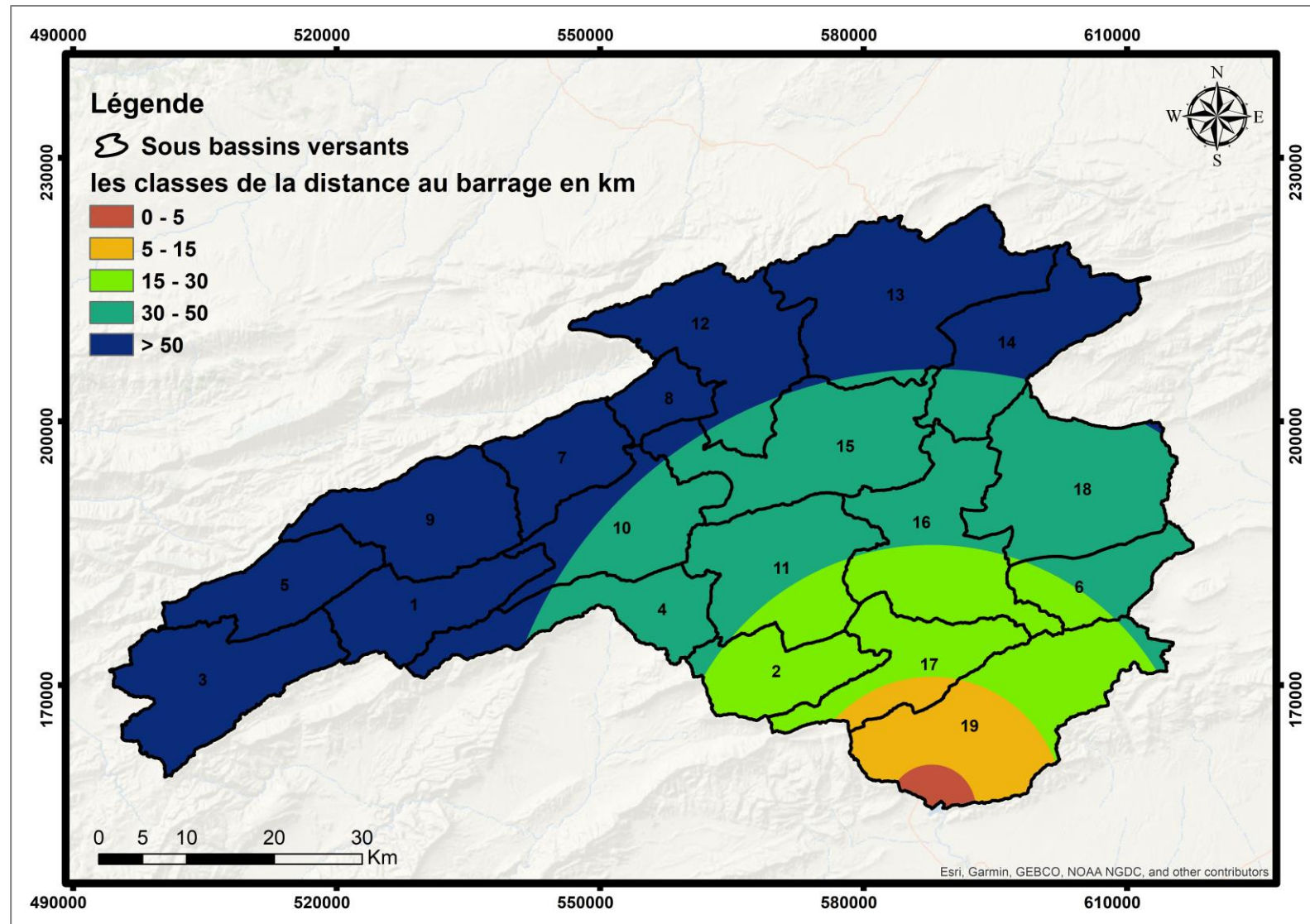


Figure 63 : Carte des classes de distance à l'exutoire du barrage Hassan Addakhil

6.1.4. Matrice de classification des priorités

La matrice finale croise la dégradation spécifique et la distance au barrage. Elle permet d'attribuer à chaque zone une classe de priorité allant de **P0** à **P5**.

Tableau 22: Signification opérationnelle des classes de priorité d'intervention P0 à P5

Classe	Niveau de priorité	Interprétation
P0	Immédiate	Zone critique à traiter dès la première année par des actions mécaniques urgentes
P1	Très forte priorité	Zone à traiter dès l'année suivante par reboisement ciblé et des actions mécaniques
P2	Forte priorité	Zone importante à intégrer dans les premières phases du programme
P3	Priorité moyenne	Zone de stabilisation progressive des versants
P4	Priorité faible	Zone de prévention, entretien et amélioration pastorale
P5	Vigilance	Zone à suivre avec interventions légères si nécessaire

Tableau 23: Classification des zones prioritaires P0 à P5 selon le SYLD et la distance à l'exutoire

Dégradation spécifique	0–5 km	5–15 km	15–30 km	30–50 km	> 50 km
DS > 1000	P0	P1	P1	P1	P2
500 ≤ DS ≤ 1000	P1	P1	P1	P2	P2
250 ≤ DS < 500	P1	P2	P2	P2	P3
100 ≤ DS < 250	P2	P3	P3	P3	P4
50 ≤ DS < 100	P3	P3	P4	P4	P4
DS < 50	P4	P4	P5	P5	P5

Cette matrice donne un poids plus important aux zones proches du barrage lorsque la dégradation spécifique est élevée. Elle permet donc de prioriser les interventions non seulement selon l'intensité de l'érosion, mais aussi selon la position spatiale des zones par rapport à la retenue.

1.1.3. Résultats de classification

Le croisement entre la dégradation spécifique des HRU et la distance à l'exutoire du barrage permet d'obtenir la carte finale des priorités d'intervention. Cette carte constitue le support principal du programme opérationnel, puisqu'elle permet d'identifier les zones P0 à traiter dès la première année, les zones P1 à programmer l'année suivante, puis les zones P2 à P5 à intégrer progressivement dans le plan de stabilisation du bassin versant.

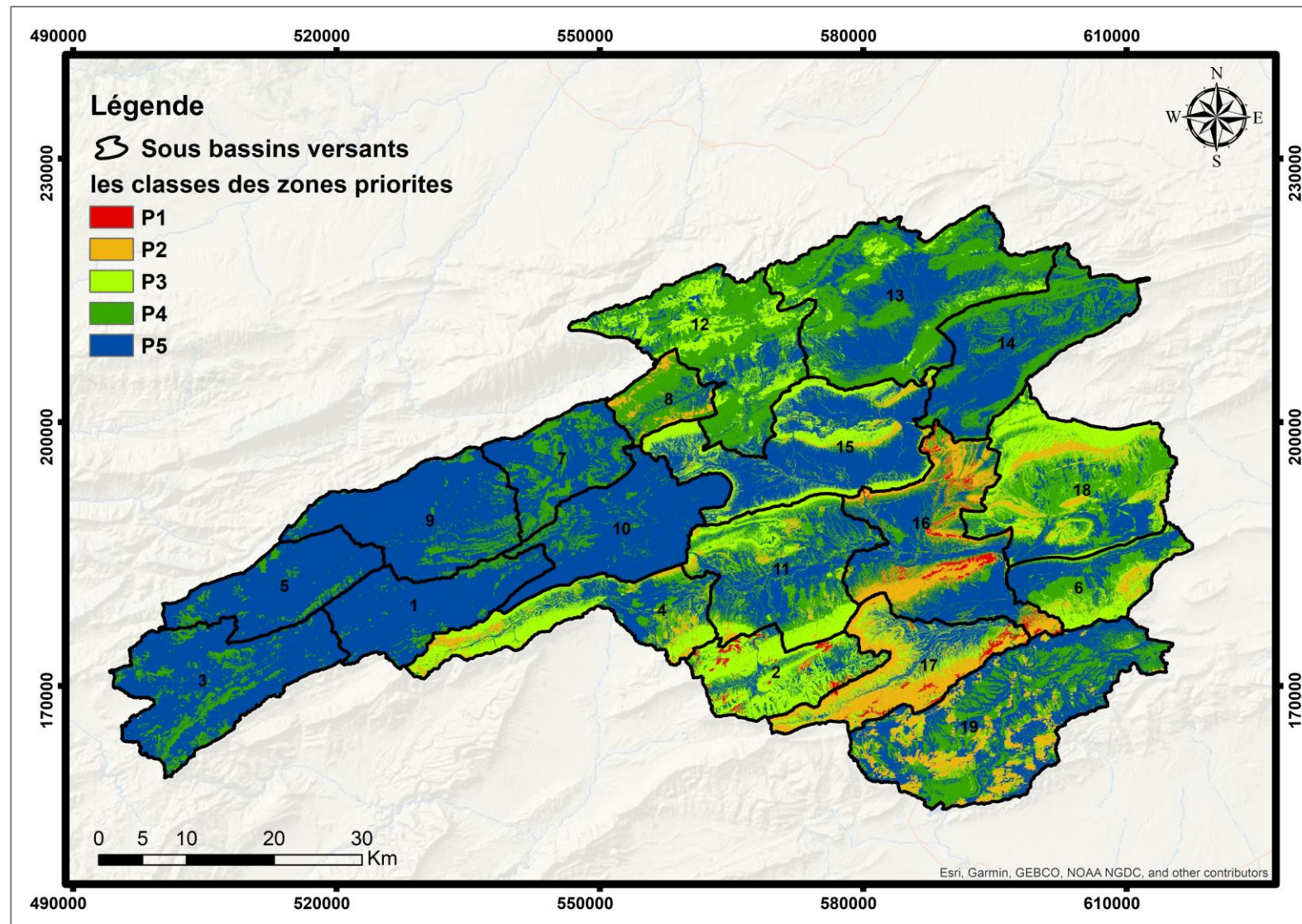


Figure 64 : Carte finale des zones prioritaires d'intervention anti-érosive et de reboisement

6.2. Programme des intervention antiérosifs (programme d'actions prioritaires)

Le programme ci-après présente un plan d'action quinquennal 2027 – 2031 traduit en feuille de route opérationnelle quinquennale la classification des zones prioritaires (P0 à P5) issue du diagnostic hydro-sédimentaire par modélisation. Il est structuré en cinq axes d'intervention complémentaires : travaux biologiques, travaux mécaniques, gestion hydraulique et gestion des sédiments, suivi, et gouvernance. Les coûts indiqués sont des ordres de grandeur établis par analogie avec études antérieurs et selon notre expertise. Ainsi, ces budgets devront être affinés lors des études d'exécution.

6.2.1. Présentation des axes du programme

Le Programme d'Actions Prioritaires (PAP) cible en priorité la zone tampon substituant la classe P0 (10 ha) et les zones classées P1 ($\approx 3\,400$ ha), et amorce en fin de période le traitement des zones P2, afin d'assurer la continuité opérationnelle entre phases. Il se décompose en cinq axes complémentaires, présentés ci-dessous, avant que chaque action ne soit détaillée au chapitre 2.

- Axe 1 — Travaux biologiques

Socle du programme : reboisement de protection des zones P0/P1/P2, plantations riveraines (génie végétal), mise en défens et régénération naturelle assistée. Cet axe constitue le principal poste budgétaire du PAP, car il traite directement la cause de la production sédimentaire (dégradation du couvert végétal).

- Axe 2 — Travaux mécaniques

Accompagne les travaux biologiques par des ouvrages de Conservation des Eaux et des Sols (CES) : seuils en gabions dans les ravines actives, banquettes et cordons pierreux sur versants et piémonts, protection des berges proches du barrage.

- Axe 3 — Gestion hydraulique et gestion des sédiments

Regroupe les études de faisabilité des ouvrages structurants (seuils de recharge, barrages collinaires), conformément aux pratiques des Agences de Bassins Hydrauliques, ainsi que l'entretien et le curage des ouvrages existants et l'équipement de mesure de la turbidité.

- Axe 4 — Suivi & Etudes

Assure le pilotage technique du PAP : levés bathymétriques de la retenue, suivi des ouvrages de Conservation des sols et modélisation des courtement hydrosédimentaire que niveau du bassin

- **Axe 5 — Gouvernance**

Sécurise la mise en œuvre du PAP dans la durée : sensibilisation des populations riveraines, coordination interinstitutionnelle, suivi-évaluation des indicateurs de performance, programme de maintenance pérenne et renforcement de capacités des acteurs locaux.

6.2.2. Définition détaillée des actions

Pour chaque action, cette section précise son rôle, la cible qu'elle traite, son découpage en tranches opérationnelles et son coût global indicatif sur les 5 années du programme.

6.2.2.1.Axe 1 — Travaux biologiques

Avant de détailler les actions du programme, il est primordial de définir les essences et espèces végétales préconisées pour les solutions biologiques. En effet, chaque espèce présente des caractéristiques morphologiques et écologiques propres qui conditionnent son choix selon le type d'intervention visé. La section suivante présente une liste indicative des principales essences adaptées au contexte du bassin versant.

- **Encadré technique — Essences pour le reboisement de versant (zones P1/P2)**

Avant de détailler les actions du programme, il est primordial de définir les essences et espèces végétales préconisées pour les solutions biologiques. En effet, chaque espèce présente des caractéristiques morphologiques et écologiques propres qui conditionnent son choix selon le type d'intervention visé. La section suivante présente une liste indicative des principales essences adaptées au contexte du bassin versant.

Tableau 24 : Encadré technique — Essences pour le reboisement de versant (zones P1/P2)

Essence	Caractéristiques / fonction	Emploi préférentiel
Pin d'Alep (<i>Pinus halepensis</i>)	Essence de reboisement de protection la plus utilisée au Maroc en contexte semi-aride ; croissance rapide, adaptée aux sols superficiels et pentus.	Étages semi-arides, piémonts P1/P2
Genévrier rouge / thurifère (<i>Juniperus phoenicea</i> , <i>J. thurifera</i>)	Essence autochtone résistante à la sécheresse et au froid, système racinaire fixateur.	Versants pentus, sols superficiels
Thuya de Berbérie (<i>Tetraclinis articulata</i>)	Essence xérophile et thermophile, peu exigeante, utilisée en reboisement de protection.	Piémonts et bas de versant
Pistachier de l'Atlas / Bétoum (<i>Pistacia atlantica</i>)	Essence autochtone rustique, favorise la régénération naturelle ultérieure.	Zones de transition P2/P3
Acacia (<i>Acacia cyanophylla</i> / <i>A. saligna</i>)	Croissance rapide, bonne fixation des sols.	Bordures de banquettes

Tableau 25 : Encadré technique — Essences pour la zone tampon et les plantations riveraines (génie végétal)

Essence	Caractéristiques / fonction	Emploi préférentiel
Saules (<i>Salix</i> spp.)	Tiges souples, forte reprise par bouturage ; base des techniques de fascinage et tressage.	Pied de berge, bande basse
Tamaris (<i>Tamarix aphylla</i> , <i>T. gallica</i> , <i>T. africana</i>)	Très résistant à la sécheresse et à la salinité, tolère l'engorgement temporaire.	Berges d'oueds
Peuplier (<i>Populus alba</i> , <i>P. nigra</i>)	Racines profondes, tiges plus rigides que le saule.	Haut de berge
Laurier rose (<i>Nerium oleander</i>)	Espèce autochtone des oueds, toxique pour le bétail.	Tronçons mis en défens uniquement

Tableau 26 : Encadré technique — Essences pour la mise en défens et l'amélioration pastorale

Essence	Caractéristiques / fonction	Emploi préférentiel
Arroche (<i>Atriplex nummularia</i> , <i>A. halimus</i>)	Résistance à la sécheresse et à la salinité, bonne valeur fourragère.	Zones P3/P4, parcours dégradés
Acacia raddiana (talha)	Essence autochtone présaharienne, fourragère.	Piémonts, secteurs présahariens
Jujubier sauvage (<i>Ziziphus lotus</i>)	Espèce autochtone rustique, utile en bordure.	Bordures, haies vives
Retama (<i>Retama sphaerocarpa</i>)	Fixation de sol, favorise la régénération naturelle assistée.	Zones de transition

Après la présentation des espèces végétales on passe à la présentation des actions

Action 1.1 — Reboisement de la zone tampon en amont de la retenue (substitut P0)

Rôle / Objectif	Intercepter et filtrer immédiatement le flux solide avant son entrée dans la retenue, par une bande boisée tampon en amont du plan d'eau.
Cible (ce qu'elle traite)	La zone tampon de 10 ha (bande de 100 m sur 1 km) le long de l'oued, en substitution à la classe P0 (aucune zone ne répondant strictement aux critères DS > 1000 t/ha/an à moins de 5 km).
Années de réalisation	Années 1-2
Découpage en tranches	2 tranches : installation (année 1) puis regarnis et finalisation (année 2).
Coût global indicatif	0,2 MDH (20 000DH/ha)

Action 1.2 — Reboisement prioritaire des zones P1

Rôle / Objectif	Réduire durablement la production sédimentaire dans les zones classées P1, qui contribuent le plus fortement et le plus rapidement à l'envasement du barrage.
Cible (ce qu'elle traite)	~3 400 ha de zones P1, reboisées en mélange (pin d'Alep en essence principale, associé selon secteur au genévrier, au thuya de Berbérie et/ou au pistachier de l'Atlas).
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	5 tranches annuelles de ~680 ha/an, programmées de l'amont vers l'aval du bassin.
Coût global indicatif	68 MDH (20 000DH/ha)

Action 1.3 — Mise en défens ciblée des secteurs à forte pression pastorale (P1/P2)

Rôle / Objectif	Protéger les parcelles reboisées et les zones de régénération naturelle contre le surpâturage durant la phase critique d'installation.
Cible (ce qu'elle traite)	~2 000 ha répartis sur le périmètre P1 et P2 (gardiennage, balisage, compensations pastorales pour les éleveurs).
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	5 tranches annuelles, en rotation, en parallèle des reboisements et de la régénération assistée.
Coût global indicatif	3 MDH - (1 500 dh/ha)

Action 1.4 — Régénération naturelle assistée et amélioration pastorale (P1/P2)

Rôle / Objectif	Accompagner la reconstitution du couvert végétal dans les secteurs à dégradation diffuse, à moindre coût, en complément du reboisement actif.
Cible (ce qu'elle traite)	Secteurs à sols pauvres des zones P1 et P2 (~500 à 800 ha), par mise en repos biologique, scarification légère et sursemis pastoral.
Années de réalisation	Années 3-5
Découpage en tranches	3 tranches annuelles.
Coût global indicatif	2 MDH (2500dh/ha)

6.2.2.2.Axe 2 — Travaux mécaniques

Les travaux mécaniques accompagnent les travaux biologiques dans les zones P1, selon une approche combinée génie civil / génie végétal. Le nombre exact de seuils en gabions sera arrêté après levés topographiques détaillés des ravines ; une méthode de pré-programmation par tronçons prioritaires est retenue à cet effet.

Action 2.1 — Seuils en gabions dans les ravines actives des zones P1

Rôle / Objectif	Réduire la vitesse d'écoulement et piéger les sédiments grossiers dans les ravines les plus actives, en synergie avec le reboisement (stabilisation des talus durant la phase critique d'implantation des plants).
Cible (ce qu'elle traite)	Ravines actives des zones P1 (pente > 8 %, signes de ravinement visibles) ; ratio indicatif de 8 à 10 m ³ de gabions par ha, soit ~30 000 m ³ au total pour 3400 ha.
Années de réalisation	Années 2-5
Découpage en tranches	Levés topographiques (année 1) puis 4 tranches de travaux (années 2 à 5, ~7 500 m ³ /an).
Coût global indicatif	24 MDH (800Dh/m ³ de gabion)

Action 2.2/2.3 — Banquettes de CES et cordons pierreux (versants et piémonts P1/P2)

Rôle / Objectif	Réduire le ruissellement et l'érosion en nappe sur les versants à pente modérée (banquettes) et freiner le ruissellement diffus sur les piémonts (cordons pierreux), technique mobilisable en travaux à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO).
Cible (ce qu'elle traite)	Versants à pente modérée et piémonts des zones P1/P2 (~300 ha/an).
Années de réalisation	Années 2-5
Découpage en tranches	4 tranches annuelles.
Coût global indicatif	4.8 MDH (4000dh/ha)

Action 2.4 — Protection de berges sur le tronçon aval (0-15 km du barrage)

Rôle / Objectif	Stabiliser les berges instables sur les tronçons les plus proches de la retenue, limiter l'apport direct de sédiments par sapement de berge.
Cible (ce qu'elle traite)	Tronçon aval de l'oued, linéaire estimatif de 2 à 3 km, technique mixte génie civil / génie végétal (enrochement + boutures).
Années de réalisation	Années 3-5
Découpage en tranches	3 tranches annuelles.
Coût global indicatif	3,75 MDH (1500dhs/ml sur 2.5km)

6.2.2.3.Axe 3 — Gestion hydraulique et gestion des sédiments

les solutions structurantes de gestion des sédiments ne sont pas programmées directement comme travaux mais font l'objet d'études de faisabilité préalables ; cet axe intègre également l'entretien et le curage des ouvrages existants et l'équipement de mesure.

Action 3.1 — Étude de faisabilité de seuils de recharge en tête de bassin

Rôle / Objectif	Évaluer la pertinence technique et économique de seuils destinés à ralentir les écoulements et favoriser la recharge de nappe.
Cible (ce qu'elle traite)	Secteurs les plus producteurs de sédiments en tête de bassin.
Années de réalisation	Années 1
Découpage en tranches	Étude unique.
Coût global indicatif	1 MDH

Action 3.2 — Étude de faisabilité de barrages collinaires / pièges à sédiments

Rôle / Objectif	Examiner l'opportunité d'ouvrages de rétention de second rang dans les sous-bassins les plus contributeurs identifiés par le modèle SWAT.
Cible (ce qu'elle traite)	Sous-bassins à fort apport sédimentaire.
Années de réalisation	Années 1
Découpage en tranches	Étude unique.
Coût global indicatif	1 MDH

Action 3.3 — Installation de turbidimètres (stations amont / aval du barrage)

Rôle / Objectif	Équiper les stations amont et aval du barrage en appareils de mesure de la turbidité et des matières en suspension (MES), afin d'objectiver le transit sédimentaire.
Cible (ce qu'elle traite)	Stations amont et aval du barrage Hassan Addakhil.
Années de réalisation	Année 1
Découpage en tranches	Action unique.
Coût global indicatif	2 MDH

6.2.2.4.Axe 4 — Suivi & Etude

L'Axe 4 assure le pilotage technique du PAP par un suivi régulier de la retenue, des ouvrages, des plantations et des outils de modélisation, permettant d'ajuster le programme au fil de l'eau.

Action 4.1 — Levés bathymétriques de la retenue (point zéro et bilan)

Rôle / Objectif	Mesurer l'évolution réelle de l'envasement (volume de sédiments déposés, courbe hauteur-capacité) pour ajuster le programme et documenter les décisions relatives au dragage.
Cible (ce qu'elle traite)	Retenue du barrage Hassan Addakhil.
Années de réalisation	Années 1 et 5
Découpage en tranches	2 campagnes : point zéro (année 1) et bilan des 5 ans (année 5).
Coût global indicatif	1.5 MDH

Action 4.2 — Etude de modélisation hydrosédimentaire initiale de l'oued Ziz

Rôle / Objectif	Élaborer un modèle hydrosédimentaire du bassin versant de l'oued Ziz et de ses affluents, afin d'identifier les zones vulnérables et de cibler les interventions prioritaires de protection des berges.
Cible (ce qu'elle traite)	Bassin versant de l'oued Ziz et affluents.
Années de réalisation	Année 1
Découpage en tranches	Étude unique.
Coût global indicatif	2 MDH

Action 4.3 — Étude d'optimisation des lâchers et du soutirage des sédiments (modélisation 3D)

Rôle / Objectif	Élaborer un modèle hydrodynamique et sédimentologique 3D de la retenue afin d'évaluer le transport et le dépôt des sédiments pendant les crues et de définir une règle optimale de gestion des vannes de fond, permettant de maximiser l'évacuation des matières en suspension par soutirage des courants de densité et de limiter l'envasement du barrage.
Cible (ce qu'elle traite)	Gestion des chasses de vase par vidange de fond.
Années de réalisation	Année 5
Découpage en tranches	Étude unique, pour adoption du protocole en fin de programme.
Coût global indicatif	2 MDH

6.2.2.5.Axe 5 — Gouvernance

L'Axe 5 vise à sécuriser la mise en œuvre effective du PAP par la sensibilisation des populations, la coordination entre acteurs institutionnels.

Action 5.1 — Sensibilisation des populations riveraines et usagers

Rôle / Objectif	Informar et mobiliser les populations locales (agriculteurs, éleveurs) sur les enjeux de l'envasement et les actions du PAP, notamment la mise en défens et la protection des plantations.
Cible (ce qu'elle traite)	Populations riveraines et usagers du bassin versant.
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	Action continue (campagnes, réunions, supports).
Coût global indicatif	0,6 MDH

Action 5.2 — Coordination interinstitutionnelle

Rôle / Objectif	Assurer la cohérence des interventions entre les différents maîtres d'ouvrage potentiels (ABH, ANEF/HCEFLCD, DGH, communes, DPA) par un comité de pilotage dédié au PAP.
Cible (ce qu'elle traite)	Ensemble des institutions parties prenantes du PAP.
Années de réalisation	Années 1-5
Découpage en tranches	Action continue (réunions semestrielles du comité de pilotage).
Coût global indicatif	0,1 MDH

6.2.3. Programme par action, année par année

Le calendrier ci-dessous liste, pour chaque année du PAP, les actions engagées et l'état d'avancement de leur découpage en tranches, tel que défini au chapitre 2.

ANNÉE 1 (2027) — Démarrage rapide, urgences et cadrage technique

- Action 1.1 — Reboisement de la zone tampon P0 : tranche 1/2 (installation et plantation initiale).
- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 1/5 (~680 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 1/5 (premières zones mises en rotation).
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : Enquête de terrain et pré-programmation des ravines prioritaires.
- Action 3.1 — Étude de faisabilité de seuils de recharge : démarrage.
- Action 3.2 — Étude de faisabilité de barrages collinaires : démarrage.
- Action 4.1 — Campagne bathymétrique (point zéro) : action unique.
- Action 4.2 — Modélisation hydrosédimentaire initiale de l'oued Ziz : action unique.
- Action 3.3 — Installation des turbidimètres (amont/aval) : action unique.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination ➔ démarrage du dispositif continu.

ANNÉE 2 (2028) — Intensification des travaux et déploiement mécanique

- Action 1.1 — Reboisement de la zone tampon P0 : tranche 2/2 (regarnis et finalisation).
- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 2/5 (~680 ha supplémentaires).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 2/5.
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 1/4 (~7 500 m³).
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 1/4 (démarrage sur ~300 ha/an).
- Action 3.3 — Installation des turbidimètres (amont/aval) : action unique.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

ANNÉE 3 (2029) — Consolidation, entretien et amorce de la régénération naturelle

- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 3/5 (~680 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 3/5.
- Action 1.4 — Régénération naturelle assistée P1/P2 : tranche 1/3 (démarrage repos biologique).
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 2/4.
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 2/4.
- Action 2.4 — Protection de berges aval : tranche 1/3 (démarrage des enrochements).
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

ANNÉE 4 (2030) — Extension vers les zones P2 et équipement de mesure

- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 4/5 (~680 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 4/5.
- Action 1.4 — Régénération naturelle assistée : tranche 2/3.
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 3/4.
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 3/4.
- Action 2.4 — Protection de berges aval : tranche 2/3.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

ANNÉE 5 (2031) — Clôture du cycle P1, bilan et protocoles de gestion

- Action 1.2 — Reboisement prioritaire P1 : tranche 5/5 (finalisation des ~3 400 ha).
- Action 1.3 — Mise en défens pastorale P1/P2 : tranche 5/5 (finalisation du cycle P1).
- Action 1.4 — Régénération naturelle assistée : tranche 3/3 (finalisation).
- Action 2.1 — Seuils en gabions P1 : tranche 4/4 (finalisation de l'enveloppe de ~30 000 m³).
- Action 2.2/2.3 — Banquettes et cordons pierreux : tranche 4/4 (finalisation).
- Action 2.4 — Protection de berges aval : tranche 3/3 (finalisation).
- Action 4.1 — Campagne bathymétrique (bilan des 5 ans) : action unique.
- Action 4.3 — Étude d'optimisation des lâchers (modélisation 3D) : action unique.
- Actions 5.1, 5.2: Sensibilisation et coordination.

6.2.4. Tableau récapitulatif des coûts par action, par année et total

Le tableau ci-dessous ventile, action par action et par axe, le coût indicatif (en Millions de Dirhams, MDH) sur les 5 années du programme (A1 à A5), ainsi que le total par action.

Tableau 27 : Tableau récapitulatif des coûts par action, par année et total

Axe	Code	Action	A1	A2	A3	A4	A5	Total
Axe 1 — Travaux biologiques								
1	1.1	Reboisement zone tampon P0 (10 ha)	0,1	0,1				0,2
1	1.2	Reboisement prioritaire P1 (~3 400 ha)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	68
1	1.4	Mise en défens pastorale P1/P2 (~2 000 ha)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3
1	1.6	Régénération naturelle assistée (P1/P2)			0,67	0,67	0,67	2
Axe 2 — Travaux mécaniques								
2	2.1	Seuils en gabions P1		6	6	6	6	24
2	2.2/2.3	Banquettes et cordons pierreux		1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
2	2.4	Protection de berges aval			1,25	1,25	1,25	3,75
Axe 3 — Gestion hydraulique et des sédiments								
3	3.1	Faisabilité seuils de recharge	1	—	—	—	—	1
3	3.2	Faisabilité barrages collinaires	1	—	—	—	—	1
3	3.8	Installation de turbidimètres	2	—	—	—	—	2
Axe 4 — Suivi								
4	4.1	Levés bathymétriques (point zéro / bilan)	0,75	—	—	—	0,75	1,5
4	4.2b	Modélisation hydrosédimentaire initiale	2	—	—	—	—	2
4	4.7	Optimisation des lâchers (modélisation 3D)	—	—	—	—	2	2
Axe 5 — Gouvernance								
5	5.1	Sensibilisation des populations	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,6
5	5.2	Coordination interinstitutionnelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,1
		TOTAL GÉNÉRAL (MDH)	21,2	21,6	23,5	23,5	26,2	116,0

Note : Les coûts sont des ordres de grandeur à affiner lors des études d'exécution.

Tableau 28 : Synthèse budgétaire par axe

Axe	Intitulé	Coût total (MDH)	Part du programme
1	Travaux biologiques	73,2	64%
2	Travaux mécaniques	32,55	28%
3	Gestion hydraulique et des sédiments	4	3%
4	Suivi	4,5	4%
5	Gouvernance	0,7	1%
TOTAL PROGRAMME — 5 ANS		116	100 %

Le budget global indicatif de mise en œuvre du PAP sur 5 ans s'élève à 116 MDH, confirmant que les travaux biologiques (Axe 1) constituent le principal poste budgétaire du programme, les autres axes (mécanique, hydraulique, suivi, gouvernance) représentant des compléments indispensables à son efficacité et à sa durabilité.

7. Modélisation des changements climatiques sur l'érosion

L'étude de l'érosion hydrique dans le bassin du barrage Hassan Addakhil ne peut être dissociée de l'évolution actuelle et future du climat. En effet, les données issues des scénarios climatiques montrent que le changement climatique modifiera profondément les conditions hydrologiques et les processus érosifs. Ces transformations, déjà perceptibles, exigent une analyse approfondie, car elles influencent directement le ruissellement, la stabilité des sols, la dynamique végétale et, en conséquence, les apports solides vers la retenue.

Les projections climatiques indiquent une irrégularité globale de la pluviométrie annuelle, accompagnée paradoxalement d'une hausse de l'intensité et de la fréquence des événements pluvieux extrêmes. Ces pluies courtes mais violentes, caractéristiques des régimes futurs, génèrent un ruissellement brutal et concentré, responsable d'un détachement plus important des particules, d'un transport sédimentaire accru et d'un envasement accéléré des retenues. Dans un contexte topographique marqué comme celui du haut atlas, où les pentes sont fortes et les sols fragiles, l'impact de ces événements est encore plus amplifié.

Parallèlement, les hausses de température prévues, en particulier sous les scénarios à fortes émissions (SSP5-8.5), accentueront la sécheresse estivale et réduiront l'humidité des sols. Des sols secs, déstructurés et appauvris en matière organique deviennent extrêmement vulnérables aux premières pluies automnales, générant des épisodes d'érosion intense. Ce phénomène est déjà bien documenté dans les zones semi-arides marocaines et risque de s'accroître.

Le changement climatique influence également la couverture végétale, élément fondamental pour la protection des sols. Le stress hydrique, l'augmentation des températures, la diminution de la régénération naturelle et la fréquence accrue des incendies contribuent au recul du couvert végétal. Cette dégradation entraîne mécaniquement une augmentation du ruissellement, une réduction de la capacité d'infiltration et une accélération du développement des ravines et des pertes en sols.

Ces facteurs combinés se traduisent par une augmentation notable des apports sédimentaires vers le barrage Hassan Addakhil. L'alternance entre longues périodes sèches et épisodes pluvieux violents, caractéristique des futurs climatiques projetés, renforce la vulnérabilité du barrage à l'envasement, compromettant sa capacité de stockage, la gestion des ressources en eau et, à long terme, la durabilité de l'ouvrage.

1.2. Choix du modèle de prévision :

Pour ce projet nous avons opté pour les modèles CMIP6. Le choix de la famille de ces modèles a été complété par la sélection spécifique du modèle CNRM-CM6-1 (run r1i1p1f2), développé par Météo-France et le CNRM. Ce modèle a été retenu en raison de ses performances reconnues dans la région nord-africaine.

1.2.1. Pertinence régionale du modèle

Le modèle CNRM-CM6-1, développé par Météo-France et le Centre National de Recherches Météorologiques, a été retenu en raison de ses performances reconnues dans les régions nord-africaines et méditerranéennes. Plusieurs travaux scientifiques ont montré qu'il présente :

- Une bonne représentation du climat semi-aride méditerranéen,
- Une restitution fiable de la variabilité saisonnière des précipitations au Maroc,
- Une capacité améliorée à simuler les événements extrêmes, tels que vagues de chaleur et déficits pluviométriques.

Ces caractéristiques sont particulièrement pertinentes pour les simulations hydrologiques, où les précipitations extrêmes influencent directement les débits et la production sédimentaire.

1.2.2. Avantages techniques du CNRM-CM6-1

Ce modèle constitue une simulation complète, cohérente et fréquemment utilisée dans les études régionales. Il présente :

- Une continuité temporelle stable,
- Une compatibilité totale avec les scénarios SSP,
- Une variabilité interne adaptée aux simulations à long terme.

1.2.3. Utilisation antérieure dans des bassins au maroc

Le modèle CMIP6 a déjà été appliqué dans plusieurs études portant sur le centre du Maroc, à titre d'exemple La projection de l'évolution des précipitations annuelles, (Gumus, V., El Moçayd, N., Seker, M., Seaid, M. (2023))

Ces résultats renforcent la pertinence de son utilisation pour la modélisation SWAT du bassin de Hassan Addakhil, où les précipitations saisonnières jouent un rôle clé dans les processus d'érosion et d'envasement.

1.3. Description des scénarios climatiques SSP

Les scénarios SSP (Shared Socioeconomic Pathways) couplés aux forçages radiatifs (RF) permettent d'évaluer les projections climatiques en fonction de différents parcours socio-économiques mondiaux. Trois scénarios du CMIP6 ont été retenus afin de couvrir différentes trajectoires d'évolution climatique possible :

1.3.1. SSP1-2.6 (Faible forçage radiatif)

- Réduction significative des émissions globales.
- Stabilisation du réchauffement proche de +2°C.
- Scénario optimiste reflétant des politiques climatiques ambitieuses.

1.3.2. SSP2-4.5 (Scénario intermédiaire)

- Évolution socio-économique modérée.
- Trajectoire stabilisée avec un forçage radiatif de 4.5 W/m².
- Considéré comme scénario médian, souvent utilisé comme référence dans les études climatiques.

1.3.3. SSP5-8.5 (Scénario pessimiste à fortes émissions)

- Dépendance accrue aux énergies fossiles.
- Fort réchauffement dépassant +4°C en fin de siècle.
- Scénario extrême permettant d'explorer l'impact maximal du changement climatique.

1.4. Données climatiques utilisées :

1.4.1.1. Données de précipitation (pr)

Les précipitations utilisées dans cette étude proviennent des simulations journalières du CMIP6. Elles ont été extraites pour le bassin versant du Ziz, incluant la retenue de Hassan Addakhil. Le choix d'une résolution journalière répond aux exigences du modèle SWAT, qui nécessite une granularité temporelle fine pour représenter de manière réaliste les processus de ruissellement, d'infiltration et d'érosion.

Ce format permet notamment de capturer l'intensité des pluies, un facteur déterminant pour la dynamique des sédiments. La série de pluie utilisée pour chaque station est présentée en annexe.

1.4.1.2. Données de température (tasmin et tasmax)

Les températures quotidiennes issues du CMIP6 (Tasmin et Tasmax) constituent la deuxième variable climatique essentielle (températures minimales et maximales). Elles interviennent dans l'estimation de l'évapotranspiration, dans les bilans énergétiques du sol, et dans la dynamique hydrique affectant la cohésion des particules.

Ces données permettent également de représenter d'éventuelles périodes de sécheresse, dont l'impact sur la structure du sol et sur l'érosion est majeur. La série de température utilisée pour chaque station est présentée en annexe.

7.1. Résultats des simulations

La modélisation porte sur le période 2040-2060 pour les trois scénarios. Les résultats seront présentés en termes de transport liquide et solide afin d'évaluer l'impact des changements climatiques sur le débit et sur l'envasement du barrage.

L'analyse sera effectuée sur une base annuelle afin d'apprécier l'effet des variations climatiques sur le régime de fonctionnement du bassin à son exutoire et d'estimer les taux de sédimentation en fonction des volumes liquides produits.

7.1.1. Résultats des simulations pour la période de 2040-2060

7.1.1.1.Scénario SSP1-2.6 :

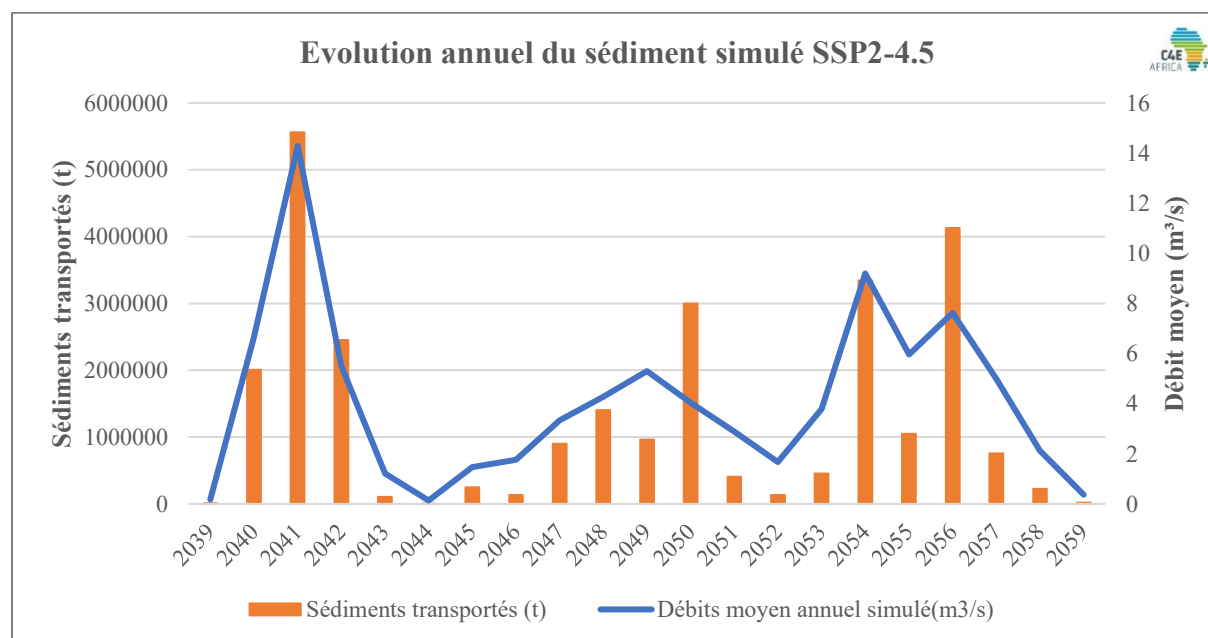


Figure 65 : Débit liquide annuel moyen et transport solide pour SSP1-2.6

L'évaluation des résultats annuels sous changement climatique montre que les débits enregistrent une diminution en comparaison à l'état actuelle, avec des valeurs maximales

arrivant jusqu'à 14 m³/s. Les masses solides annuelles transportées diminuent avec un max de 5 Mtonnes en 2041 et une moyenne de 1.3 million de tonnes.

Sur la période de 2040-2060, le bassin a ainsi exporté un total de 27.3 millions de tonnes de sédiments pour un volume écoulé de 2.7 milliards de m³, soit un ratio moyen de 9.9 kg/m³.

Ce ratio demeure nettement inférieur à celui obtenu pour les conditions climatiques actuelles (11.5 kg/m³). Cette baisse s'explique par la modification du régime et de l'intensité des précipitations projetées par les modèles climatiques pour cette période ainsi qu'aux températures

7.1.1.2.Scénario SSP2-4.5 :

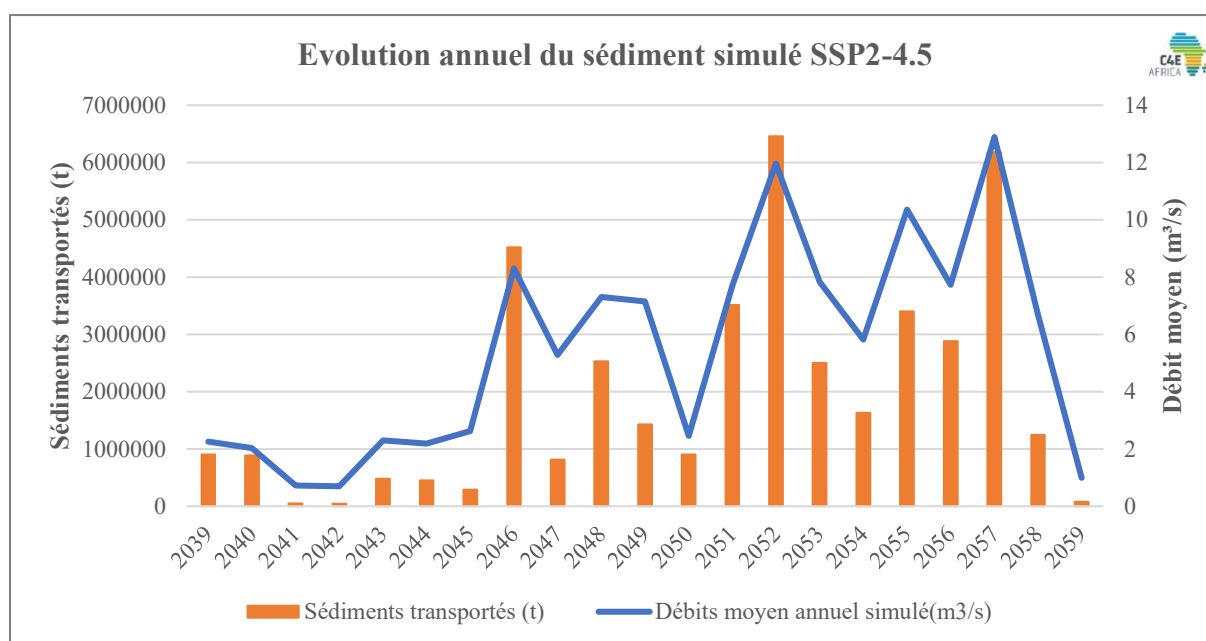


Figure 66 : Débit liquide annuel moyen et transport solide pour SSP2-4.5

L'analyse des courbes de débits et de masses solides transportées montre que les débits présentent des valeurs faibles de celles obtenues dans le scénario SSP2-4.5. Pour, la masse solide annuelle transportée affiche une légère augmentation avec des pics sur des dates différentes. Ceci provient principalement de la distribution des pluies. Pour ce scénario la valeur moyenne des solides transportés est 1.9 millions de tonnes.

Sur la période analysée, le bassin a exporté un total de 41 millions de tonnes de sédiments pour un volume écoulé de 3.6 milliards de m³, correspondant à un ratio moyen de 11.3 kg/m³.

Ce ratio est très comparable à celui estimé dans les conditions climatiques actuelles ($11,5 \text{ kg/m}^3$). Cette observation suggère que ce scénario représente des conditions hydrologiques proches de celles actuellement observées dans le bassin.

7.1.1.3.Scénario SSP5-8.5 :

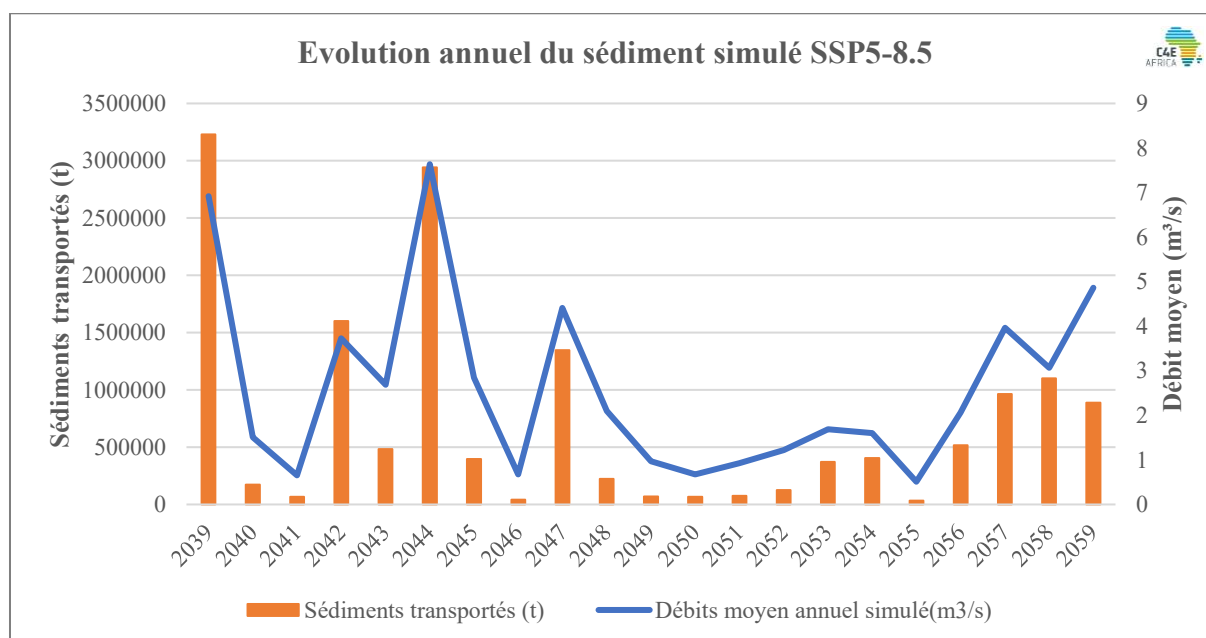


Figure 67 : Débit liquide annuel moyen et transport solide pour SSP5-8.5

La courbe met en évidence une forte variabilité interannuelle du débit moyen, traduisant des conditions hydrologiques contrastées d'une année à l'autre. La production sédimentaire présente un comportement très irrégulier, marqué par des pics ponctuels très élevés et de longues périodes de production quasi nulle. Cette dissociation annuelle entre débit et sédiments souligne le caractère événementiel des processus érosifs dans le scénario SSP5-8.5.

Sur l'ensemble de la période simulée, le bassin a exporté 15 millions de tonnes de sédiments pour un volume écoulé de 1.7 milliards de m^3 , soit un ratio moyen de 8.8 kg/m^3 .

Ce ratio demeure inférieur à celui estimé dans les conditions climatiques actuelles (11.5 kg/m^3). Comme pour les scénarios précédents, cette diminution s'explique principalement par les modifications du régime pluviométrique projeté.

7.1.2. Concluions

L'analyse des projections climatiques réalisées pour les horizons futurs 2040–2060, selon trois scénarios de référence du CMIP6 (SSP1-2.6, SSP2-4.5 et SSP5-8.5), montre que le changement

climatique modifiera significativement la dynamique du ruissellement et de la sédimentation dans le bassin versant du barrage.

Globalement, le ratio sédiments/volume d'eau simulé affiche une diminution par rapport à la situation actuelle pour les scénarios SSP1-2.6 et SSP5-8.5, tandis qu'il reste comparable à la référence pour le scénario intermédiaire SSP2-4.5. Cette tendance est principalement dictée par l'évolution du régime pluviométrique projeté : pour ce modèle, les précipitations futures s'annoncent généralement moins intenses et plus étalées dans le temps, atténuant ainsi l'énergie érosive directe du ruissellement.

Toutefois, bien que l'ensemble des scénarios converge vers une baisse de ce ratio sédimentaire (t/m³), le risque d'envasement de la retenue n'est pas amoindri pour autant. Les volumes d'eau mobilisés et la persistance d'épisodes hydro-pluviométriques extrêmes suffisent à maintenir une production sédimentaire critique. Ainsi, malgré la diminution de l'énergie érosive moyenne, le barrage demeure hautement vulnérable à l'envasement, sous l'effet d'événements extrêmes paradoxalement plus fréquents et agressifs.

8. Conclusion Générale Recommandations Stratégiques et Opérationnelles

Le bassin versant de l'Oued Ziz présente une vulnérabilité extrême à l'érosion hydrique, dictée par une topographie accidentée, des pentes fortes et un couvert végétal dégradé. Cette dynamique alimente un transport solide massif vers la retenue du barrage Hassan Addakhil, érigeant l'envasement au rang d'enjeu structurel majeur. L'analyse spatiale démontre que la production sédimentaire est concentrée sur quelques sous-bassins amont critiques, accélérant la perte de capacité utile de l'ouvrage.

La préservation durable de cette infrastructure hydraulique ne peut se limiter à des interventions locales. Elle impose une approche intégrée à l'échelle globale du bassin versant, articulée autour de quatre axes complémentaires déclinés ci-après :

Axe A : Interventions Amont (Échelle du Bassin Versant)

- **Priorisation spatiale** : Concentrer les financements et les actions de lutte anti-érosive exclusivement sur les sous-bassins de tête identifiés par le modèle comme fortement contributeurs (approches ciblées à fort impact sédimentaire).
- **Génie civil anti-érosif (Mesures transitoires)** : Implanter de manière ciblée des banquettes, des diguettes et des seuils en gabions dans les talwegs à forte pente. Ces dispositifs physiques doivent être considérés comme des solutions provisoires et non pérennes, dont l'objectif immédiat est de stabiliser transitoirement les ravines actives et de piéger les sédiments grossiers en attendant une stabilisation biologique durable du milieu.
- **Synergie végétale et pastoral** : Orienter les périmètres de reboisement de la stratégie nationale « Forêts du Maroc 2020–2030 » ou d'autres conventions locales vers les versants les plus érosifs du haut Ziz comme indiqué dans le programme.
 - Mettre en œuvre une gestion contrôlée des parcours (mise en défens, rotation) pour atténuer la dégradation des sols liée au surpâturage.

Axe B : Gestion Technique et Hydraulique de la Retenue

- **Optimisation des lâchers de fond** : Adapter les consignes d'exploitation du barrage pour maximiser la remobilisation et l'évacuation des sédiments fins lors des hydrogrammes de crue.
- **Ouvrages de dérivation** : Étudier la faisabilité technique et la viabilité économique d'un ouvrage amont de dérivation des sédiments de fond (*bypass* sédimentaire).
- **Suivi bathymétrique rigoureux** : Instaurer des campagnes bathymétriques régulières (fréquence de 3 à 5 ans) et des levés d'urgence post-crues exceptionnelles pour cartographier l'évolution des dépôts.
 - Sectoriser la retenue afin de planifier des opérations de dragage chirurgical dans les zones de dépôt préférentielles (amont du plan d'eau).

Axe C : Outils d'Aide à la Décision, Suivi et Data

- **Institutionnalisation de la modélisation** : Intégrer le modèle SWAT dans la gestion opérationnelle de l'Agence de Bassin (ABHGZR) pour simuler l'impact des aménagements futurs, les changements d'occupation du sol et les projections climatiques. Assurer sa mise à jour continue.
- **Modernisation du réseau de mesure** : Densifier le réseau de mesure par l'installation de nouvelles stations pluviométriques et hydrométriques (stations de jaugeage), en ciblant prioritairement les zones amont à forte production sédimentaire.
- **Apport du suivi spatial** : Intégrer l'imagerie satellitaire opérationnelle (Sentinel / Landsat) pour cartographier en continu l'occupation du sol et détecter précocement les nouvelles fenêtres érosives.

Axe D : Anticipation et Résilience face aux Changements Climatiques

- **Pérennisation des tendances d'envasement** : Les projections climatiques indiquent qu'en l'absence de mesures de protection, le volume d'envasement annuel de la retenue poursuivra sa trajectoire haussière à un rythme soutenu pour les 3 scénarios.
- **Stabilité de la distribution spatiale** : Les simulations prospectives montrent que la configuration spatiale de la vulnérabilité reste inchangée : les zones actuellement critiques persisteront comme les principaux foyers érosifs du bassin.

- **Efficacité des solutions proposées :** Les aménagements anti-érosifs et biologiques préconisés dans ce rapport conservent toute leur pertinence dans le cadre des scénarios de changement climatique. Leur déploiement immédiat constitue un levier d'adaptation indispensable pour atténuer l'impact des futurs événements hydrologiques extrêmes.

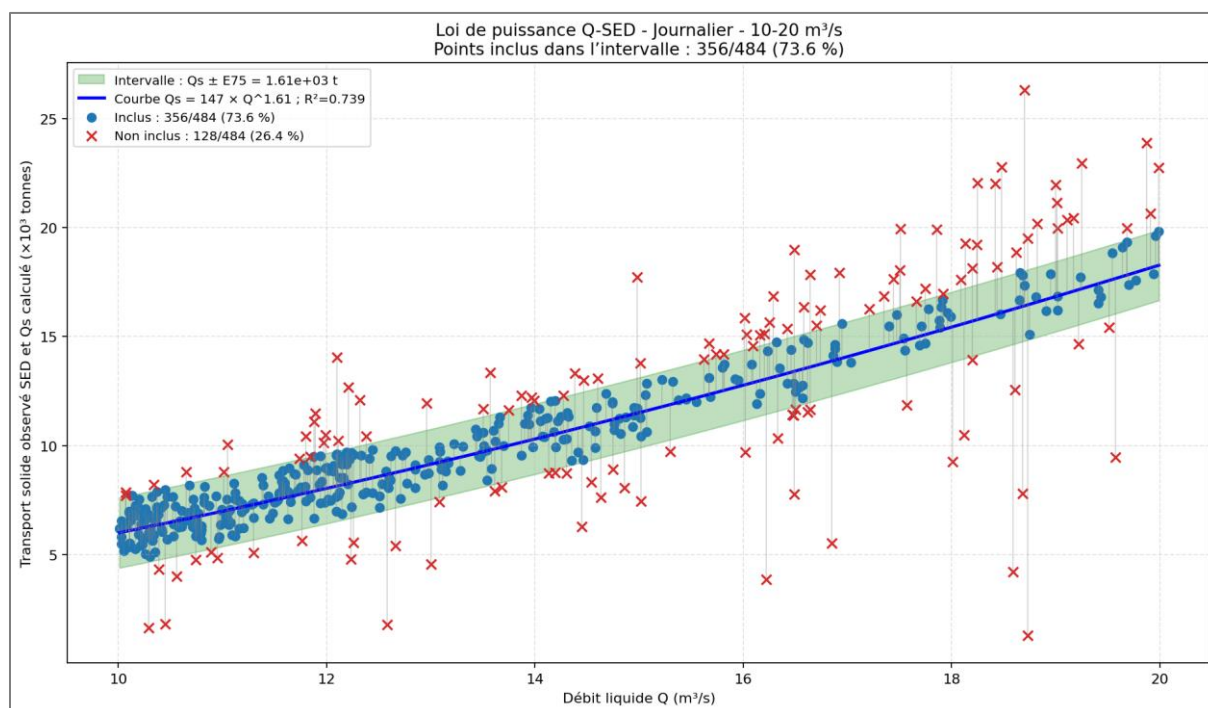
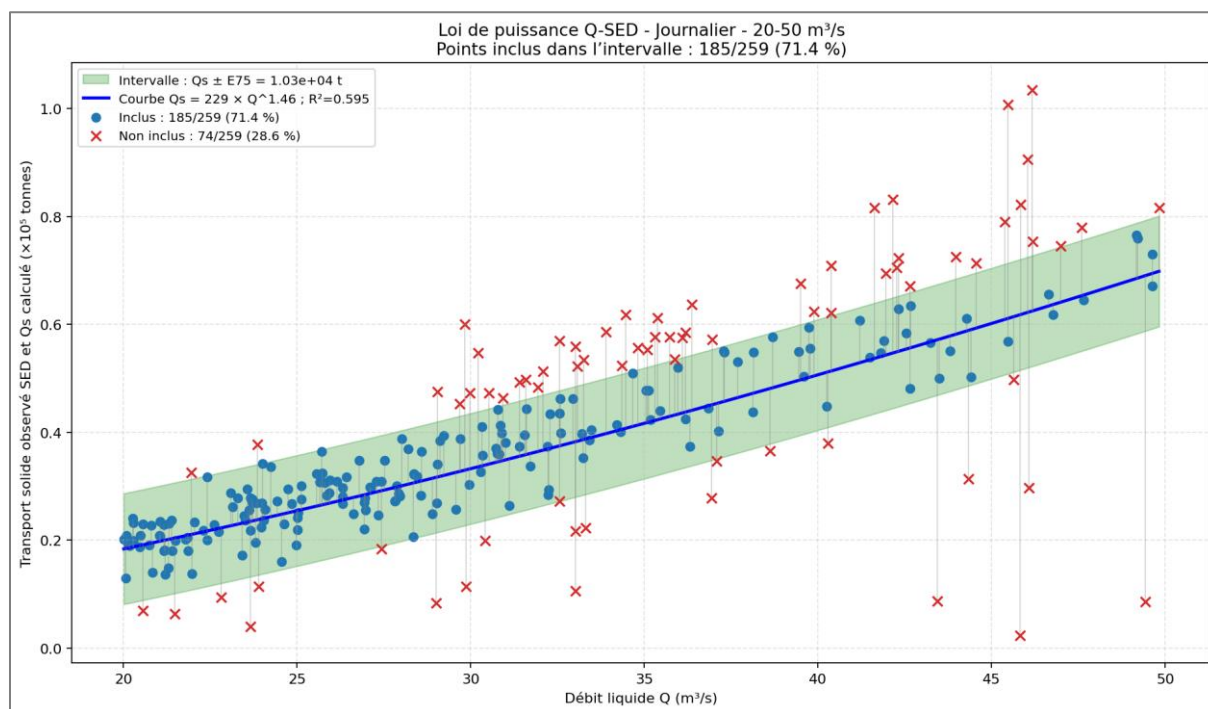
9. ANNEXES

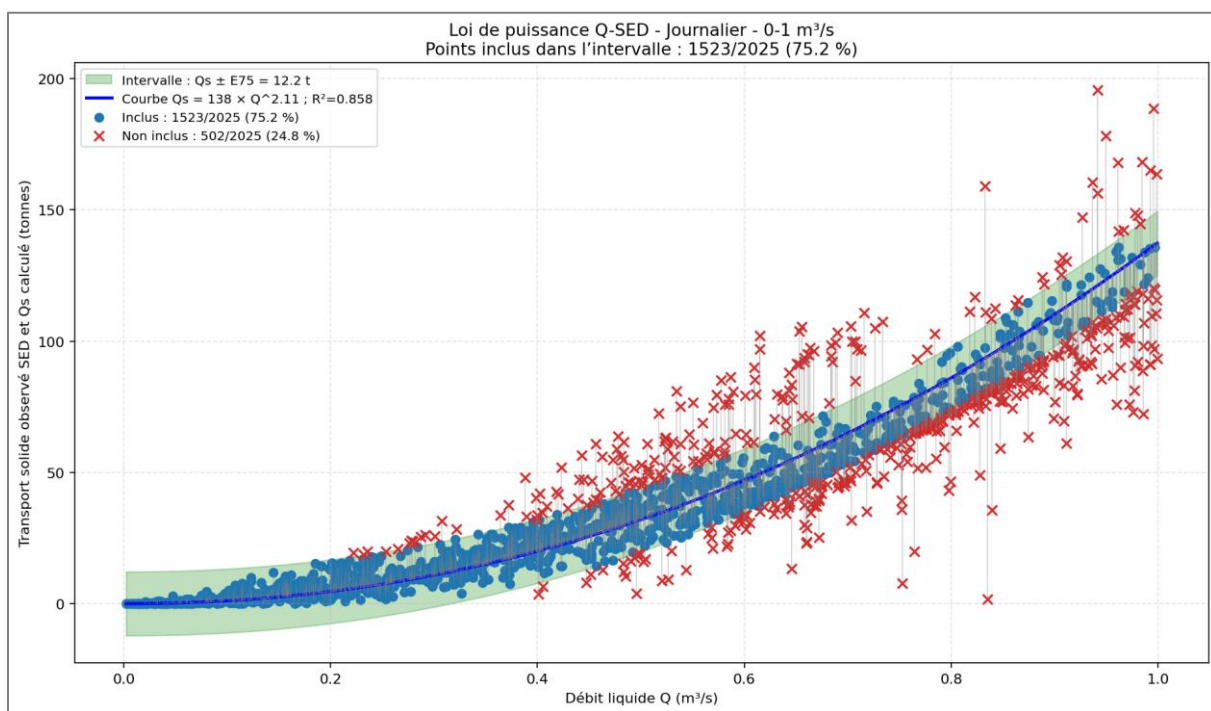
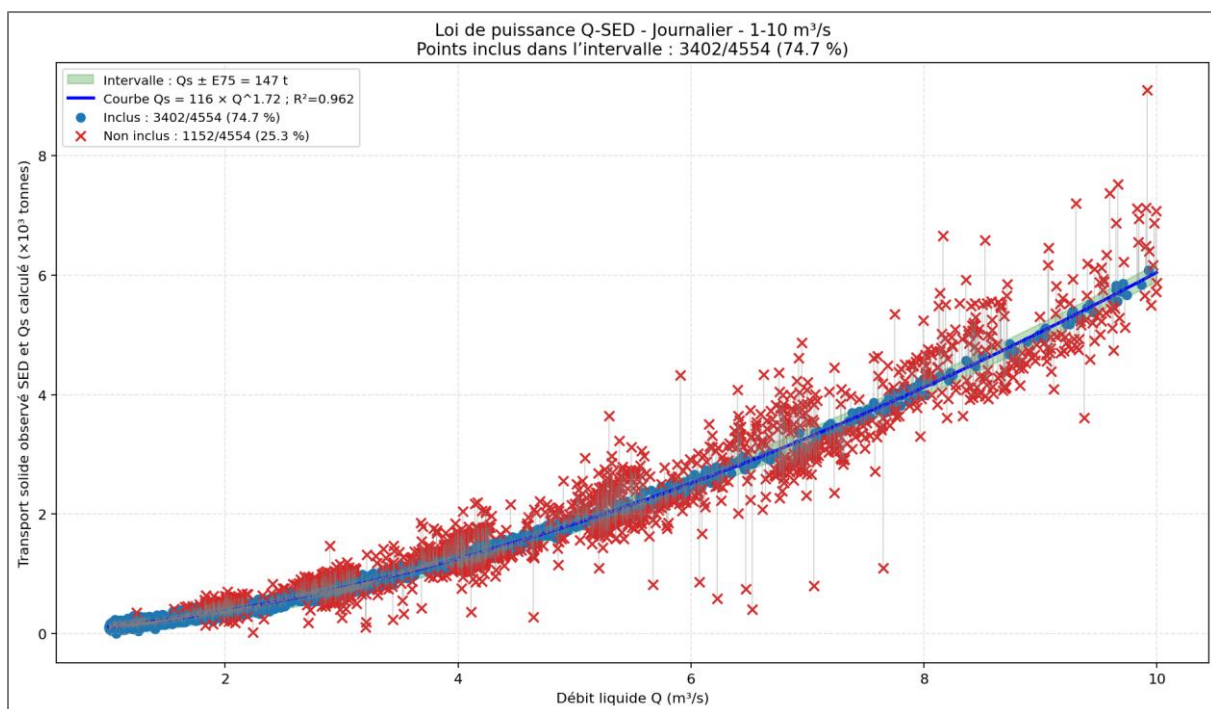
Annexe 1 : courbes des lois puissance Q–Sed/Q-Liq par classe de débit

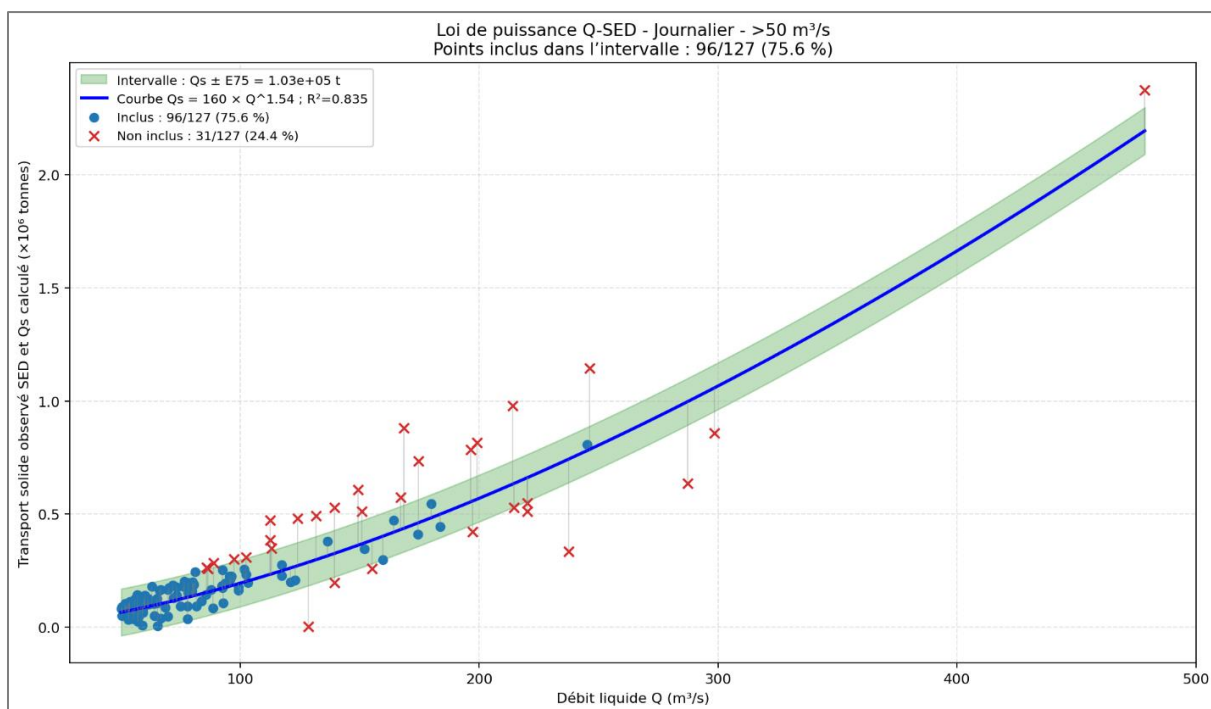
- **Annexe A : Lois puissance Q–SED au pas de temps journalier par classe de débit**
- **Annexe B : Lois puissance Q–SED au pas de temps mensuelles par classe de débit**

Annexe 2 : Matrice de Réponse aux remarques

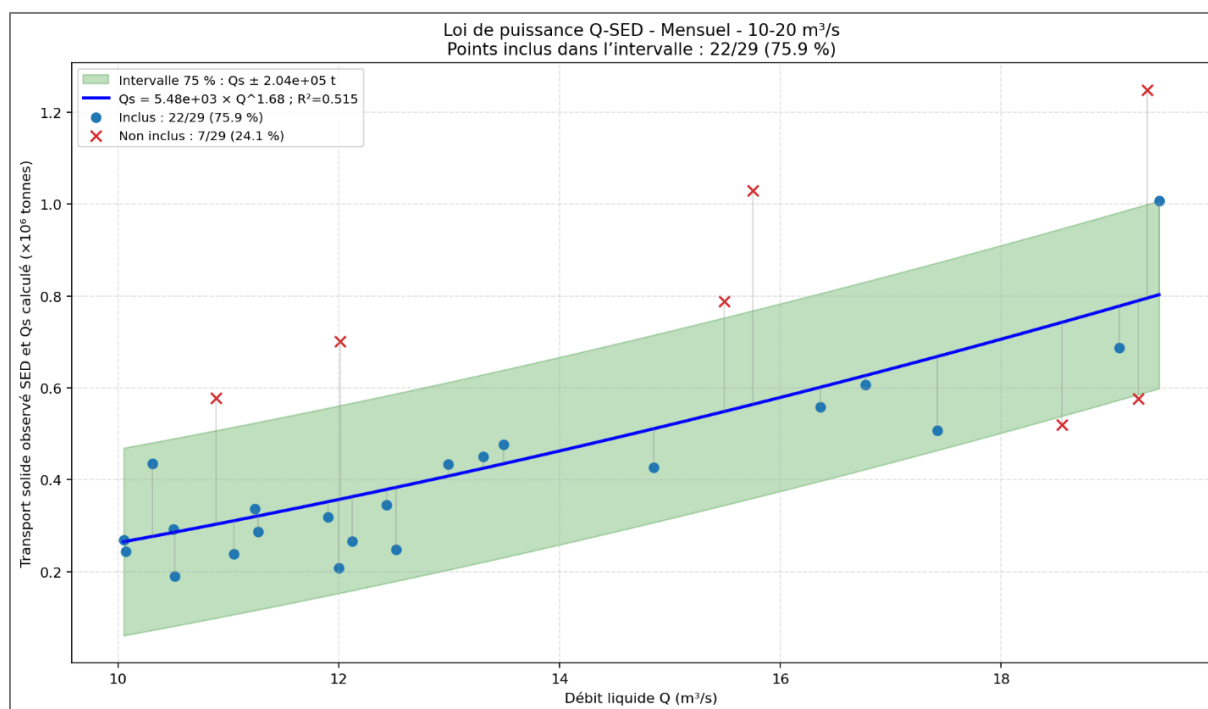
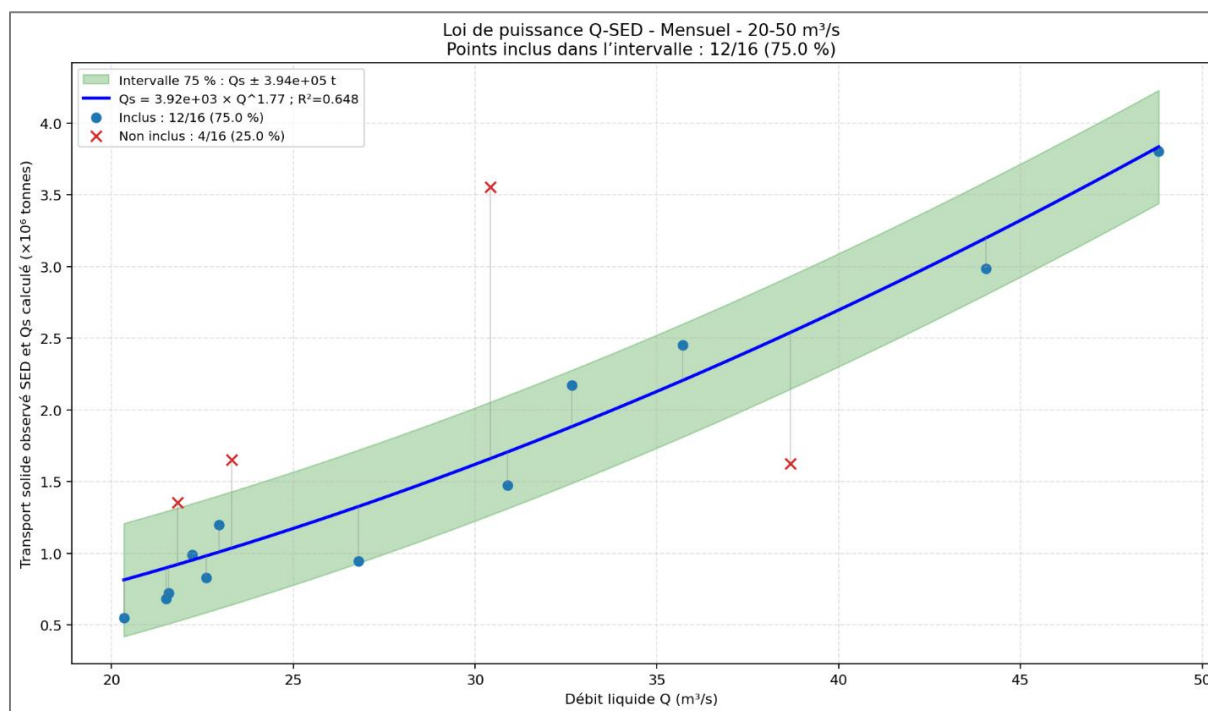
Annexe A : Lois puissance Q–SED au pas de temps journalier par classe de débit

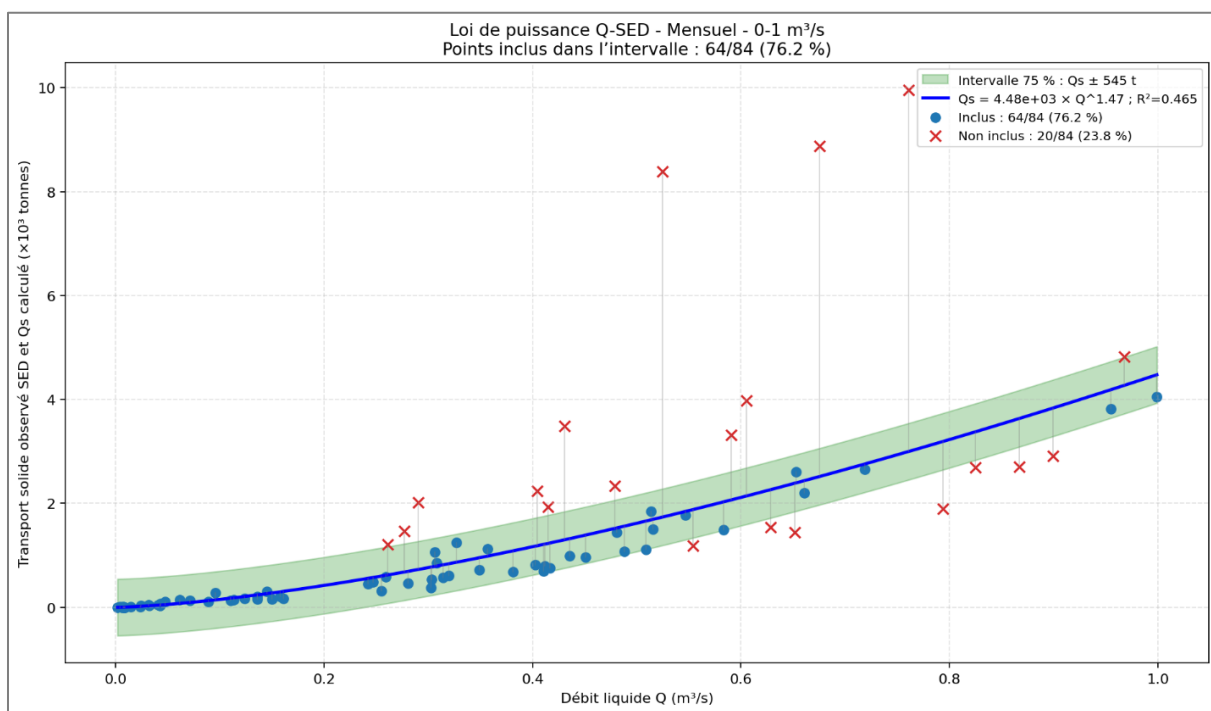
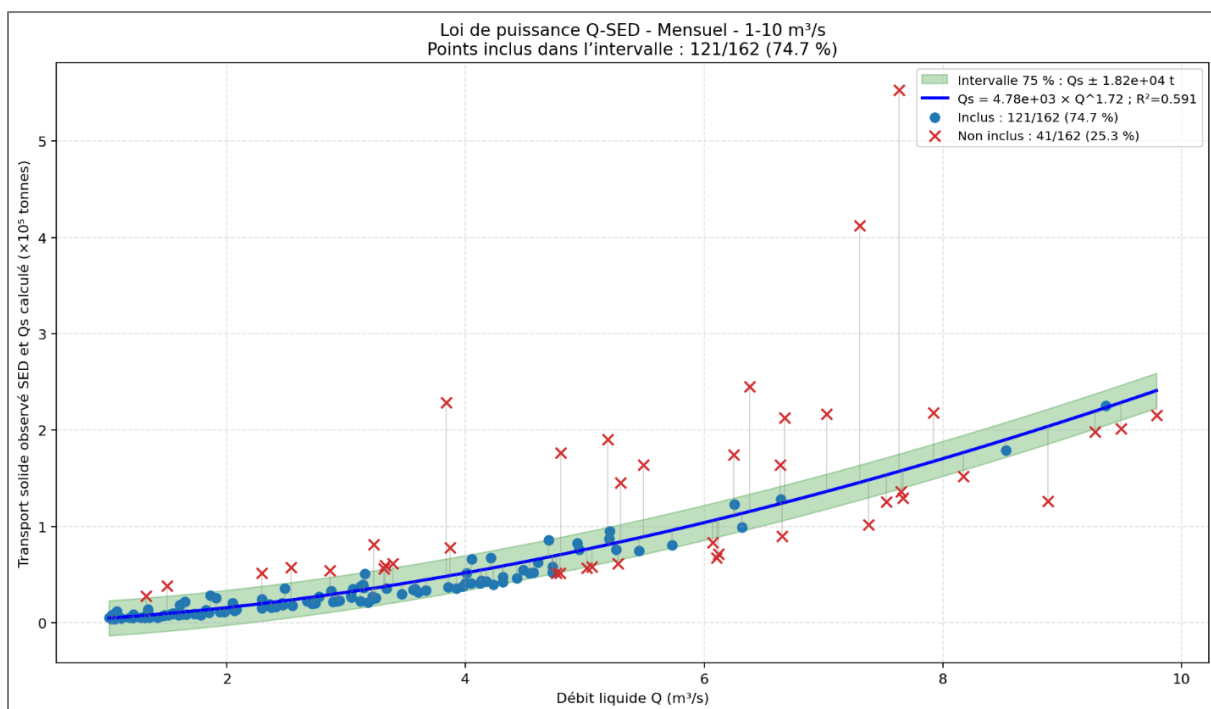






Annexe B : Lois puissance Q–SED au pas de temps mensuelles par classe de débit





Annexe 2 : Matrice de Réponse aux remarques

Remarque MO	Réponse IC
L'IC devra déterminer la variation spatiale du ruissellement, des apports solides et des pertes de sol à l'échelle du bassin versant.	Déjà fait. Les résultats sont présentés sous forme de cartes afin d'identifier les zones les plus contributrices à l'érosion et au transport solide vers la retenue du barrage Hassan Addakhil.
L'IC devra expliquer la relation entre le ruissellement, les apports solides et la variation spatiale de l'utilisation et des types des sols ainsi que la morphologie du bassin versant.	Déjà fait dans l'analyse de la dégradation spécifique et dans l'évaluation de l'équation décrivant la relation Qsed/Qliq
L'IC devra détailler l'évaluation économique et ajouter l'évaluation environnementale des actions proposées.	Sera ajoutée dans le rapport définitif
L'IC devra identifier les sources et les types d'érosion ainsi que ses causes.	Déjà fait dans l'analyse de la dégradation spécifique
L'IC devra élaborer une carte de vulnérabilité du sol à l'érosion montrant la distribution de l'érosion selon une classification bien définie selon des critères critiques de l'érosion.	Carte de vulnérabilité des sols déjà faite sur la base d'une matrice adopté par études d'évaluation de vulnérabilité des sols contre l'érosion
L'IC devra bien définir les opérations et les actions d'intervention pour réduire le taux d'envasement au niveau de la retenue du barrage Hassan Addakhil.	Déjà fait, solutions de reboisement et de zone tampon déjà proposées
L'IC devra définir et mettre en œuvre un programme annuel de stabilisation du bassin versant du barrage visant à limiter l'envasement de la retenue et préserver durablement les ressources en eau.	Sera intégré dans la version définitive
L'IC devra fournir un tableau contenant les dix sous-bassins en indiquant leurs superficies, taux d'érosion ainsi que leur contribution au transport solide.	Sera intégré dans d version définitive
Le lien entre le volume de sédiments évité et le volume d'eau effectivement mobilisable n'apparaît pas suffisamment justifié. Le BET est invité à détailler les hypothèses de conversion retenues. De même, le choix du coût du dessalement comme référence économique mérite d'être davantage argumenté et mis en perspective avec d'autres coûts de mobilisation de la ressource en eau.	Les hypothèses reliant le volume de sédiments évité au volume d'eau effectivement mobilisable seront explicitées dans la version définitive. Concernant la valorisation économique, le recours au coût du dessalement est fondé sur les pratiques internationales, où la comparaison est réalisée avec les ressources en eau non conventionnelles (dessalement et réutilisation des eaux usées épurées). Une comparaison avec le coût du dragage des retenues est également présentée afin de mettre en perspective les bénéfices économiques des actions de lutte contre l'envasement.

Remarque MO	Réponse IC
L'IC est invité à appuyer son approche sur des références issues de projets similaires et à présenter un benchmark des méthodes de valorisation économique utilisées dans les études d'envasement des barrages. Le recours au coût du dessalement comme référence économique doit être justifié par des éléments comparatifs et par sa pertinence vis-à-vis du contexte de l'étude.	
L'IC devra expliquer la sous-estimation des sédiments simulés ainsi que l'envasement observé au niveau du barrage durant les périodes 1990–1999 et 2013–2022. Il devra également prendre en considération les lâchers opérés au niveau du barrage en les intégrant dans le modèle SWAT et effectuer les analyses nécessaires afin de quantifier la qualité des sédiments.	L'analyse est déjà faite dans le rapport et sera développée d'avantage en cas de besoin
L'IC devra revoir la relation $Q_s = 10^3 \times Q^{1,76}$, étant donné que, pour l'année 2008, $Q = 14 \text{ m}^3/\text{s}$ donne $Q_s = 10\,715 \text{ t}$, ce qui ne correspond pas à la valeur présentée dans la figure 35.	Plusieurs formes de régression (puissance, puissance avec seuil, logarithmique et polynomiale) ont été évaluées. La loi de puissance a été retenue, car elle présente les meilleures performances statistiques ($R^2 > 0,50$) et décrit le mieux le comportement global de la relation débit–transport solide. Il convient de préciser que cette relation n'a pas pour objectif de reproduire avec exactitude les quantités de sédiments transportées lors de chaque événement, mais de fournir une estimation représentative du comportement sédimentaire global. En effet, le transport solide lors des événements moyens à forts n'est pas systématique et dépend de nombreux facteurs (disponibilité des sédiments, état du bassin versant, intensité et répartition spatiale des précipitations, etc.). La loi retenue constitue ainsi un outil indicatif pour estimer les volumes de sédiments transitant vers le barrage. Une évaluation de la loi Q_{liq}/Q_{sed} a été faite par valeur de débit (0-1-10-20-50 m^3/s) pour une représentation plus fiable de la fonction